

华学科学与 哲学

胡
兰
成

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
序	5
原版自序	9
再版自序	10
学问仙缘篇	11
文明正统纪	15
大自然的五基本法则	20
知性的考验	34
基础学问总检点	38
经书新语	45
黄老篇	86
初阳眩耀	96
补天遗石（读书笔记）	104
誊稿后记	113
机论	114
建国立极	142

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

序

小北

此书胡兰成先生自称原以日文起笔，后以中文改写。终未曾见有过日文版。我以为是日文版《自然学》的延续，后来借“革命要诗与学问”之名有过部分草稿，之后胡先生即应邀到了台湾。

这是他在台湾出版的第一部作品，因张其昀先生之建议，题名《华学科学与哲学》，十多年后朱天文拟编《胡兰成全集》，又改回《革命要诗与学问》出过一版，增补了《机论》《建国立极》两章。彼时胡先生还写有《致邓小平书》《上蒋经国书》两通书信，分别致两岸领导人，也属同一范畴的立国之言。

昔日子贡曰：“譬之宫墙，赐之墙也及肩，窥见室家之好。

夫子之墙数仞，不得其门而入，不见宗庙之美，百官之富。得其门者或寡矣。夫子之云，不亦宜乎！”胡先生自不能与夫子相比，但譬之今日，胡先生的高低亦非浅薄如我者能尽窥，如陈丹青先生之谓，胡兰成与木心皆是民国时期一等高手。

譬如谁者之言，人世的问题，没有对错，惟有境界之分。胡先生呈现给我们的是一种境界。他的许多建设性的意见以及学问上的灵机一悟，被今日一些主流学者斥之谬论或诳语，那先已是今日的主流学者们自己生在了不同的层次之中。棋逢对手，是必要有对手。所以胡先生是好比一滩江湖之水，虽难以尽归大海，却仍可润泽大地，如春风点化山水。

胡先生所讲的东西，不能以知识去辩证，惟可以生命去体证，这就必要有强大的生活积淀、充沛的人生阅历，不止是知识的积累。

自然，胡先生非不可批评，在我看来甚至大可批评，然批评者也要有批评者的底气，与批评者的志气。仁者见仁智者见智，你若有底气有志气，则必先是仁者是智者。反之，赞誉者亦如此。对于胡先生这个人，简单的毁誉都不得当。有一老者像是言中了，曾经看山就是山，现是看山不是山，将来又会看山仍是山。

且看这本书，将中国的学问概括为华学，并立于科学与哲学来讨论，在完全西化了的时代，是多大的气魄。书中涵盖了胡先生晚年的学思精华。他言世界文明之正统，明文明的东西之辨，作成《山河岁月》的续篇，通过对文明的反思，提出了几十年来切切于心的现代政治与产业制度的发想。胡先生晚年从易经出发，提出了大自然的五基本法则，通达于究极的自然。胡先生深交当时的大数学家冈洁，大物理学家汤川秀树，故能由此及彼，由彼及此。他领先于近代所有知识分子，破了科学的

迷思，民主的迷思，也破了宗教的虚妄。

胡先生终其一生，在追逐一种理想化的政治。惟王建国，悠悠以世，为政治正名，这便是孔子一生的大志。礼崩乐坏，失天地之正，是春秋之病。而两千年后，春秋再起。胡先生想凭一己之力挽人世之谬，似是对抗了时潮，不知天下之人皆要说他糊涂。无怪昔日张爱玲先生亦为他的口燥唇干而心疼。今日惟贩夫走卒对他有许多亲切的好感，即因他们是来自民间的真实。

胡先生的一生是基于政治的，所谓王天下之道，所以文章在他是小道，毋宁要文章华国，才是言之有物。在我看来，他写政治的文章如写诗，做起学问来则又像写小说。不切题而切题。

《华学科学与哲学》我是也当诗读，也当小说看。

但是政治二字，岂是今日之语。今天我们所谈的惟是权力与斗争，有了乌烟瘴气，便政治是成王败寇之事。成王败寇，虽可飞扬跋扈一时，却难以为历史正名。古今多少事，转瞬已灰飞烟灭，后世人们反复记忆的必是人性的精华，文学之经典。胡先生基于政治，而高于政治，则他的身上有可我们记忆的内容。

二〇一三年六月于北京。

张其昀

胡兰成先生浙江嵊县人，家于剡溪之滨，所谓山阴道上，应接不暇者也。早年读书雁荡山中，写成《山河岁月》一书，以名山事业自期。近二十余年，寓居日本，欣赏东瀛风光之美，乐与其名士交，如著名数学家冈洁，诺贝尔奖金得主汤川秀树，镰仓女流画家小仓游龟，京都文学巨子保田与重郎等，相与讨论，极有心得，着述斐然。最近归国，在华冈任教，以其讲稿《华学、科学与哲学》，嘱为短文，以资介绍。

汤川秀树《创造的世界》里说“二十世纪前半期是科学上大发见的时代，后半期应当是哲学的时代，即就科学上的发现而提出哲学上新的思想体系。”美国史密斯桑尼研究院为纪念史密斯桑尼先生诞生二百周年，于一九六六年出版《人间知识》一书，由当代第一流学者十一人执笔，（华冈书城新知丛书有中文译本）是书大旨谓现代为伟大的科学技术时代，亦为太空探险时代，经过一百年来学术上的专门化，由于各方面文化的重新合离之后，可能出现一个新人化主义的时代。胡兰成先生这部新的著作，与《人间知识》所倡导者，令人读之，实有心同理同之感。

兰成先生曾说：“我乃自幸为中国人，有《易经》可与日本学者们上下其议论了。

”中国人向来说宇宙，上下四方谓之宇，古往今来谓之宙，便是说时间与空间合而为一。世界二字，世指时间，界指空间，也是时空合一之意。孔子是圣之时者也。兰成先生说道：“《易经》里的卦辞，凡是好卦都有其不可安心的爻，而凡不好的卦，又都有其可以转机的爻。易学要旨，总是教人生有着余裕，世界的变化还正多着呢！”

现代物理学家由实验证明了非对称性，这是最新的发现。兰成先生说：“无机体的东西是对称的，而有生命的东西则为非对称的。例如雪花六出是对称，而梅花五瓣是非对称。”《易经》

里阴阳生万物之原理，可由此窥其消息。又如天文学上之问题，天体何以没有互相撞毁，在科学上至今不能解答，兰成先生以为其实“银河系，也像海滩上的海鸟，有意志与感觉。”此语足与国父生元哲学相印证。生命是有目的的，大自然也是有意志的。

天体的秩序，乃是由大自然的意志在维持着。兰成先生说：“国父思想为二十世纪物理学上与天文学上新的发现所证明了。”

兰成先生说：“不知真的空间者如何能有天下，不知真的时间者如何能有历史。”英国史学家汤恩培说“世界还是需要统一，惟有在中华民族的历史里，有此经验与智慧。”作易者其有忧患乎？困难似乎足以损害志气的，而《易经》的困卦却说：

“困，君子以遂志。”这并非仅仅所谓征服困难，而是对着困难也发生了喜欢。凡好事情都是从灾患才生出来的。兰成先生说：

“因为雨雪而发明了伞笠，有了伞笠，乃可与雨雪游戏了。”古来忧患兴邦的古训，与今日中国“庄敬自强，处变不惊”坚强的国民性，不是偶然而来的。

兰成先生说：“中国史上无奴隶制度，因之没有宿命论与原罪说。”又说：“因为中国古来没有农奴制，产业还是很健康的。”中国人都是齐民，所以过年过节，灯市赛会，最是繁华。现在奴隶，因之把人民的笑容，都一扫而空了。兰成先生说：“中国人讲王道文化，大自然是统一的，世界当然可以统一，统一世界先要来统一学问。以大自然法则为共同的标准，乃可以统一。”

孔子曰：“言之不文，行之不远。”罗素之称笛卡尔有曰：

“其文章格调异常优美，而平易近人。近世哲学之开创者有此文来，实一快事。”本人读兰成先生的著作，亦同有此快感。其文辞晓畅流利，怡人心目，试节录一节，作为举例。

“又如中国的与日本的庭园，虽寻丈之地，亦具幽深之境。

书画的笔致与布置，因于阴阳虚实，可以一把扇子里有着无限江山。对着石涛的画，对着古琴曲平沙落雁，对着苏州杭州的楼台芳草斜阳，使人念天地之悠悠，而又一切都是现前的，此则又是相对时空亦升华而为绝对时空了。”

兰成先生说：“西洋哲学本体论没有无，认识论没有悟，实验论没有修行。”又说：“中国史是世界史的正统。”要证明这个道理，我们需要本着哲学、科学与文学的新综合，而为民族立心，为国家立命，博闻多识，澄思渺虑，网罗百家，共同努力。

世界大学之新趋势，通才教育与专才教育相辅相成，不容偏废。以美国哈佛大学为例，二次大战告终时（一九四五年），曾出版《自由社会之通才教育》一书，大旨谓：通才教育可分为三部分，即人文学、社会科学与自然科学，是皆人类之精神遗产。

语其功用，一为了解自己，一为了解他人，一为了解宇宙。合知己知人与知天，而成为心之训练。通才教育在大学教育应占三分之一时间云。兰成先生在中国文化学院讲授“华学、科学与哲学”一课，为一选修科，乃是通才教育之性质，通才教育之成效如何，当视师资与教材内容如何而定。今开此课，实为一良好的开始。

原版自序

此书我去年在日本曾以日文起草，原名《革命要诗与学问》，今重新写过，改名《华学、科学与哲学》。我行文向来云汉文明，或中国文明，及见张晓峰先生提出“华学”二字，很佩服。文明果是应当学文化的。我觉得“华学”这名词应是今时教育界思想的明征，而且要昭示于世界。

全世界有三大学问，华学、佛学与西学，而华学可统摄印度的学问与西洋的学问。简言之，华学是包括自然学与陈立夫先生提出的“人理学”的。

科学与哲学二名词，则因其与时人有新鲜现实的感觉，所以商量书名时，承晓峰先生为缀于华学之下，且亦纪念我在中国文化学院初开这门学科。

至于我对于着书的想法是，革命的气象先要有文章的清和明理。

此书今得在华冈写成出版，要谢谢晓峰先生与秦心波先生。

也谢谢卜少夫先生与徐晴岚先生。并且想起立夫先生的好意。

中华民国六十三年十月九日。

胡兰成。

再版自序

我小时最爱仰卧草地上看晴空鹰呼的，可惜今在日本无复此景。那晴空鹰呼里我最是听见王贞治打着全垒打的一记，铿然的打了历史上的古往今来。

我前此不喜棒球，因为全然不知道那规则，也不想要知道。

数日前在电视上偶然看王改任助督就任之初的一记打，听了那铿然的一声，乃忽然明白了。我遂与小山说，那是打着了绝对的东西了，如《中庸》说的“打中了”的一“中”。这绝对精密的“中”，数学物理学者皆不能，而中国的书画与击鼓拉胡琴，则妙手可得绝对精密的点线与绝对精密的音。今时社会惟是科学的构造，点线音声言语理论皆不精密，大众天天上班工作皆是不亲切的，没有一记打中人生的绝对处。他们所以会是那样热中的看打棒球，大家虽都不知其故，但是爱那记打着了万物的绝对处。

而学问上打中与否不比棒球的当场可以分明。现在那些文化人都是做的落空事而不自知，民国的历史亦今都是打不着。王贞治已引退，而民国的事是未有前人呢。

美国的谁说，棒球的名投手可以养成，名打手则是天生的，此语极好。我今此书可以当作民国历史的投球，看有谁来做法名打手，那就是天佑中国了。

庚申年（1980）十一月十七日。

如今是西洋人的历史已经走尽头了，世界惟有我们中国人来领导才又开创得新时代。今年花发去年枝，我们就要查查西洋人的与我们的出身根底，看看人类的文明是怎样的起头，怎样的在历史上的雨露风日里花谢又花开过来的。

学问仙缘篇

学问要靠仙缘。还有一个“时”字，纵然用功，学问却像花朵的要踏正了时辰才忽然的开放。

我廿五年前在雁荡山写《山河岁月》，说明中国史上无奴隶社会，并从阿璫、苏撒地域考古学上的发见，说明了中国史是世界文明史的正统。但是今后该如何做，问题到了那最要紧的去处，就自己也觉得是说话口齿不清了。

其后我到日本，在日本最敏感得战后美国式社会的狂躁。对于此现代社会在欧洲乃至在美国都有人批评，如与约翰逊竞选总统的高华德即说：国民总雇佣、社会保险与国家的福利设施与膨胀经济，乃是现代的三恶。可是有什么制度可以代替它呢？又则要经过什么手术才能代替它呢？大家就都茫然了。

在日本，甚至亦在欧洲与美国，有人提出对科学与民主的怀疑。如爱因斯坦晚年即说相对论与量子论不是一切。又如美国的代表评论家李普曼最后于其论西德的总选举文中，说“代议制已成史上的残骸，惟我不知有何可以代之”。结论还是茫然。在日本是青年此伏彼起的自费办刊物，非难民主，思慕天皇，但是理论发展不下去，结果只得承认民主是必要的恶云云。

中国的事与世界息息相关，但我们必同时有为世界开创新时代的志气。世界是在期待我们。英国的历史学者汤恩比说：“世界还是要统一，而惟中国民族的史上有此经验与智慧。”十年前汤恩比在日本《读卖新闻》的元旦寄稿中如此说，今年六月他再访日本时亦如此说。但汤恩比其实亦不大晓得中国。可是我们能知道自己吗？

我们试再来看看这个世界。

除了上述现代三恶，还有公害，世界资源耗竭，经济转向停滞，世界人口爆发地增加，核兵器竞争，与一九四〇年代以后人类的知性萎缩。历史是已临到了比罗马帝国末期还更严重的时代，虽然表面尚见得繁荣，空前的大劫就在后头了。现在人们不是完全不感觉，惟因想也无用，随即不再去想它了。

可是我们不能也如此。凡人有生必有死，释迦与孔子亦不能免，然而可以有觉悟，死并不是完了。世界上的全人类亦如此，必有一次毁灭到来把大增殖的人口洗劫了。我们也不能防止它，但是可以有觉悟，使文明不因此就完了。

如此，我们现在就要来彻底了解现代社会一切错误的原因，而不单是惊扰于其现象，而且要能提得出代替案来。而且要知道以怎样的手段来提出。

我们便是要为这时代提出新理想，如何重新建立中国的与世界的文明。那其实仍是依造中国的经书与国父的学说，但是要就新的问题来加以解答证明。为此我们要把造作现代社会的诸基础学问，如数学、物理学、哲学来加以总检点，再来观察当前的形势，而以革命的行动来提出新案并把来造形。

做个现代人也够不自由了，而如唐诗“秋风无限潇湘意，欲采苹花不自由”，如今我们却要做个跌荡自喜的现代人。

却说我在日本，先还是茫然了好些年，随后却偶然来了学问上的仙缘。第一是在筑波山梅田开拓筵读了《古事记》，才豁然明白了中国的礼乐是祭政一致的理论学问化。第二是相识了世界的数学者冈洁与世界的物理学者汤川秀树，使我对数学与物理学生出了欢喜之心。

冈洁有一篇多变量函数的“冈原理”的发见经验的自述，我读了一下子明白了朱子他们都说不清楚的《大学》的格物致知。汤川使我晓得了二十世纪初头是物理学上大发见的时代，但自四十年代起，原理的发见力萎缩了，惟应用科学在喧扰。冈洁亦说第二次大战后数学大大地堕落了。这对于我的判断世界现状的形势，真是难得的证言。

他们两位使我知道了什么是数学，什么是物理学，何处是数学的限度，何处是物理学的限度。但我对之乃有了新的欢喜。我这才买了许多今世纪的数学书与物理学书来看，李曼前后的数学思想的流变、爱因斯坦对波尔他们的论争、普兰克的量子论、素粒子研究的天才erwin schrodinger他们、天文学上fred hoyle他们的定常宇宙论对进化宇宙论之争，许多都是以前连名字我也不大知道的，现在我却似偶然到了仙境，所见花卉多不识其名，只是都觉得好。我把冈洁的全集与汤川的素粒子论集都来读了，像婴孩学语，看着听着大人在说话。

原来数学与物理学的学问方法也可以是好玩。以太的存在自身是个问题，而faraday（十九世纪后半）依之发见了电磁场的法则体系，至今被正确应用。可是他用以证明的数学解析太未熟了，被当时的物理学者对之全然无视，后来是maxwell把他的数学来补正了。

我读到这一节，只觉真是要谢谢他。还有是发见电子轨道上电子的排他律的保利，他对于实验全然不行，他一到实验室即刻会把仪器弄坏。这我也觉得很有趣，有点像数学不在乎演算，音乐不在乎会打钟鼓。

我是闯入了邻家的园地，但冈洁与汤川也一样不问主人，随便到人家的园子里看花看竹。冈洁偶然作的几首俳句是古今最好的俳句，他写的一篇日本历史，讲织田信长、丰臣秀吉、德川家康的出现与天意，绝对好过史学专门家所写的。汤川也是谈

文学，谈写字，远非文学评论家与书法家所能及。

我如果不是邂逅遇见冈洁与汤川，不知要到何时我才能也喜欢西洋的学问。对于西洋的东西，还在与之相持未下时是不能喜欢的。而我如伶伦因梦上青冥，听见仙人偶语，却把来谱作了人间之音，倒是人间还胜过了天上。数学者冈洁不喜物理学，物理学者汤川不喜技术科学，这是希腊以来的数学者与物理学者皆然，但我因此注意到了数学与物理学皆不能作具象的造形，而技术科学的造形亦不该只是应用数学与应用物理学的，而是还该有技术的造形在前，数学与物理学倒是后来解说它的才好。要能造形，才是天上人间的。

前年正月二日偕小山游镰仓访小仓游龟先生。

小仓先生是日本女流画家第一人。日本画今最高五人，安田靫彦、前田青村、奥村土牛、坚山南风，皆年八十以上，又一人即是小仓游龟，今年也七十九了。她的画一号六十万日元，一号是一张明信片大小。去她家要走寺后一条小径，通过一个山洞进去，敞地千坪，梅花人家，周围高岗环合，像武陵人进了桃花源。通报进去，她到门口迎接，高兴说：

“啊啦，先生！”

就留我们吃了中饭。小山问她日常如何写生作画，她就讲给小山听，那活泼自然竟像是高中的女学生两人在说话。而我在一旁听了，却参悟了文明的造形之理。我是从冈洁才晓得了如何是以冥想格物，今又从小仓游龟晓得了以正观格物。我是对于好东西就有一种想要叛逆，冈洁先生的冥想是止观，他其实远比天台大师说止观更说得好。但是我对止观提出了尚有正观，正观亦犹云直观，不用冥想。我刚把来写在其时正付印中的新着《自然学》里，今听小仓008华学科学与哲学先生说的却比我所说的还更明白，止观只能作抽象的造形，如数学的方程式，惟正观能作具象的造形，如中国画与日本画的写生。这我后来就一直把来与文明的造形问题一道思省。

冈洁与汤川后来是从数学与物理学的尽头处面对着了究极的自然，于此我乃自幸是中国人，有《易经》可与之相议论了。我是与人交际，乃至虽在学问上头，我总是让人，也总是与之平等。冈洁是已经跳出了数学，汤川于物理学则欲要跳出犹未跳出。我今写这本书时，想到其间，忽然明白了不止是数学与物理学有限制，学问这样东西便是有限制的，有时反为是阻碍。但只要知道了这个，还是可以高高兴兴的做学问。

今夏来台湾后曾写一信与日本京都保田与重郎，有云：“平时游从，不甚知珍贵，别后遥望身余堂中人，乃如在天上。”

保田是当今文章第一人。我在日本原如惊鸟投林，却变得是留学，保田先生、民主政论家岩渊辰雄先生、能乐野村保先生，他们皆如天上人，而我一转身又在人世红尘。我与他们皆只是天上人间的邂逅。顷刻之花，世上已千年。

《易经》有一句：“天地不与圣人同忧”，是要这样的无容赦，才能反共谐于天道劫数。便是现代社会也难逃历史的洗劫的；但亦使人每每思省。

小仓游龟邸是和式建筑，客室明窗净几，装了最新的柔和的电灯，正中壁间挂着安田靛彦的素描黄牛，却全身是白的，只额间一抹微黄，便有如神牛了。今年是牛年，所以正月里挂这个。二楼的扶梯口是挂着泰戈尔来日本时用毛笔写的一句诗，是梵文。我非常喜爱她这里的现代化。又如常来我家的有鹿儿岛的明子小姐。鹿儿岛昔是萨摩藩，萨摩藩风刚大义侠，而藩主岛津又是开向西洋最早之人，明子的人就都是现代的亮烈柔艳。又如能乐野村先生的上首弟子柴山康子，她当然是古典的，但她的人亦都是现代的新鲜与亲切。现代社会是革命的对象，但是这里对于现代不能无情，而且理知上也不能对之不敬。

原来是革命亦要如一篇好文章的风味多，事情少。革命更不是带有仇恨，而是革的自己人，所谓革天之命，不由人不想起自中华几千年至今的恩义历史来。乃至对于西洋的历史也不能无情。

文明正统纪

如今是西洋人的历史已经走尽头了，世界惟有我们中国人来领导才又开创得新时代。今年花发去年枝，我们就要查查西洋人的与我们的出身根底，看看人类的文明是怎样的起头，怎样的在历史上的雨露风日里花谢又花开过来的。

这话要从新石器时代的始生文明来说起。

距今约一万二千年前，地球上第四冰河时期到了终末，冰雪急速溶解，海面上升了一百公尺，如今南太平洋的群岛，以前原是大陆，洪水袭来时都沉没了。大西洋也有个大陆还更沉没得彻底，几乎不留痕迹。东北亚洲与西北美洲的陆地通路完全陷没成了海峡，澳洲变为孤立于大洋中。

那时节，地球上的人类是四处奔逃，那来不及奔走的，被随同陆地全部沉没了，奔逃得的是也有向澳洲与非洲退避的，也有向北欧退避的。但是也有几群人在西南亚细亚居然渡过洪水，到了今俄属土耳其斯坦的阿瑙，与伊朗的古都市苏撒，在那一带地域住居下来，开出了新石器文明。他们之中有的就是后来美索波达米亚的苏美人、波斯人、印度的达罗毗荼人的祖先。而地中海几个古文明国人则只是近亲。汉民族与倭民族的祖先也是和苏美人的祖先他们一同渡过洪水，在阿瑙与苏撒地域共同开创新石器文明过来的。所以后来这几个民族在文明的几个根本点上彼此都相同，并非谁受谁的影响，而是同出于一源。

这回的新石器时代才是人类的文明的真正开始，阿瑙与苏撒是后来四天下的文明的星宿海。

前此旧石器人亦经过了三次冰河溶解时的大洪水，每经一次大灾难后，他们都有一个显着的进步，但是始终不脱旧石器。旧石器时代的人类是无明的。可是等到第四次渡过洪水，这几群人的脑筋却像原子核的一下子点着火了。我们的祖先与他们当时面对着洪水的大灾大难，渡与退避连没有得选择，向来的知识经验到此全然无用，真正的是到了绝地，已经万法俱尽，万念俱灰，此时却忽然如旧小说里写的从泥洹宫里透出本命元神来，又可比刘备的跃马过檀溪，自己亦不知是怎么的一来竟然渡过洪水到得彼岸了。他们是从这里豁然地悟得了一个“无”字，而且悟得了“飞跃”。无是万物的法姿，万法的法海。飞跃是物理学上要到量子论才被发见，也只见现象而不知其故，但我们的祖先与同伴是于渡过洪水时亲身体验了大自然与生命的飞跃，一下子什么都明白了。

如此他们就开出新石器时代，发明了轮与杠杆，发明了数学、天文、音乐。那都是悟得了一个“无”字，才能发见物体的圆与动的法姿，抽象的绝对精密的自然数与几何学的点，与不受算法限制的绝对精密的音阶、与日影移动的时间与空间的。时

空是什么？现在的数学者与物理学者都还在议论之不尽，还不如新石器人的晓得时空是大自然的法姿。新石器人是发见了时空。他们发见这些，是把思考的方法亦断绝了。不藉因果的理知而知。

新石器人的智慧是史上人类的最大的智慧，新石器时代的这几件发见，是空前绝后的大发见。后世释迦所说空与色，老子所说无与有，皆不过是叙述新石器人所已悟得的。新石器人是渡过洪水时一齐都悟得了，人皆成了是神性佛性的了，所以孟子说性善。

再说到发见，新石器人乃是发见了数学、物理学、天文与音乐，而后人所做的则只是数学上的发见，与物理学上的，天文学上的音乐上的发见，比起来，前者才是真发见，而后人的则不过是把它来演绎了而已。

新石器人且发见了太阳。

并非农业就能对太阳生出兴趣，以前旧石器人已有农业，且知使用火，然而代表他们的情绪的仍是幽暗的洞穴壁绘。他们如猫狗的对太阳与月亮望也不望。新石器人的太阳是知性的光辉与喜乐，山河大地尽是知性的光明，最大的喜乐是发见万物的法姿时知性的快乐。所以新石器人的是太阳与音乐的世界。

阿瑙与苏撒地域的新石器人原包括有白色人种与黄种，其后分别他迁，或伸展到美索波达米亚，或就在波斯伸展，或有远至印度的就建立了印度河流域的文明，到黄河流域的则建立了汉文明，还有远到日本的建立了倭文明。还有分散到地中海的，也照映了埃及文明与希腊文明。但埃及的与希腊的不能说是本家的分支，所以他们的神话与我们的很有不同。凡是从本家分支出来的几个民族，都对那次的渡过大洪水与开创新石器时代的诸发明有纪念。《易经》

里有利涉大川，既济与未济的话。日本的《古事记》里有天之浮桥，我们的天河鹊桥也是同一出典。巴比伦也有洪水的神话，变形了传在《旧约·创世纪》里。而最记得清楚的是佛经里达罗毗荼人的古语“般若波罗密多”，意译是智慧渡彼岸。

于是纪念新石器时代的开始的，中国有女娲氏炼五色石补天，日本有天之岩户。又为纪念轮的发明，印度有“法轮”、日本有三轮山，中国是《周礼》里把造轮作为一种礼。又如日本神社的祓词，有念诵数字自一至十的古音，这些与印度佛僧的数珠皆是纪念新石器时代数学的发明的。而且彼时的太阳与音乐的世界，到得子孙犹觉如新，《尧典》有“聪明文思，光宅天下”，《易经》乾卦辞有“大明终始”，佛经有“尔时光明遍十方世界”，日本《古事记》是天照大神出岩户，光被万物，诸神一片欢声，天钿女滑稽作舞。

新石器时代与旧石器时代的，是文明与无明之差，新石器时代的才是本格的文明的开始，可是西洋的历史学者不知此，如汤恩比，他即不知这两个时代是不连续的。因为西洋人不知新石器人豁然悟得的“无”字与万物的法姿。

今世纪解读了埃及的古文字与美索波达米亚的古文字，与出土古物，以及印度的地下考古学发掘成绩，顿时把世界文明的古代史照明了。前此学校里教的古代史是上溯到希腊的雅典时代稍前为止，再古，就去参考澳洲与美洲的落后蛮族，以为我们的祖先也是如此的。现在知道不然，我们的祖先虽在新石器时代亦与那些落后蛮族完全不同的。

前几年埃及的与美索波达米亚的历史出土物在日本开展览会，尤其是美索波达米亚的使人惊喜感叹，距今五千年前的乃至七千年前的陶器茶碗，其式样与色彩的感觉竟是现代的。惟比现代人作的更大方自由。二千年前王妃的首饰，亦现代的女子可以用。我去看过两次，有陶砖烧出的神兽大幅壁画，那神兽，麋身、牛尾、马蹄，一只角，与中国传说的麒麟一式无二。还有无数的印，使人恍然于我们中国人的刻印雕图章原来有着世界性的历史渊源。

日本的考古学者研究出了美索波达米亚与埃及早期不是奴隶社会，但是文明已经是高度的，并非所谓原始共产社会，这就把今时文化人的历史学常识推翻了。美索波达米亚与埃及而且也有过井田制度的雏型。美索波达米亚与埃及的奴隶制度是后来才有的。可是自从他们那里有了奴隶制社会，西洋就与东洋分歧了，因为我们这里一直没有发生过奴隶制社会。

我二十五年前在温州着《山河岁月》，说明中国史上没有过所谓古代奴隶社会，理由是，当时的是井田制规定了八口之家，百亩之田，若使用奴隶，则为劳动力过剩，而收获量不足以养活奴隶。

工贾亦授田，同样的受到限制。产业体制里用不进奴隶劳动，纵有家庭奴隶亦不能是奴隶社会的。民国的考证家，说夏禹是一条虫，说井田制是伪传，但井田制是千真万确有过的，而且到周朝末年为止，存在发展过几达三千年之久。

《诗经》里描写种田牧畜建宅，有这样高兴，为希腊的荷马史诗中所无。西洋的是奴隶社会，奴隶主视劳动为下贱，而奴隶又怨恨劳动。中国没有被奴隶社会所污损，皇帝亦亲耕，皇后亦亲蚕。

后世采桑采茶的风景之美，皆为西洋所无。此是一证据。

西洋的是奴隶社会，人若为奴隶所生，他就定了终身了。所以西洋有宿命论。奴隶的婴孩何罪？只可说是出生之前即已是有了罪的了，所以西洋又有原罪说。中国人

可是没有宿命论与原罪说。西洋的是奴隶社会，故强调社会组织以便行使统治权力，满肚子的征服与被征服的观念，灵与肉、光与黑暗对立的观念。中国却是不讲社会组织，讲人世要可以逍遥，没有政权那样的用语、没有对立矛盾的观念。凡此皆是因为中国没有过奴隶制社会。

中国的是齐民，所以过年过节、灯市赛会，最是繁华。西洋不能比，因为他们的奴隶无此财力与性情，单靠奴隶主是热闹不起来的。印度的等级制虽然别扭，但也不是奴隶社会，所以僧侣可沿门托钵。你能想象在西洋的奴隶或农奴社会沿门托钵吗？所以西洋的教堂僧侣要靠什一税。

却说美索波达米亚与埃及那边是后来出现了奴隶社会，人性物性都受了损伤，由文明堕入了无明，无明则无常，他们的历史上从此劫毁相寻了。

这也是因为地理的关系。

美索波达米亚那边是底格里斯与幼发拉底两河流域的土地特别肥沃，但是窄狭，远去即瘠地与沙漠，产业与人口发展到某一程度即要争夺沃地，发生土地私有，遂演成奴隶制了。埃及的尼罗河流域的事情亦与此相类似。中国可是黄河、淮河、汉水、长江流域的土地不像这样特别肥沃，但是广衍，井田制尽管可以推广开去，不用争夺，自黄帝至周末二千年不发生土地私有制，何来奴隶社会？

想起来，也是汉民族的幸运。

美索波达米亚自出现了奴隶社会，文明受到损害，堕落腐败了，遂几次被蛮族入侵，文明受到双重的损害，以后就转入西洋历史了。埃及的情形也与此相仿。

原先创造美索波达米亚文明的是苏美人，与我们汉人的祖先同道从阿瑙、苏撒的新石器文明出身的，后来被蛮族征服了。但那些蛮族，倒是比后来毁灭罗马帝国的北方蛮族程度高。他们虽没有创造文明的经验，但是邻接相处，受文明的熏陶多年，所以一旦入侵，并不作大破坏，竟也建立起了巴比伦王朝与亚述帝国，对于以前的文明多所继承，加以武运的大力，各各辉煌过一时。他们学得来的数学与物理学等还能把来发展，只是不懂得了当初发明数学与物理学等是从无与有的妙悟而来。希腊人的数学与物理学便亦如此。埃及也是被山中牧羊人侵入，情形与美索波达米亚的大同小异。

后来侵入的马其顿人是第二批蛮族，也受有相当文明的熏陶的，所以亚历山大大帝有他的新鲜壮阔，不作大破坏。但马其顿人已不及巴比伦人与希腊人的在学问上有贡献了。第三批蛮族是罗马人。蛮族也是一批一批接近文明圈的，罗马人的知性就更不如马其顿人。而最后一批北欧蛮人，则原是那次洪水时退避到寒冷幽暗的北欧

的旧石器人的子孙，几千年来完全不曾接近过文明圈。最后他们接近了罗马帝国，但是从它已没有什么知性的东西可学了，他们把来破坏殆尽，于是进入了欧洲史上的黑暗时期。这最后一批北欧蛮族便是现在大部分西洋人的祖先。

后来欧洲文艺复兴期与十七世纪及二十世纪初期出来许多数学上与物理学上的天才，他们多是古时大巴比伦文化圈内及大希腊文化圈内的人们的子孙。但是他们远比巴比伦人与希腊人更不晓得当初新石器人发明数学与物理学等的由来。所以现在是他们到底把数学与物理学的末梢也都走尽头了。

奴隶社会引起为掠夺的征服，而征服又加重了奴隶社会。罗马帝国的征服体制把古代奴隶社会转到了农奴社会，后来英帝国的征服制又把农奴社会转到了工资奴隶社会，而第二次大战后美国的世界霸权，实力建立在其国家体制的全民雇佣劳动上，是一种比军国主义更坏的产国主义。产国主义已不是奴隶社会，而是其蜕化。

奴隶社会之所以不好，是以物质的权益为一切，不复知凡物尚有其法姿，是谓文明断绝。而至产国主义则是走到了最尽头，举世奔竞于扩大生产，物量淹没了一切，不但文明毁灭，连无明亦要统统毁灭了。

太古是西洋与东洋如十日并出，但从巴比伦以后，世界文明史的正统史已只在我们这边了。而日本与我们则是兄弟之国，凡亚洲国家如印度等，皆是属于世界文明的正统史这一边。文明可以有民族的个性，但不能是异质的，我们的与西洋的乃是文明与无明之别。

中国史上没有奴隶社会，因而亦没有农奴社会。

中国史上从来亦没有过西洋那样的封建社会，西洋的封建农奴社会是地主贵族统治的社会，中国可是没有农奴制，地主与贵族不相兼，贵族有食邑而非地主，地主有土地而无政权，而且地主的土地时而受到政府的均田制一类的限制，又每次民间起兵造反，大家都被洗荡了变得一靶平，假令没有这两种，亦依于中国人的家族观念的遗产制，一分再分，往往不到得第三代就又变为自耕农了。凡此皆与西洋的根本两样。

中国后来井田制虽废止了，亦政治的与产业的性情仍是继承尧舜与夏商周三代的，思想亦仍依于老庄与孔孟，老庄与孔孟的思想的背景乃是井田制的人世。但是又能汉唐以来代代的皆是文明的新姿。

中国史上亦有朝代盛衰与异民族侵入，但中国文明依然不坠，转更变化着前进。近世的事是出来了辛亥革命与对日抗战。而现在是要被弃产国主义体制，重新建立礼乐之世。

大自然的五基本法则

绪论

世界上有几个基础学问，如数学、物理学、哲学，还有中国文明的礼乐之学。宗教不能算是基础学问之一，因为宗教没有加以理论体系的学问化。学问必须是抽象化、理论体系化，而且是可以被证明的。证明是以理论来证明，还重要过以事实来证明，因为事实可被解说不同，而抽象的理论则如数学上的“全体大于部分”是绝对的。

凡人无论做一件事，造一件器皿，乃至建设天下世界，皆不能不依于诸基础学问。但是这些基础学问的精密程度如何，你必要知道了，你用它时才可有适当的态度。

如今的文化人以科学为诸学的准则与凡事的根据，不知科学022华学科学与哲学亦要以自然法则为准则与根据。自然科学有许多地方并不能对应自然法则。所以科学不是万法之法，大自然的法则才是万法之法。数学、物理学、哲学、礼乐之学乃至艺术与宗教，皆是各以其独自的方法及造形去对应大自然，其所到达的精密程度各有不同，所以诸基础学问相互间，乃至与宗教之间，有彼此可以相通，相得益彰的地方，亦有杆格不相合的地方。若有不相合的，不能以此下彼，如云人文学要合于科学，或两不相下，如云科学有科学的理，人文学有人文学的理，而是两者都要依自然法则来评定。宗教也不例外。

中国人讲王天下，大自然是统一的，世界当然可以统一。统一世界是先要来统一学问，诸基础学问乃至宗教亦在内。如何可以把来统一？以大自然的法则为共同的标准则可以统一。

大自然有五个基本的法则：

一、意志法则（大自然是有意志的，而此意志又同时是息。）二、阴阳变化法则。

三、绝对时空与相对时空的统一法则。

四、因果性与非因果性的统一法则。

五、循环法则。

以上五基本法则，是《易经》里多有说明，且普遍深入成为中国一般人的日常思想。物理学上是今世纪量子论，相对论的发见，与素粒子领域的诸现象的发见，始面

对着了大自然的这五个基本法则，但是物理学者还不能明白。优秀的物理学者提出了有究极的自然，但是也没有能力来作豁然无疑的理论的说明。这里是要让中国人来知己知彼，如大自然了。我现在就来分说究极的自然与五基本法则。

究极的自然。

以太说的结论。

中国文明向来说有究极的自然，称之为太极。印度人与日本人亦然，印度人称究极的自然为涅槃，日本的则是高天原。若问这样的话又有什么益处？那么这里就单举一件，数学的零即是中国人与印度人从太极与涅槃发想得来的。希腊人数学虽有名，但是发明不得零。零是欧洲人后来从阿拉伯人才间接学得去的。

西洋人是自希腊以来不知有究极的自然。他们以为物质即一切，世界是“有”，更没有所谓“无”。物质烧了灰，也又变回来，来来去去是这些物质，不灭亦不生，没有减少了或新添了出来的。更没有在这物质世界背后的究极的自然。亦没有物质世界以外的存在。但是，在物与物之间，连空气亦没有的空间，那又是什么一回事呢？若是存在着这样什么亦没有的空间，即不能说物质世界是一切，不能说世界都是“有”，没有“无”的了。为答复这难问，他们乃道：物与物之间，即使连空气亦没有的真空中亦还是有着物质的，只是太稀薄微小了，你感觉不到，亦未有方法测量，只能称之为“以太”，“以太”于太空中无处不存在，所以都是“有”，不是“无”（以太亦非西洋人的创说，而是印度人所创说，见于《奥义书》）。

究极的自然“无”，未有物质与时辰方位，西洋人一概不知有这个。但是他们也要碰着“无”的困难问题。太空的话，是用以太来搪塞了，以太是假设，算你聪明；可是现实的无理数问题难容你打过门，西洋人自希腊以来为这无理数的问题困惑极了。

无理数也是一个“无”字，但是西洋人总想不到这上头去，因为“无”是只可以悟得的，不能用什么思考方法。

以太说曾被用以解说光波。声浪是通过空气故有浪，光是在以太中航行故有波。及至十九世纪，更有faraday从以太的存在入手来研究，发见了他的有名的电磁场法则。要到了今世纪爱因斯坦的相对论出来，才把以太来否定了。理由为：以太既亦是物质，然而没有它的物质的场，运动与时空与形质的变换等事，这样的存在是不可能的。但是后来以太又在物理学界复活，因为若无以太的存在，即新发见的素粒子领域的现象与天文上的空间现象便皆无法解说。

原子的直径是一亿分之一生的公尺，原子核的直径又只有原子的百万分之一，亦即

十亿分之一生的公尺。构成原子核的阳子、中子等与绕原子核而公转的电子，当然是更微小了。然而就在那样极微的世界里也有着浩浩空间，并无物质存在。原子世界是银河系的缩型，我们的银河系中如太阳的星有千亿，半径一兆光年的太空里如我们的银河系的银河系群又有千亿。太阳与其卫星之间，太阳系与银河系之间，又太空中银河系群的相互之间，大约可依原子核与原子，电子与原子核之间的比例，想见其更浩浩的空间，无有物质。纵使说有宇宙尘，那密度是在百万立方公尺以内一个素粒子以下，此外全无物质。爱因斯坦晚年亦承认量子论与相对论不是一切。相对论物质是并不能填满太空的，还是藉以太来填补吗？但说以太是一种特异的物质，总是在理论上不能成立，因为绝对不可能有比素粒子更微小更玄妙的物质。

何以说绝对不可能有比素粒子更微小更玄妙的物质呢？因为素粒子是自无而生，将成物质，犹未成物质，那些已完全形成了物质的东西如何能远比它更微小玄妙呢？

比素粒子更微妙的，只有是大自然的息，它更在素粒子出生之前，无处不弥漫着，素粒子倒是从它生出来的。大自然的息是“无”，亦就是究极的自然。这只要把以太改说为大自然的息，就豁然明白了。世界物理学者之中，惟有汤川秀树提出有究极的自然，说那即是庄子所谓混沌，但他亦尚未悟得这息与无。

物质生灭论西洋人自希腊到爱因斯坦的宇宙观里都是没有生命的，因为他们主张物质不灭论，不灭则不生。日本大正昭和年间的天才物理学者寺田寅彦，最早已在物理学上感到了生命的气息与物理学方法的限度。在有名的《寺田寅彦随笔集》里他几次提出了“自然的编模样”的问题，例如池冰之棱纹竟会是这样的好看，你用科学的方法依据气流风向、温度与水压等来计算，到底也不能说明其故。云霞的形态变化亦是如此。寺田又记秋日他在萧寺散步，几株树每隔些时便落叶一阵子，差不多是同时落，又同时停止，仿佛是大家约好的，其时完全没有风。这都不是科学的方法所可解说。

但这生命的问题，在物理学上正式被提出，是在发见了素粒子之后。素粒子自无生出，分安定的与不安定的二种，不安定的素粒子于出生后自百万分之二秒至百亿分之一秒的速度消灭。安定的素粒子的寿命则比较长，崩坏了亦能变为他种素粒子而再现，例如中子变为阳子。但不安定的素粒子则消灭了就是复归于无了。如此，物质不灭论乃变成物质生灭论。

可是物理学者还久久想要保持物质不灭论，他们努力解说消灭了的素粒子其实皆转化为其他种类的素粒子，而依旧存在着的。但他们说的只是安定的素粒子，至于一出生即消灭了的不安定的素粒子，则他们完全无法说明。便如安定的素粒子亦非皆可转化，而是一部分转化为他种素粒子，另一部分则崩坏了就此消灭了。新的安定的素粒子并非皆由崩坏了的素粒子转化而来，亦有一部分是从究极的自然，无中生有地生出来的。汤川秀树最早就注意到了素粒子于其崩坏时所失质量，与转化为他

种素粒子的质量不一致，他乃发见了介子来说明其故。后来他人又发见微中子，与奇妙族的粒子，都把来加入计算，总要使消失了的物能（energy）有个着落可以交账。

但是一次又一次地有新发见的粒子，而须要重又被计算过。而且也解答不出崩坏之故，如阳子何故不崩坏为阳电子与光子？至于奇妙粒子更是出于豫想外的东西，不明白其来历。再如微中子则至今尚是假想。

以此，物理学上乃于物能保存法则之外，加上了一个新发见的物能非保存法则。核子云之乱流，发生强的相互作用与弱的相互作用，因于强的作用而崩坏者，转化为他种素粒子，物能依然保存，而因于弱的相互作用者则崩坏后物能不再保存，永远失去了。这即是无论用怎样的方法亦到底无法坚持那自希腊以来作为物理学的基础的，物质不灭不生论了。

物质是有灭有生的，从宇宙线与天文学上更可看出来。

宇宙线的由来，天文学者起初根据物质不灭论，以为是星爆发后的残骸播散为宇宙尘如雨一般降下，以后发见这个猜想不对，遂不知其故了。其实宇宙线是大自然的息，像风箱似的把它一大阵一大阵吹出来的。宇宙线与普通场合的素粒子一样，都是从无生有生出来的。

天文学上何故有准星的出现，亦因拘于那陈旧的物质不灭论，物理学者至今不能解答。西洋的物理学者与日本的阪田昌一他们勉为之说，曰：准星是大空中极稀薄的宇宙尘忽然凝缩而成的，此一刹那间凝缩的速度是远比光速更快。他为什么要说比光速更快呢？因为太空中的宇宙尘（亦曰原始云），其密度是百万立方公尺以内一个素粒子以下，若非比光速更快的凝缩，则距离上斗不拢来。但这比光速更快的原始云凝缩的说法在理论上是不成立的，因为光子是如物质，如非物质，所以能有那样快的速度，虽宇宙尘也不能快过光速。要快过光速，除非是素粒子从究极的自然的“无”忽然生了出来的那一刹那，那还有可能，而不能是什么宇宙尘的凝缩。要解答准星惟有承认物质生灭论，准星也是太空中从无生有生出来的。

还有银河系的物能的问题。以物理学的方法计算我们的银河系的物能，照这样的爆发与燃烧法，是三千万年就要全部耗尽的，然而至今已过了五六十年了还未耗尽，真是不知其故。于是天文学者又来推想了银河系原来也有中心核。银河系的直径是约百万光年，厚约一千五百光年，而中心核的直径则一百至二百光年。中心核的总质量相当于太阳的质量的五百万倍，其中包含着恒星与气体。太阳及其近旁的恒星绕银河系的中心核而公转，环绕一回需时约二亿年，这是已被知道的。银河系的正中心发出巨大的水素的气体，在扩展开来，这亦是用电波望远镜可以看得见的。一定是这中心核在不断的供给水素，否则不能想象。

但中心核在不断供给的水素又是从哪里来的呢？物理学者因要合于物能不灭不生论，乃作了这样的臆说：全银河系的星与星之间的空间里，漂浮着水素的云，其密度是一生的公尺以内约有一个原子，虽然如此稀薄，这水素云中所有物质的总量是差不多相等于银河系全体的星的质量。水素云之外尚有埃尘的云，其全质量为银河系全质量的千分之一。然则银河系中心核在不断供给的水素乃是从这水素云与尘云转化过来的。来来去去就只是这点物质，仍旧是物质不灭不生论。但这说的大半是杜撰，今世纪有了飞跃的发展的物理学与天文学至此却因这顽固守旧，而倒退萎缩了。

万物之理相通。数丈之地，土壤的物能供给力有限，而松树繁荣得千年以上，那物能的一部分乃至大部分是松树的生命自身所生出来的。又如人体的能力，也并非与供给的热量卡路里相一致。银河系中心核所不断供给的水素，也是自无生有地生出来的素粒子。

宇宙线与天文的事只要能从物质生灭论来看，就许多至今物理学上所视为谜的难题大都可以解答了。

大自然的意志与息的法则究极的自然未有物质与时间空间，但是有意志与息。意志与息非一非二，意动即息动，遂生阴阳万物，现实的自然界的万物皆赋有此“无”的意志与息。中国人是向来皆知道这个的。但是民国以来学校里教的西洋物理学，不承认有这样“无”的意志与未有空气的息，宇宙惟是依于牛顿力学的法则，科学如此说，青年都弃旧从新了。

而我是到了日本之后，获识栗专门家猪原慥尔，读他着的《植物与人》，说生命是有目的的，昆虫的保护色是意识着要这样变，所以这样变的。栗专门家也是科学家，这我才开始考虑了。又后来我在筑波山，见道路工事掘出的山石就便堆置在路旁，毫无情思，再看看山上大小岩石的自然位置，却没有是不美的，顿时感到了大自然是有意志的，所以万物各自安排得有这样的好的。以前我以为美不美也许只是由于人的主观，现在我才知自然界的秩序自身原来就是美的。

及读英国天文学者f.hoyle的定常宇宙论，说天体的秩序不是靠万有引力来维持，因为天体的距离有非万有引力所能到达。乃知天体的秩序是大自然的意志在维持，而诸力关系则宁是其结果的一部分的表现。这个理，后来我从核力更得到了证明。

核力是比万有引力与电磁力都更强大的力，但是非常短距离的，在此距离的是引力，但若太接近了则即刻变为斥力。旧物理学只知电磁力异性相吸，同性相拒，但是构成核力的阳子与中子等并无异性之可言而亦能相吸引。电磁力与万有引力皆不能同时是引力而又是斥力，惟独核力可以，这就因为是有着意志的，它晓得要避免散失，亦避免碰碎。这使我联想起了鸟类群飞时的保持距离。

日本的电视上我看到海鸟，海滩上总有一二十万只在一起，而忽然一齐都飞起了，那样接近的距离竟不致空中冲突。此是海鸟有意志，一感到快要相撞了即刻意地把接近力改变为相离力。那敏感即是息，更在雷达的电波感性以上。天文学上的问题，天体何故没有相撞毁，在力学上至今不得解答，其实是银河系的星也像海滩上海鸟的有意志与感觉的，知道要碰拢来了是不好的，彼此晓得避。

自原子核的秩序至银河系群的秩序，要保持距离的“要”是意志，而感知距离的“感”则是息。有意志则是有了中心，意志的中心是不可分割的，故素粒子不可被分割。而意志又即是息，息是有幅的，故素粒子又是云状的。

光波的理由亦在此。

光以前只知是波，今世纪才知光同时亦是点。波是息之幅，点是意志中心。波是息之幅，故光是横波。而还有声波则是直波。此乃因光子当相当保存着息的原状，而声则已完全是物质的，受物质运动所支配之故，一九六三年诺贝尔奖物理学者maria g. meyer说原子是有壳的，而且原子核也有壳，可比鸡卵的有卵壳，又蛋黄也有壳。物理学上今发见原子核的壳是，原子核中的阳子与中子亦有如卫星电子在轨道上之所为。可是我看出这里遗漏了一个问题，即如何是壳的外侧的事情之与壳之所以形成？譬如吹出一个肥皂泡在空中，肥皂泡是有壳的。你可以研究出壳的构造是如此这般的，但比这更重要的是，肥皂泡漂游在空中，若没有壳外侧的空气，则不可能有壳的构造。核被皮膜所包着，皮膜的外侧柔软，便可比肥皂泡的壳，但原子核壳外侧的不是空气，而是“无”的息。若不是漂浮在息中，原子核的壳是不可能形成的。

所以银河系群之在大自然的“无”的息中，如一泡沫之在大海。而此无的息亦无所不在于现实自然界的物里，如池冰之绫纹，如云霞之散绮，皆息之所为。中国人讲的山川灵气与文章气韵，亦是此息。如息之弥漫无所不在，则知大自然之幅。又知意志，则知大自然之统一中心。孟子之言王天下，即是基于此。而意志又即是息，故中国人言志气。

意志与息法则是大自然五基本法则中之第一法则，其他四法则皆从此出。

阴阳变化法则

却说究极的自然未有物质与时间空间，而惟是意志与息，意志动则息动，息动为呼吸。称呼吸，是先呼后吸，因未有空气，故息先呼出，然后吸入。西洋人不知此，如英文的breath乃是先吸入空气。我听日本弓道的名手说，射时调息，要紧在呼出，呼出比吸入的工夫难。日本神社多有狛犬的木雕，形状有似中国的石狮子，雌雄一对，分蹲在拜殿的扉前两旁，雄的张开嘴是“啊”，雌的闭拢嘴是“唔”。日本

字母五十音，即是由“啊”到“唔”。而中国的神话里亦有哈哼二将，与日本皆是究极的自然的息的呼吸的意思。

呼吸，呼为阳，吸为阴。阴阳生万物。

万物之初是素粒子。

素粒子生自阴阳二气，是究极的自然之息将成物质，犹未成物质。物理学上的研究，起先以为素粒子是有似几何学的点，随后却发现素粒子又是一种云状。点是意志，云状是息。但是物理学者因不知大自然的意志与息的话，他们遇着新的难解的现象了，即是至去年为止，发现素粒子的种类的有三百，谁亦不知其故。

物理学上一向是把素粒子当作符号，像几何学的点来处理的，036华学科学与哲学亦只有如此才可以处理。但是符号的东西便不应有种类的不同，如几何的点即何点都是一样的，没有个性。素粒子必也是物质的东西才有个性，有种类。但若说素粒子也是物质，则物质的东西必定可分割，却又素粒子是不可分割的，那么它还是像几何学的点？他们都解答不来了。

物理学者但要晓得素粒子是究极的自然的息将成物质，犹未成物质，则此迷惑可解。凡素粒子皆是不可分割的，即皆是极微的，然而素粒子的质量又有大小，如中子的质量稍稍大于阳子，而中子的质量更且大于电子质量的约一千倍。此其理由，只能从阴阳去解说。阴阳是物质与物能尚未分，所以可有这样的现象。

而中子可以放出阴电气，崩坏而为阳子，或放出阳电气，崩坏而为电子，又仿佛素粒子是电气的容器，即不能是极微了。凡此矛盾，皆只能从阴阳二气成物之初这点来思考，才能说明其理由。

先有息，后有阴阳。从阴阳之气变化为电气，而直接从息变化来的则是磁气。从阴阳之气而成有质量的素粒子。而直接从息变化来的，或从阴阳之气又回到息的素粒子，则没有质量亦无电荷，例如光子。光子没有质量。

素粒子离究极的自然的息甚近，所以素粒子自身是个磁场，从息变出来磁气。因于磁气，所以素粒子自转。素粒子虽最近于息，但是直接从阴阳出来，所以素粒子分阴阳。自然界的万物皆有息，皆有阴阳，然而如岩石与水已不是物之始，故不能像素粒子的有显着的磁场，亦不能像素粒子的阴阳变化分明。

阴阳是先有阳，后有阴。阳是反，阴是阳之演绎，顺以成正。

物之初是反，世界文明人的祖先不假素粒子的知识亦直感得之，故其历史的开始，

传说多是因为叛天，如日本《古事记》是须佐男命反乱了天照大神的高天原，被放逐下来，却开创了日本国的。而佛经里阿修罗与天诤，与《旧约·创世纪》里夏娃背叛了神的描写，则渐渐有点忘失了本来的意义了。而把来理论学问化的则是老子的“反者道之动”。《西游记》始于孙悟空的大闹天宫，李太白是天上犯了规则的谪仙。中国历史是从大反乱后女娲补天开始，秦汉以来，每个朝代皆先是民间起兵；天下自反开始。

原子的发动力在于核，核是阳子与中子等所构成。阳子是反。

核外边有电子环绕着公转，电子的电荷是阴电气，有它环绕，才有了个范围，成一个原子。所以说阳是发动，阴是顺以成物。若没有外边的电子轨道，也不能单独有核。宇宙线即是因为缺少电子（雾箱的飞迹里很少电子），单是阳子等徒然有着极大的贯通力，亦到底成不得物质。准星也是因为阴阳失序，成不得本格的星。

西洋人不知阴阳，惟知有雌雄与正负，但阴阳是气，雌雄则完全是物质，正负更不即是阴阳。阴阳是我们的祖先在新石器时代就悟得的，希腊的数学天才毕达哥拉斯，尚有其忘矢了的远古记忆的回光返照，他曾说过奇数是男性，偶数是女性。而今世纪的物理学者，则在素粒子的诸现象上，到底面对着阴阳问题了。他们说素粒子是接触了反粒子所以崩坏的，又说素粒子的世界有着非对称性的事实。但是他们因为毕竟不知阴阳之理，再说下去就成了杜撰。

他们说素粒子的崩坏是因接触了反粒子，这话是有几分要接近“反者道之动”的真理的门墙了。但这反粒子又是怎样的呢？

一九三三年美国加州工科大学的c.d.安德生从雾箱的飞迹发见了阳电子。这阳电子是与电子同质量，而其电荷的符号则与电子的相反，因之称为反粒子。一九五三年后，物理学上更把素粒子分为三族，其中第一族是重粒子与反重粒子，第二族是轻粒子与反轻粒子。（第三族与反没有关系）。凡此，若能从“阳是反”这个启示去思索就深有意思，但是物理学者因不知阴阳，而惟是记述现象，于是加以臆想，以为银河系群的天体也有个反天体，可能一旦天体与反天体接触了，则刹那间全天体都毁灭。但是我说根本没有这样的反天体。

杨振宁等实验证明得的非对称性，在物理学上是新发见，但他们亦惟是记述现象，而不知其故，结果又回过来说镜映左右对称性的复活，更牵涉到了物质与反物质的问题上去，那真是蛇足了。其实若知阴阳之理，非对称性与对称性的话也很简单明了。阳是反，是奇数，所以非对称。阴是成，是偶数，所以对称。素粒子直接为阴阳所生，容易看出非对称性，而现实世界的物质则为素粒子与原子等所生，与阴阳不那么直接似的，不容易看出非对称住了。但也有个看的方法，无机体的东西是对称性的，而有生命的东西则非对称性。例如雪花六出，是对称的，而梅花五瓣，则

非对称。石头的结晶图案左右的对称性很整齐，而人体的左右手与树木的连理枝则多少有点参差。

万物变化之至理还是在于阴阳。

玫瑰花藤伸长的生机是在先端的一点，此即是阳，若把先端剪去，整株玫瑰可能枯死。此先端的一点伸长了而为茎，则是阴。而生机的一点又移到茎的最先端。阳之后段渐渐成阴，而阴之先端又是阳在飞跃地前进，依程多而为老阳少阴，老阴少阳，是为四象。

阴阳是二仪，二仪生四象。阳永远是奇数，非对称性的，然而阳之中渐渐生出阴，多少也有点破坏了奇数的非对称性，阴永远是偶数，相对称的，然而阴之先端有着个奇数的阳，多少也有点破坏了阴的对称性的完全。所以非对称性与对称性都不是纯粹的。杨振宁等是因不知阴阳，对于他们在物理上所发见的非对称性又自己疑惑起来，不懂得非对称性与对称性的关系，而去求助于镜映的正像与反像，非对称性的左右对称性，结果迷路到杜撰的反物质的宇宙里去了。

阴阳二仪生四象，不单在纵的伸长中，而亦在横的扩展中，非对称性与对称性是不断地在形成中与破坏中。素粒子的崩坏而为他种粒子，便亦这样地是纵的骚动，又是横的骚动。如此，则关于素粒子崩坏之所以然的许多疑问可解。而素粒子在崩坏中所失去的物能，与新转化出来的粒子是否相抵得过的问题，则还可以参考《易·经卦》里的游魂为变。

物理学上横着三个不是以物理学的方法所能解决的问题：一是以太的问题。二是反宇宙的问题。三是素粒子崩坏得质量的归着问题。以太是“大自然的息”的不正确代名词。反物质的宇宙云云是“反者道之动”一语要说而说不清楚。素粒子崩坏后质量的归着问题的难解，是因物理学者不知物质是通过阴阳二气，而出于大自然的息。

绝对时空与相对时空的统一法则

爱因斯坦的相对论里没有绝对时间与绝对空间，但日本的数学者秋月康夫以数学求证的结果，绝对时空还是有的。量子论提出相补性定理，但是没有讲到时空问题。汤川秀树从素粒子的局所场与非局所场来讨论时空问题是一个新的发想，但因他不知无，不知大自然的意志与息，还是不得简单明白。

相对时空是有的时空，绝对时空是无的时空。譬如于海水浅处立棚养鱼，棚内的海水是相对时空，棚外的大海之水是绝对时空，而同时棚内的海水与棚外的大海之水又是相通的，所以又相对时空与绝对时空为一。此棚外的大海水即是究极的自然的

无。

相对时空表现在物质，而绝对时空则因于究极的自然的意志与息。究极的自然譬如大海混茫，因息之动而起朝潮暮汐的往还，激为波浪滚滚。波浪有它的幅，是为空间。而那波浪的滚滚，向纵的方向推进里与向横的方向扩散里，则是有着时间了。

非有混茫的大海之水为前提，则不能了解波浪，非有混沌的究极的大自然为前提，则不能了解时间与空间。亦可说时间是因于大自然的意志，而空间则因于大自然的息。因为时间与意志的动的进度有关，空间则与息之幅有关。但又时间也是有幅的，空间也是在移动的，“浩浩阴阳移”这一句里就时空为一。中国人向来说宇宙，上下四方谓之宇，往古来今谓之宙，即是空间与时间为一。说世界，亦世是时间，界是空间，都把来说成一句话了。又如中国的与日本的庭园，虽寻丈之地，亦具幽深之境，书画的笔致与布置，因于阴阳虚实，可以一把扇子里写出无限江山。对着石涛的画，对着古琴曲《平沙落雁》，对着苏州杭州的楼台芳草斜阳，使人念天地之悠悠，而又一切都是现前的，则此文是相对时空亦升华而为绝对时空了。

爱因斯坦的相对论亦把时空与运动与物体为一，但是背后没有无穷之境。第二次大战后彻底物质主义的社会，更是以数学上的集合来处理时空，物量塞满空间，忙碌塞满时间，时空这个容器要破灭了。其实时空并非容器，但亦非相对论说的那样的。时空是被文明创造的。

不知真的空间者如何能有天下，不知真的时间者如何能有历史。所以西洋人没有天下的观念，亦且没有对历史的感情。而现在物量社会的破坏时空，则是人的存在的局所场亦要没有了。

吴讷孙教授赠我他的英文着书《中国与印度的建筑》，先把书中的照片解说给我听。他说印度的建筑物是圆形的，神居于上头，中国的建筑物则是善用方形，人居于当中。圆形动而方形安定。而且中国的是方圆并用，如唐朝长安城的市街像棋盘格子，是四方的，而渭水逶迤宛转流贯其中，则有圆的意思。又说，长安城有东南西北，是四方的方位，而东方青龙，南方朱雀，西方白虎，北方玄武，则一面是表示方位，一面又是表示春夏秋冬四季的了。

我听了此言，乃想到圆是发动的，而方则成之而为造形的。中国古人说天圆而地方原来是这个道理。印度文明知大自然之意志与息，故善用圆，但是不能把来造形为礼乐之治，故不知用方，能用圆与方者，中国人之外惟有朝鲜人与日本人。

还有是我因讷孙之言，而始豁然地明白了书法的圆笔与方笔的妙意与其理由。

书法的历史上，康有为特别提出了圆笔与方笔，真是有功的。

圆笔劲而悠扬，方笔沉着顿挫，而古来名书是一笔之中，方圆兼备。近时书家能方笔者少，其圆笔亦乖于运毫之方，变成不方不圆，像西洋的造形。西洋的几何学的造形，看似方圆俱备，但是全没有圆意与方意。

阳为圆，阴为方。阳是发动，阴是演绎。可是发动中节节生出静止的演绎，而演绎中亦节节含着发动之机，此即阳中有阴，阴中有阳。因之方圆之理，亦圆中有方，方中有圆，凡圆皆方，凡方皆圆。方圆是形，而圆意方意则是无。能知圆意与方意者，则知相对空间之所以同时亦可是绝对时间。

而且空间必有中心。空间的幅是息之幅，空间的中心是意志中心。自原子至于银河系群的全天体，皆有一个中心。对应此自然法则，中国史上的王畿是王天下的中心。王者之位是万物之位之中心。万物各有其局所场，局所场是实有，而位则是无的位，是局所场的法姿。中国文明的文武百官与四民的皆不是权限，而是位。

时间空间皆是有内容的。时间空间自身是意义。空间的意义是位，时间的意义是节气。而且是历史的气运。

因果性与非因果性统一法则牛顿力学是绝对因果性的。今世纪初量子论与相对性理论出现，因果性起了摇动了。量子论提出了自然界的不连续的现象，因与果必是连续的，不连续又怎能成为因果性的呢？相对论则又是一种说法，因果性有是有，但是没有绝对的因果性。

然而爱因斯坦晚年又说量子论与相对论不是一切，绝对因果性还是有的。但他说不出理由。为这上头，爱因斯坦与波尔他们的论争，是爱因斯坦说的对，但是不能使波尔他们心服，便在于他的说不出理由。

绝对因果性的理由，是在大自然的意志。

大自然的意志必是向着善的，赋与万物以目的性。而相对因果性则出现于大自然的息的变化无方。牛顿与爱因斯坦皆是不知大自然的意志与息，所以不能说明理由，而借神来遮掩。

然而物之始生是没有原因的。素粒子从无飞跃出来，是无因而生。诗人与美人每会无端欢喜，又毫无缘故的发愁，大英雄所以被人当作喜怒无常。天才者在数学上与物理学上的大发现，每是先有了结论，而证明在后，亦即原因在后。

大自然的意志是向着善的，但是为善无方，所以又是向着未知的。譬如为文，若只是依照腹稿顺理成章的把它写出来，那必定不是好文章。好文章不是写的当然，而是写的不当然。预先虽然思索好了，临到写时却是又面对着新的未知，写了出来看

时，与原先想好了的腹稿竟是全不相干，要这样的文章才是可欢喜。便如汉唐宋明的文明各有风格，那种好法亦是不可能被预想得，事后亦解说不尽其所以然的原故。

无理数永远大于有理数，偶然永远大于必然，可是这里依然存在着绝对的因果性，于无理数与偶然性中见绝对因果性的飞跃，此即是因果性与非因果性的统一法则。只是数学的方法与物理学的方法不足以对应这个，科学者乃想要抹去此无理数与偶然性。即是以集合论来盖没无理数，以统计式来盖没偶然性，把因果性改造为只是一个合理主义。然而以集合论来造成的工程与制器都是没有生命的；统计式的、社会保险式的现代社会没有文明。文明必要能对应大自然的非因果性与因果性的统一法则。

中国人那样相信天，说天道报应不爽，而一面又说天道幽微难知，这将信将疑才真是历史的大信。

因果性与非因果性不是量子论者所说的“相补性定理”的有两个在互相补足，而只是一个，非因果性是因果性的姿态。因果性不同于旋律，最好的人事与器物的造形都是因果性的而又非因果性的，所以是解脱旋律的。因果性是目的性的，非因果性则是飞跃，是偶然的幸运，即因其是大自然的善意的遂行。自古以来只有偶然的幸运，但没有偶然的恶果，凡恶果都是有其必然的原因的。

循环法则

万物皆是在循环的。

素粒子一一在自转，核子更是散乱的涡状旋转，电子更绕着核而公转。太阳系的星皆自转而又公转。连整个银河系亦在旋转，乃至银河系群的天体亦是在旋转的。这些都是今世纪物理学与天文学的新知识，然而我们的祖先并不藉这些新知识亦知道万物有个循环之理，此智慧所以是文明。

文明当初发明了轮真是件大事。印迦王国的文明就只知道轮。非洲的土人亦没有轮。新石器时代我们的祖先与美索波达米亚人等的祖先在一起发明轮时，是已知道了循环之理了。我们的祖先而且知道了天左旋，地右旋。与此相反，西洋人是现在物理学上与天文学上有了这么多自素粒子的、以至天体的旋转的情报，亦不知其理由，甚至不感觉得有何要知其理由。因为旋转的理由是在于大自然的息之动，而西洋人不知息。他们是对于轮亦使用之而无感于其理由。

究极的自然意志动，即亦是息动，而意志之所在则为中心的点，息绕中心而动，即成自转了。此是素粒子自转的理由。意志是向着前面的，可说是纵的点线的，而

息则是云状的，同着横而延伸，是有幅的。如此遂有呼吸，呼吸并非直去直来的往复，而是有幅的循环，此是电子绕原子核，卫星绕太阳公转的理由。

息有幅，呼吸往复时息成为阴阳二气，气充则往复二线膨胀成梭形，更由梭形而涨成圆，起先近于直线的往复遂变成圆形的循环了。而若无幅，则虽往复亦不可能，譬如汽车往复是要有车子可以掉头的路面的幅的。

西洋人没有人世的风景，亦即无幅，他们的进化论是一直线的前去，不知有循环。且连小退却亦不能，像路面没有幅，汽车要打个倒退即会闯祸，所以西洋的历史一旦前面去不得了就破坏了。

因为没有循环，破坏了就万劫不复。

大自然的息之动而为呼吸往复，往与复该是方向相反的，由往折而为复，该是不连续的，但因是循环的，看来又是同一个方向的，是连续的了。这可以说明量子论的凡非可逆的皆可逆，与连续非连续的自然现象的理由了。

中国文明对应此大自然的循环法则，最日常的是五行与四季，最切身的是道家的吐纳法，最人世现实的是儒家的孝道，最幽微深造的是革命者的天道好还的历史观。

五行水火木金土，相生相克，成了循环（相生：水生木，木生火，火生土，土生金，金生水。相克：水克火，火克金，金克木，木克土，土克水）。五行是气，五行之气从阴阳之气变化而来。西方亦有地水火风说，但皆是物质的，不是气，不能循环。日本败战后，美国人来的很多，他们见日本小孩豁拳，剪刀、石头、纸，互为相克，三个之中没有哪一个是最强或最弱，他们总也不能了解，因为西洋人没有循环的观念。以此西洋人亦没有节气的感觉。中国人春夏秋冬四季的循环，奥妙就在那节气的“气”字。道家的长生吐纳之术，是从空气的呼吸修炼到有空气以前息的呼吸。呼吸要微。呼气时以意志导息通过喉间下降到丹田，由丹田下去经过尾闾、脊髓，而上升到泥洹（脑顶），再下来通过喉间，可比是桔槔车水的循环往复。此调息循环可以长生的话，也不是虚妄。十余年前发见二千年前石穴里的莲子，拿来种植还是会茁芽舒叶开花。生命是可以长存的，而其奥妙在于息。莲子壳内可供莲蕊呼吸的空气有限，纵使是极微的呼吸亦到不得二千年，但因那极微的呼吸是回溯到了息，是莲子的息绵绵若存，而生命的生即是息。

儒家的孝道，是与老子说的复本，佛教报恩寺的报恩，皆依于大自然的循环往复之理。譬如一株树，树根供给营养于树叶，树叶便吸收阳光而起了化学作用，把它又输送到树枝，是为报本。因有此报本，树根与树干乃更长大、更可供给营养于树叶，而叶又继续循环报本。这就是孝道，大孝是民族的报本。中华民族这株仙树，三千年开花，三千年结实，三千年桃熟，即是靠大孝的对民族的祖先循环报本来的。

孝道报本，亦是中国文明的造产之道。

产业取资于天地，而还之于天地，故可以产业愈发达而天空愈高澄，山川草木愈辉丽有佳气。但西洋的做法是违反大自然的循环之理，他们把地球资源只有浪费，没有报本，已临于耗竭；加以塑料不腐烂，工厂废水与废气超过了海水与空气的净化能力，阻碍住了物质的還元与自然界的循环之理，所以成为公害了。

西洋人是根本不知有循环法则。他们的辩证法的“否定的否定”，是因不知阳生阴，阴复生阳，故有此似是而非的话。恩格斯的《自然辩证法》以麦子为喻，麦子茁苗，是否定了麦子。麦苗成长而结麦子，又是否定了麦苗。如此否定又否定，麦子变得愈多，是进步。他就是不知循环报本。恩格斯的那麦子麦苗都只是一年生的，倘有一次因故不得播种，就断绝了。西洋历史就每每断绝。世界古文明国都有生命的大树的传说，扶桑与瑶池的桃树最长寿最美，而在西洋则萎琐俗化了成为圣诞树。西洋的历史只是一年生的小草。冈洁说文明必须是常盘木的。

循环法则亦是中国人的历史观，西洋人的进化论是一直线的历史，每每毁灭了就没有了。而中国则一般人都有如《三国演义》的开头，“话说天下大势，合久必分，分久必合”的观念，否极又泰来，世界决不致就此断绝。所以从来革命者的信念亦从此出。孟子说“五百年必有王者兴”。我在京都保田邸，见了昔年日本明治维新的先驱者谷三山写的横额，“天道好还”四字，不觉起敬。

印度人讲轮回，然而不知是阴阳的往复循环，他们说是因缘的虚妄所成，遂以轮回为恶，而说要解脱它，这是又把轮回与旋律混在一起了。印度人不知有天道好还，所以印度的历史亦不能像常盘木。

知性的考验

现在便是今世纪物理学上与天文学上所面对着大自然的新疑问，使其他所有学问与日常生活的常识都受到重大影响。因为一切学问的最后依据皆是此大自然，物理的先通不过，又有哪一门学问能通过呢？若有一门学问能解答此大自然的疑问，它还要能帮助其他学问连物理学在内亦皆能通过，如此才可以大家来建设新时代。

今世纪是希腊以来物理学上最大发见的时代。但如数学上发现了无理数而打击了数学的威严一般，物理学上因发现了素粒子领域的诸现象而打击了物理学的威严，我们要能解答他们所面对着的大自然的新的疑问，做这时代革命的基点。

爱因斯坦的伟大倒是还不在其发现了相对论，而在其后来对波尔的偶然性与统计论，及海森堡的测不准原理的顽不屈伏。相对论的引动人心，是在其代替牛顿力学而面对着大自然全体的所以然，至于其所发现的四度空间与空间弯曲，则其意义倒是有限。四度空间是四度空间，但是还有无限时间与有限时间的问题，无限空间与有限空间的问题呢？空间弯曲也是对的，但亦此外还是有生之直线与曲线。四度空间与空间弯曲皆是有用的发见，但皆不能以之为文明的造形，要在无限时空与有限时空之际才能为文明的造形。要生之直线与曲线才能为文明的造形。但是此处非复西洋人的爱因斯坦所能及，所以他结果说了一句：“对于大自然我一无所知。”这比牛顿说的他的研究“只如在大海滩上捡了一些贝壳”更为真实。爱因斯坦的不是不可知论，而是谦虚，西洋人中惟他能这样说，这是他的第一伟大之处。

爱因斯坦坚持大自然的因果性的客观存在，而且是可知的，他寻求宇宙万有的因果性的统一场，但是晚年他到死为止寻求了二十余年，用尽了数学的种种方程式，亦毕竟成立不得统一场理论。

波尔他们为此很叹息。但爱因斯坦不同意他们的新理论，决不是爱因斯坦错了。海森堡的“测不准原理”是量子论的补充，但是多余的补充。那原是与无理数相关的一个老问题，这里当然不是数学与物理学所能为力，但以中国文明则可以感而中之。不是可以测之极准，而是可以应之标准；不是可以再现之与原来的一式无差，而是可以创造之，以别的形式而一样的绝对精密。

波尔的“相补性原理”亦是量子论的画蛇添足。素粒子是点又是波，又同时是云状。波尔把点与波作为相补性。但素粒子的为点为波是一亦是二，亦非一非二，而云二者相补，则太说实是二了。

要说是点与波的“双重性”还好些，但素粒子同时又是单一性的，所以“双重性”亦嫌太说实了一边。“相补性”与“双重性”云云皆不过是逻辑上的玩弄而已。波尔乃归结于随观测者而定，你看它是点，它即是点，看它是波，它即是波。对此爱

因斯坦大反对。因若不肯定物质宇宙的客观的存在，则是物理学的破产。波尔的相补性原理与随观测者而定云云，于文明的造形完全无用。

大自然的客观存在是无疑的。人惟是可以悟得之。悟与观测有所不同，悟是悟得其基本法则，观测则限于此法则的现象。人悟得了大自然的基本法则之后，可以和大自然一般的创造有生命的东西，但不是说可以影响或改变大自然的客观存在。所以素粒子之为点为波随观测者而定的话是不对的。

爱因斯坦是希腊以来的物理学的最后卫道者，他视“测不准”

与“相补性”云云乃是冒读物理学的一种轻佻，尤其对于偶然性与统计的云云是油嘴滑舌，使他至于不能忍耐。

但是因果性与非因果性惟有从大自然的意志与息才可说明。意志是因果性的，息则是非因果性，而又二者为一。素粒子从究极的自然无中生出，那飞跃就是无因的。因果必是物质的，“无”则不能说是因。“无”亦不能说是果。素粒子的出生是有果无因，但亦还有是有因无果，有因无果是在素粒子现象的不连续。不连续是出生后的素粒子是行于有与无之际。此非波尔他们所知，亦非爱因斯坦所知。

爱因斯坦是固执地以数学与物理学的方法来把因果的问题归结于统一理论，而那失败是注定了的。因为数学与物理学皆成于有物之后，不能以之溯于有物之先。寻求统一场的失败是希腊以来物理学的落第考试。

爱因斯坦与波尔他们皆不能想象大自然的五基本法则，你即使告知了他们，他是在西洋不像在中国的有文明的造形为之作证，五基本法则便只成了观念论的，不能亲切。例如大自然的第一法则意志与息的话，在中国人即容易了解，未有名目的大志与未是空气的气字或息字，如诗云“於穆不已”，如孙悟空为齐天大圣自己亦不知欲要何为，荒荒的无日东逛西走好玩而已，可是正满蓄着事故要发生。这种境界中国的戏文小说里随处即是，而西洋人则爱因斯坦说的神不掷骰子戏，神没有未知，中国是神即在于未知。佛经里一一花叶皆是佛或一花中有一佛一叶中有一菩萨，犹云万物万理皆有神，或皆是神，而非神之所为，此与爱因斯坦万物万理皆是被神意决定的想法大不相同。中国的诗句：青山对我多好意，天心明月自有思。大自然的意志即是山的意思月的意思，非如西洋全分为创造主与被创造之物二者。此文非爱因斯坦所能想象。耶和华的意志怎么亦不能了解无为的意志。至于“息”字，中国人、日本人皆知水石有息，文章有气，皆非空气之气，亦非是呼吸运动之息，常识上与情味上皆有此准备，可以接受大自然的意志与息法则，而西洋人则全然未具有此准备。

而且天下的好物事是只可以造形的说明，而不能以观念为说明的。我乙巳年有游大

矾海边诗：

浪打千年心事违，还向早春惜春衣。

我与始皇同望海，海中仙人笑是非。

第一句写得很远很大，而接着第二句却又写得很近很小。第三句写得敌我分明，而接着第四句却又写得豁然超过是非。我自己喜欢这首诗，它只是这样的，若以波尔的“相补性”或“双重性”来说明，这就可笑了。西洋人是拙于造形。

原来西洋人早先原是洪水时退避的北欧的旧石器人，后来侵入美索波达米亚等地域的古文明国，掠夺学得其数学与物理学等。但他们自身并没有参加过创造的经验，所以他们最拙于造形。他们所造形的皆是没有生命的不精密的东西。他们惟知冥想，而不知正观，不知正观才接通于造形。他们的数学与物理学从来不对造形负责，因之亦不知这两种学问的限度。研究大自然，以理论为说明是一种，而还有更重要的一种是以造形为说明，如舞与乐皆是造形，中国、日本、印度的乐可得绝对精密的音，解答了为数学所不能措手的无理数，舞可表现人体一动作之是点而同时是波，用不着说什么“相补性”。而好的乐和舞又何处皆是天地之始，节节皆是未知，皆是偶然，而因此正所以是绝对的。比起来，就可知波尔的偶然与统计云云其是粗恶了。但是西洋人终不知有此，因为他们的音乐只是数学的，舞只是物理运动律的。其他方法如建筑器具的造形，社会的造形皆是如此。

西洋人的学问方法，不知尚有好的造形可济理论之穷。这是他们的学问缺乏了大半边。而他们不能为好的造型，所以虽然是具了好的造形之美亦无能力赏识，第一是对大自然的造形之美不能赏识，第二是对东方礼乐之世的造形不能赏识。西洋人因为惟知冥想而不知正观，惟知以理论方法而不知以好的造形为说明方法，所以我们即使告知了他们大自然五基本法则，亦在他们观念上怎么都是茫然不相干似的。

爱因斯坦是伟大的。他的相对论是西洋科学最后的光辉，所以被人欢迎得也异状。相对论被人非常崇敬而亦一直受人攻击，这在科学的历史上是很少见的事，以前惟哥白尼的地动说曾多被毁誉。

爱因斯坦的也是因为处于非常时代。今世纪是物理学面对着彻底被考验的时代，而爱因斯坦是最后的纯物理学者。自他死后虽尚有海森堡等亦在想要达成宇宙的最后的亦是最初的方程式，然而比起爱因斯坦的想要建立的统一场理论的雄图，规模小得多了。

日本有汤川秀树，他非常爱敬爱因斯坦，他也立在爱因斯坦面对着关系物理学的地位的问题，他应当是可以比爱因斯坦容易豁悟的，如素粒子的是象征而又是物质，

但用佛经“真如”的一个“如”字即可说明的，汤川亦不是不知道“如”字，且他虽坚持自己是物理学者这一点，亦不是全无动摇，然而只差一层不得豁悟，这一层几微之差真是天地悬隔，覩面不识，大法难闻，原来如此。

人问爱因斯坦，“你若亲眼看见了幽灵，你信不信幽灵是有的？”爱因斯坦答，我还是不信。汤川亦说虽然他“想研究宗教看看，但是遇到奇迹我就为之闭口”云云。爱因斯坦与汤川都是凡不能被数学与物理学的方法所证明者，不承认其存在。但是两人都不知除了数学与物理学的方法之外尚有理论可以证说之者。

随着爱因斯坦的失败，希腊以来西洋数学与物理学的首座要让给中国文明了。这里即是代替统一场理论的失败，提出了大自然的五基本法则。而如此科学退居于藩位。数学与物理学乃可有新的好玩。

天地万有的所以然之故皆不出此五基本法则，而此五法则中的后四法则又皆是第一法则的变化而来，所以最初只是一个大自然的意志与息法则，这才是至简，比这以上更没有所谓原因的原因，因为凡物质的东西必有其因，而大自然的意志与息未是物质，是无，所以原因的追究至此为已尽。

知道了大自然的五基本法则，即自古至今世界上各方面的各种形式的学问皆可看出其程度，凡社会的造形、器物的造形皆可看出其有何等价值，与世间的高手低手皆可为相知。大自然的五基本原则不但是为求得宇宙的究极，而是更可为文明的造形。如以此五基本法则看故宫博物馆的殷周铜器与唐宋书画，皆能即刻与作者的心意甘苦哀乐生在一起，而如此亦就是我们亦能为新时代建设人世的造形与器物的造形了。

基础学问总检点

准绳是随处生出来的

批评现代社会，要从建造现代社会所依据的基础学问：数学、物理学与西洋哲学批评起。这三门学问的精密程度如何？其于物于人的真切如何？其造形的经过如何？

文明必是绝对精密的，如宋玉赋美人，“增之一分则太长，减之一分则太短”。然而数学不是绝对精密。文明又必是人与天地万物豁然相见的，如庾信《镜赋》，“镜乃照胆照心，难逢难值”，然而物理学惟是自然现象的记述。文明的东西有人与造化小儿的好玩，西洋哲学却没有活泼嬉笑。

文明必有人世，单单社会不能成为文明。

中国的人世文明的建设，也是用的数学与物理学，惟是用的方法不同。但是完全不用西洋哲学，用的是礼乐之学。

西洋的东西一见就是科学的。例如西洋的建筑物，触目只见其是数学的、物理学的。中国的东西则不如此。中国的建筑亦以数学与物理学为准绳，但是使人不觉得，要慢慢的看才看出有数学与物理学。譬如一篇好文章，文法倒是从文章生出来的。又如小仓游龟的画，有无穷的数学与物理学的新意，亦是这个道理。造形的准绳原先也是有着，但是也随着造形而被生出来。如此，才数学与物理学可用以创造文明。

小仓游龟的画的造形法，譬如写生梅花，先是以心眼观得了梅花的法姿，于是画底稿，然后再作本画，即是在别的纸上正式把它画出来。底稿是第一步造形，有时观得了梅花的法姿（真的梅花），但是画底稿时就遭遇了失败。而亦有是底稿画得了，但是本画画不好，因为本画不是抄袭底稿；本画当然可说是依照底稿的，但同时必须亦是创造的。所以一帧60×40公分的画，她要画一星期，还算是顺手的。

南派如八大山人的画可以不用打底稿，但北画与参有南画的北画则必要打底稿。今我着这部书亦是打草稿的，一回二回甚至第三回，而最后誊清时又一面誊清一面改，甚至等于完全从头改写过。

也有文章如南派的画可以不用打草稿，但我的乃如北画。不是牧溪的，而是像梁楷的。

我想礼乐之世的许多东西的造形都是像小仓游龟的作画，数学与物理学是在造形里生出来的，不是依着数学与物理学就可以造形。她作画时当然也在注意着数学的尺

寸与物理学的种种，然而如此的对数学与物理学亲切珍重，遂数学与物理学也是欢欢喜喜的了。惟有西洋哲学可是被舍在路旁，完全进不去。

因为礼乐的人世的凡百东西的造形，皆对应大自然的意思与气韵，而有所谓爽阔、秀逸、悠扬、沉着等风姿，西洋哲学可是完全不知这些。

数学何故不绝对精密？

数学的自然数“一”是绝对精密的，然而数学的计算不是绝对精密的。这是什么原故呢？因为数学不能自己造形。数学是从起头就带有电子计算器式的，惟是接受指令而计算的那种癖性。但这又是为什么呢？

数学的计算不得绝对精密，都是为了那无理数。古代希腊的毕达哥拉斯发见了无理数，数学的绝对权威就此坠地了。自是以来，直至今天，数学都是为了攻打这无理数的坚城，发明了微分积分、虚数、集合，但是原来的坚城依然不动。无理数的祖宗是圆周率。

圆周等于直径约三倍余，可是这余份永远也除之不尽，且亦不出来重复的周而复始的数字。十八九世纪的数学者必要求得究竟，有人穷数年之力，计算到了小数点下第数百桁，到底灰了心。现在有了电子计算器，重新来攻打，必要除尽圆周率的余份。一九六七年二月，巴黎的原子力委员会用电子计算器以二十八小时三十五分的时间，直计算到了小数点下第五十万桁，亦还是除之不尽，亦不出来循环点。这即是说，数学的计算法求不得绝对精密的圆周率。

由此可见数学方法求得的方的边的值亦是不绝对精密的。凡数学方法所求得的诸值，皆只是近似值。

无理数是可分割的，永远亦分割之不尽，使数学告了饶。然而数学的自然数“一”是不可分割的，亦是说分割已尽。理由是，自然数的“一”如几何学的点，有位置而无面积。但何以可有这样绝对精密的东西存在呢？它的来历又是怎样的呢？自然数的“一”的来历是因于大自然的意志。那么无理数的来历呢？无理数是因于大自然的息。

大自然的意志是至精至纯，绝对精密的。所以大自然能浩浩古今，永远向着未知。若不是绝对精密，怎保得不差跌？便说那银河系群的天体，若稍有点差失，就早已彼此相撞毁了。是因于这大自然的意志的至精至纯，所以数学上可有绝对精密的自然数的“一”，音乐上可有绝对精密的一音，而且可有绝对精密的礼乐之世的行仪与制器。

但是这里就来了大问题了。大自然的意志同时又是息，意志无面积，而息是有面积的。素粒子是点，此即意志；而同时又是云状，则是息了。然而数学的自然数的“一”单是意志，不能同时亦是息。素粒子亦可以说是自然数的“一”，然而自然数的“一”与素粒子的“一”不能相等，如果把自然数的“一”盖在素粒子的“一”之上，则素粒子的“一”尚有余地。这余地而且是不可能被除尽的。素粒子是分割已尽的，但是若拿数学的自然数的“一”想要来盖遍它时，它就变为无理数，被数学的方法所分割不尽了。

万物皆赋有大自然的意志，所以万物皆有其绝对精密的数。然而又皆是有息的，所以万物的点皆是云状，线皆是波状。凡直线同时亦是曲线。凡圆皆有方意，凡方皆有圆意。因其如此，这才是绝对精密的。但数学的没有息而单是意志的绝对精密的点线，则与之不能符合，此是数学于演算物体时决不可能绝对精密的最深层的原因。

在于数学是不可能的事，在于音乐则可能。

绝对精密的一音当然是因于大自然的意志，而同时亦是息，这绝对精密的一音亦是云状的。书画的绝对精密的点亦是云状的，线是凡直线同时是曲线，形是凡圆皆有方意，凡方皆有圆意。所以中国与日本的音乐与书画，以及建筑、造器、制衣裳，皆可以无理数与有理数为一，对应大自然的绝对精密与无界限。可是数学不能。

物理学亦不能，只是其原因又不同于数学的。

数学的威力是在其有强固无比的定义、公准与公理。但亦皆有问題，希腊以来，尤其到了近世，数学史上思想之论争皆因于此。

数学的定义中，点与线的定义最精，余者如关于角等的定义，则不过是“有”的现象的记述。“点有位置，无面积”、“线有长，无幅”的两条定义是通于“无”之理了，所以说最精。但是还该加上零的定义及圆与方的定义，零是无，数之所自生，圆是凡圆皆有方意，方是凡方皆有圆意的定义。如此，则希腊以来被认为且被证明为三个不可能解答的问题，一、求相等于圆的面积的正方形。二、求立方体二倍体积的立方体。三、角的三等分，我们对之，乃亦可以有新的看法与发想了。

其实点与线无面积无幅的定义亦还是有欠缺，所以后来要用复数、虚数、集合等说法来弥补。但这是关系数学的性质的问题。点非说同时亦是云状的不可，线非说凡直线同时亦是曲线不可，要这样的把来重新定义了，才是数学的性质上的革命。

数学的公准，亦不能精密地对应生命的東西，而自然界的凡物皆是有生命的。例如“任意的线，皆可向两方延长”，“以任意的点为中心，以任意的半径，皆可画

圆”，凡此之所以可能，是因于大自然的意志的目的性。然而意志同时是息，因之目的性的表现方法，遂成为量子论世界的不连续现象，与凡非可逆的亦皆可逆的现象，但是公准没有把这一层也包含进去。又如“一直线交于二直线，若同侧之内角之和小于二直角，则此二直线延长下去，在小于二直线之角侧相交”。但生命的东西是感到将要相交了，会得又自己引开。例如核力是引力，但若有相交相撞的危险了，则引力即刻变为斥力。数学于此，为弥补公准的不足，是发明了多变量函数与集合，亦毕竟缺陷依然。数学史上的思想论争即多是因为这个。

数学的公理，讲如何则相等，又讲“全体大于部分”。但这相等的话即有问题。自然界的万物是左右对称性的，而同时又非对称性。虽是左右对称的场合，亦分出阴阳，不完全相等的。对此，书法是可以亦采用非对称性，音乐是可以亦采用不协和音，但是数学对这个问题就难了。数学因于大自然的意志，而于其与息的交涉处非常敏感，虽有许多数学上的发明来补救，亦还是成为数学思想史上的论争之的，永远亦不得结案。

至于“全体大于部分”的公理，数学先就不知分别全体与部分。

全体的东西例如生在枝上的一朵花，一朵花里有着因于大自然的意志的中心，有着因于息的阴阳与时空，有着连续与不连续，有着天道好还，即是一朵花里具备大自然的五基本法则，此之谓全体。山上的一块岩石具备大自然的五基本法则，亦是全体。

而花瓣则是一朵花的部分。一块岩石的片段是其全体的部分。

部分的东西先就是没有中心。全体的东西必有其中心，譬如一池的水里映着月轮，即是中心。但是一池之水里只映有一个月轮，月影周围的池水都是部分。要部分与中心合起来才是全体。所以是全体大于部分。全体与部分之分，不在乎物量上的大小，而在乎完全与不完全。倘若不知此理，而惟以数学来处理，则会鸡的部分大于麻雀的全体。

部分亦可以变为全体。

譬如把池水的一部分移于桶内，桶水里就也有一轮月影，即这桶水也是个全体了。大岩石的部份碎块，经过岁月的劫磨而自成一形，有其中心，有其气品，这时就不是部分而是全体了。文明的造形，即虽用的片段之物亦一一是个完全。惟数学与物理学对于此完全无能为力。以数学与物理学只能判断大小，而不能判断什么是全体，又什么是部分。

文明的造形是在于具备大自然的五基本法则，不在乎物量的大小。我的书桌上有日

本能乐女流第一人柴山康子的一把舞扇，每次展开看看，只觉有一统山河的意思。而西洋的东西则水泥钢骨的大工程，亦只见其是部分品的总构成，舞扇与建筑工程都用数学，然而文明在数学之外。

罗素的警句：“数学是这样一种学问，那是在说的什么？是真的抑不是真的？决非所知。”这原是对数学的最高赞语，而亦道出了数学是自始就带有电子计算器的癖性，你给它出了命题，它就提供情报。

物理学的限界与完全

数学是因于大自然的意志的精密性与目的性，但是困惑于意志的同时又是息，不能精密地对应因于这息的现象变化。

物理学则完全与意志无关，物理学的宇宙是没有意志的，而惟是物质的因果性，这因果性是佛经里说的因缘律，不是阴阳之理。

数学尚有个“无”字，而物理学的则只是物质的有的世界。物理学的对象是物质，物质的形是因于息，然而物理学者又不知息。

古来惟有非凡的大天才知道自己这门学问的尽头。数学要推古代希腊的毕达戈拉斯，因为他发见了无理数，几乎要触及数学之于大自然的息的问题了。以后要算柏拉图与英国的罗素吧，这两人都触及了数学的本质（纯观念的，不涉于色）的问题。而最后的大数学者是冈洁，他发觉了数学到不得究极的自然，以后再进止是徒劳。他道：“他人要解得我使用的数学的言语，非受过十八年的数学教育不可，数学不省其本，单是末梢的积木式拼搭方法的进步可以无限，但是人寿有限，今已是至此可以为止了。”

还有物理学上古今的大天才，则第一是以太的发想者吧。

以太虽是大自然的息的冒名顶替，但总也是所谓咄咄迫人，要迫到息的壁垒了。其次是牛顿与爱因斯坦吧，牛顿晚年说力学并非一切，爱因斯坦晚年说量子力学与相对论并非一切，而是尚有着神意。这两人是敏感得了物理学里缺乏着的大自然的意志了。而最后的大物理学者则是汤川秀树。

汤川说物理学不能知素粒子背后之物。“至今物理学所知者只是现象的记述，虽物理学上的原理，其实亦不过是记述，而并不知其所以然之故。物理学或者并非主干的学问，所以最后到底萎缩了。物理学不是可以无穷已的开发，永远进步下去，而是今已到了尽头了，今后再有十年（他说此话是在其京都大学教授退休前三年），物理学上要做的事将可以全部完结了。即使再继续，更多地作得了素粒子领域的现

象的记述，亦仍旧不知其所以然之故，再多新发见也枉然，不过是在做着重复的事情罢了。”

然而一般物理学者尚以为这只是微视的素粒子世界与巨视的现实世界的事情不同。其实两者的原理还是一样的，不过量子力学的那些现象在巨视的世界不像在微视的世界的显着罢了。物理学的方法不但于微视的世界不能对应，它在巨视的世界其实亦已是不能对应的。

冈洁后来是敝屣数学，沉思于佛学与日本《古事记》。汤川亦说日本人祖先的宇宙观远比科学家的正确。我想这两人倘能读《易经》就更好了。汤川仍一生是个物理学者，然而很孤独。他的孤独是因他的思想，如庄子说的“送君者皆自涯而返，而君自此远矣”。汤川的同僚武谷三男与爱弟子阪田昌一，皆已是世界有名的物理学者，他们都不同意汤川的见解，而汤川亦不同意他们的。

武谷与阪田的仍是希腊以来到爱因斯坦的宇宙观，惟是物质的有的世界，没有生命的。没有所谓“无”，亦没有所谓究极的自然。武谷的宇宙观与阪田的准星观皆非从无而有，而是原来就有着的，太空中的原始云凝缩了就是准星，爆发了就是宇宙线。阪田的核子模型，为世界物理学界所引用，他主张素粒子也是构造的，应当还可以再分割。但那都是错的，与西洋的庸俗物理者一般见识。

今世纪初头是物理学史上稀有的高智慧时代，代表者三人，量子论的普兰克，相对论的爱因斯坦，与介子发见者汤川秀树。但是他们的后辈就没有这种智慧的光辉了。爱因斯坦晚年，他是感到了量子论与相对论的尽头，然而这时他的后辈如波尔、鲍伦等都是世界有名的物理学者，都主张量子力学与相对论的物质世界即是一切，与爱因斯坦争论。

回忆一九〇五年爱因斯坦发表特殊相对论时，世界各国的与日本的报纸都轰传，说全世界的人能读了懂得的人数不满半打。当时日本的大物理学者寺田寅彦在《中央公论》里写道：“那只是新闻记者的浅薄语调，这也没有什么不能懂的，但比之惊叹于其成功，不如分其甘苦，看出其失败与其所未能到达的地方，才更是爱因斯坦的知己。”我觉他这风度非常好。汤川秀树更有其对于物理学史上失败者的平等看法。即以相对论的事情为例吧。爱因斯坦的相对论的发见，是从其先辈们的求证以太失败而意外地导引出来的结果。但相对论否定以太，否定得并不对，所以爱因斯坦亦还是失败的。物理学史上求证以太的失败，与否定以太的失败，每次皆给了人以很大的启发。而这回是爱因斯坦否定以太失败，给了汤川究极的自然的发想一个很难得的启示。

汤川说究极的自然就是庄子所谓混沌，又说素粒子是不可分割的，物理学非被数学指导，而是自有其独自的学问的格与思考方法，这都是极有气力的话。他还说物理学

今天已走到了尽头了。

他的这几句简单明了而确信的话，才真是大智大慧。而武谷与阪田的对汤川秀树异议，则如波尔与鲍伦他们的对爱因斯坦论争。

一九四〇年代以后是物理学界的智慧短了，智慧是在知道物理学的失败的爱因斯坦与汤川秀树这一边，而波尔、鲍伦、武谷、阪田之辈则连他们自己所做的是失败的亦不知。

但汤川的物理学的尽头的话并不是鄙弃物理学。

当初新石器文明发见太阳，发明数学与音乐与物理学，都是从悟得大自然的自无生有而来，所以对于理与物有欢喜。如此即无论那一门学问都可以是有限界的。没有有限界是完全，不是尽管可以贪多。数学与物理学皆只要不时又来从开始的那份情意再出发，如《易经》说的“不远复”，不在乎贪多走得太远。

哲学始于对大自然的颂

哲学是始于古文明民族的对大自然的颂，与祭相连。最好的例子，是印度的四吠陀中的《梨俱吠陀》。所以哲学有本体论、认识论与实践论。本体论原是天地开辟说，认识论原是悟，实践论原是修行。其后把来学问化了，最好的例是《易经》。但在西洋，祭分离出来成了宗教，而脱落下来的部分则为哲学，西洋哲学的本体论不知无，认识论没有悟，实践论没有修行。

不知无，没有悟，所以西洋哲学不能统一指导数学与物理学。

没有修行，所以不能指导数学与物理学之与造形。哲学本来自有逻辑，但是这逻辑不能像《易经》的演绎为卦爻，即是不能造形，反要借用数学与物理学的理论与常识，及历史学的理论与常识来造形，那亦仅仅乎是哲学的观念论体系的造形。西洋哲学是把它来自对大自然的颂那种感激与欢喜都来忘掉了。

宗教之中惟佛教保持着原先对大自然的颂，祭与哲学未分离。

佛教是与婆罗门同生于四吠陀，而此婆罗门更学问化。但是佛教亦与婆罗门一般不知阴阳变化皆贞信之理，而曰因缘妄识，只可寂灭灭尽。但是传入中国后出来了禅宗，特别是临济宗，却讲浑身作用、顺逆作用，讲变化的机锋，这是受有老子的“反者道之动”这句话的意思的影响了。

经书新语

易经

西洋人每言世界上有二部最伟大的书，欧几里德的《几何学原论》与基督教的《圣经》。但是还有《易经》更在其上。印度有《梨俱吠陀》，但也不及《易经》。日本是有《古事记》。然而世界上所有基础学问，连同宗教，皆可被收在《易经》的体系内，始能各明其性情，各知其所由与所正，即如数学史上有关数学的本质的论争，物理学上波尔他们对于爱因斯坦的绝对因果性说的论争，阪田昌一与武谷三男他们对于汤川秀树的物理学的限界说与素粒子不可分割说的异议，皆可得结案。

《易经》的八卦，是新石器文明的思想上的成就。

新石器时代发明了数学、物理学、天文与音乐。然而新石器时代的凡此发明，与人世的新建设，都把来说明其所以然之故，作成一個理论体系化的思想的，则是八卦。八卦非其他古文明国所能有，而是汉民族的独自发明。新石器文明的数学、物理学、天文、音乐等，至今不能有可以代替之或与之匹敌的发明，惟沿用之而加以施展。新石器文明的思想的结晶八卦，亦是万古沿用，至今不能有可以代替之或与之匹敌的发明。

从阿璫与苏撒地域新石器文明出身的几个民族，惟独汉民族一直健康地发展，如美索波达米亚那边已出现了奴隶社会，而中国则是唐虞夏商周的礼乐人世。八卦是汉民族来到黄河流域之后不久就发明的，时代已是新石器文明的后期了。后来进入了唐虞与夏商周三代，发展到世界铜器时代的最高峰。井田制度在美索波达米亚与印度尚是雏型就萎缩了，惟独在中国至周末为止继续发展了三千年。而《易经》亦于其间由当初的八卦更演绎为六十四卦，三百八十四爻，有卦象、爻辞、文言，至孔子加以系辞而大备了。

《易经》的内容，是说明大自然的法则，及与之合一的人世法则，及占卜，且把占卜来理论学问化了。

先年我参诣过日本伊势神宫的新尝祭，祭仪在神宫境内星光下露地行之，有天皇的敕使，祭仪将终时乃占，是占的岁时与国运，只觉其甚是肃穆。然则占是祭之一仪。其后读印度的《吠陀》，想象婆罗门的祭仪，如《梨俱吠陀》是重在颂唱梵，亦即是赞美大自然的所以然，有知性的感激欢喜。而《易经》则是把祭仪中的占与颂合在一起了，那就是八卦。八卦是为了占卜，而亦是为说明大自然之理。宋儒程颐说易，不重占卜，而朱熹云易是占卜之书，盖两有所未达，不如汉魏隋唐人之说易，于古为近。

八卦是一个造形。这里使人起佛教坐禅时的双手结印，印度舞者的手指的几个姿势，可比八卦，可比几何学的五条公理，那都是说明大自然与修行的造形。以手指为造形亦可有无穷的深意，但是不能演绎。几何学可以演绎，然而其五条公理（结合、顺序、合同、平行、连续）各归各，彼此之间的统一原因付于未知，这就不如八卦了。八卦是把凡此皆统一于阴阳变化之理。数学与佛手结印，各不相统，而八卦的阴阳变化则可统一包括数学与结印等在内的万物之理。

古代美索波达米亚人与印度人等亦曾有过“无”的观念。而且阴阳观念的萌芽在他们那边亦似乎有过，但是未及抽叶含苞就萎缩死了。而因不知阴阳变化之故，他们后来连“无”亦忘失了。惟独汉民族悟得了阴阳变化之理，溯其由来为太极，究其所之为八卦，以至六十四卦，三百八十四爻，于是有位有时，有幸运，有循环，大自然的五基本法则俱备了。

卦爻之理最易见的是中国在数学上的发明。

数学史上，除了几何学是与希腊共有之外，零是中国发明的，负数也是中国发明的。数字的符号化与档位化，以及代数学与比例，都是中国发明，后来经过印度人与阿拉伯人才传到西洋的。零是因于太极才能有的发想。负数是因于《剥》卦的阳消阴长而来的，数字符号是因于卦爻的符号化而来的，记数法的档位化是因于爻的位而来的发想。算盘的发想亦然。代数原来的名称是天元术，其妙处就在于位。位的妙用就有这样的不可思议，数学上有一条 $c+b+a$ 不等于 $a+b+c$ 定理。

卦的阴阳爻位，岂止于在数学上收了发明之效，人世的朝廷与万民之位，亦皆从此出。

中国文明的人世，自有其与西洋的社会组织不同的秩序，那就是三纲五常。三纲五常的发明是与其在数学上的发明一般因于爻位的阴阳之理。三纲，君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，皆是阴阳之位的历然无疑。五常则是阴阳之位的演绎遂行。几何学有五条公理，万物有五行，人世有五常，君臣有义，父子有恩，兄弟有序，夫妇有别，朋友有信。

还有万物之位。

中国文明的建筑、制器、书画的疏密配置，与音乐的调子的云状舒卷，皆是因于卦爻的阴阳之位。这种物质的与艺术的造形，与数学上的发明，与人世秩序的生成，三者的统一场是这个位。

器物的造形，在物理学者看来是技术科学的事情。自希腊以来，数学者不喜机械，现在也是数学者冈洁不喜物理学，物理学者汤川秀树不喜技术科学。但我以为此是

三者不得一个共同的统一场之故。若以卦爻阴阳为统一场，则技术科学亦可有清俭的美德。

《易经》里的器物造形即皆是因于卦爻。其略云：

伏羲氏作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸《离》。

神农氏更斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸《益》。黄帝尧舜，垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》

《坤》。剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸《涣》。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸《小过》。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸《睽》。

这一段话，我以前读了不喜，以为是穿凿附会，西洋人不去比附卦爻，亦能造舟车这些。但现再读，才知其真是说得好。

原来我们今日的宫室舟车耒耜衣裳等的造形，都是新石器时代就创始了的。后人惟把动力来改变了，创制的能力大不如昔人。虽有新添的东西，不过是飞机与电器这些，在造形的创造性上，并不及当初的发明宫室舟车耒耜衣裳等。当初新石器文明创制宫室、舟车、耒耜、衣裳等的发想，果然是从大自然的阴阳时空（《易经》

是称之为卦爻）的感觉而才有的。现在因为不知这个，把人家的建筑物、衣裳与用具等的样子都恶化了。飞机与电灯电视等造形缺乏情意，其于人类文明史上其实尚不过是插话，今人亦不是对此无感觉，而称技术科学为必要的恶。要想解决这里的问题，开出新路，惟有先来重新把器具的造形从大自然的阴阳时空来发想，这样的造形就意思有余，意思有余就可以不贪物量之多了。现在只贪物量多，并非物质上真有这样的必要，而是因为造的东西皆情意上贫薄得没有余裕之故。

器物的造形要有位（有限空间而同时是无限空间），还要有时义（《易经》称“时”为“时义”，是相对性的时间同时又是绝对时间）。时义与位皆是因于阴阳的变化，故两者可以统一。物理学上的相对论亦讲时空与物体与运动的统一，但那只是物质的现象的记述，不可以为文明的东西的造形。爱因斯坦晚年虽主张自然界有绝对，然而他得不到理论上的根据，所以惟有归之于神。若知《易经》之以阴阳变化为万物的统一场，实时空可是一而同时是二，可是相对性的而同时又是绝对性的，要这样才可以为文明的制度器物的造形。

空间的好玩在于际。时间的好玩在于机。

但要说明一个“际”字，非把空间称为“位”不可。中国向来是人家的垣篱亦呈短垣疏篱，乃至国土的境界线亦似有似无，画家与陶工便是注意物体与外界之际的线。不但外边的境界线，内里亦处处皆是像这样似有似无的境界线。处处与大自然相际，而与之呼吸光阴相往来，并不隔绝，此即是位；位是物之存在自身的无限意思。中国是古来天子之位与万民之际亦如此。

而时机的“时”亦是要说时义才好。时间是没有机的，要时义才是有机。机是万物之动的机兆。而时空为一，故时义之机因于物之位而显。《易经》之说几（机），皆就卦爻之位而说之。

而因为有机，万物之位遂亦变得新鲜活泼了。机是在于阴阳。看故宫博物院的铜器与陶器的造形，皆有现代的感觉，即因其有阴阳变化之机。

如今的社会人只知条件，他们讲的机会与时机的机亦其实只是条件。机是在于阴阳之气之动，而条件则只是物质的。对于机是要靠感觉，而对于条件则只要搜集并处理情报，用电子计算器亦可就这些条件判断形势。西洋史上，罗马帝国一旦被毁灭于仅仅数万野蛮民族的入侵，事后就当时的条件来解说，是到底亦不能解说得确切的。

中国的事情是，历朝天下大乱，革命之兴，其间皆有天数。此是观察时势最精微的方法，但不能用电子计算器而是要用《易经》

的卜筮，尤其是筮。因为类似以甲骨为卜的，古代埃及等亦有之，而筮占以数与卦爻，则是知性的，此惟中国独有。

数的说明以《易经》的为最好，“物生而有象，滋而后有数。”先年偕保田、梅田、冈洁游高野山泊温泉旅馆，翌晨冈洁先生应梅田之请为写小轴，句子是“数是物之量之景”，这“景”字可释作影，亦可释作光，我不觉叹服。

西洋自希腊以来数是纯粹抽象的，因此以数学来对处现实世界的有象的东西，便不得绝对精密。中国人却把数看作有象（或者该用景字）的，如此就与现世界的有象的东西可以相契合。中国人也是用的数学，却可以得到绝对精密，一是于器物的造形，而又则见于革命者的因于天数以乘时启运，不差毫厘。

《易经》里有句最是厉害的话，“感而遂通天下之故”。西洋人把数学用于现实世界的东西的造形与处理情报，是像对待电子计算器一样地，把些物质的事务性的诸条件作成命题写在卡片里，叫它计算；而中国的则是感得了事物背后的阴阳变化之机，然后用数学把它来算，故能是数字与物质的现实世界相游戏。

日本东京银座，大公司的游览场有电子计算器占卜，青年男女问恋爱，问入学考试与就职考试。但那是连对于未知的意味亦没有了。数学的好玩，就在于它是对着未知，可是今人把这来忘了。又如数之纆可以延至无穷，但是这样观念论的数又有何意思？数也要使用时它才从物象现出来，才是热闹新鲜，其余则让它隐在未知中为好。

《易经》的数，是阴阳成象，在卦爻的位与时义里现出来，数学自身即是创造的，故可以与物质的现实世界游戏，而不止是其记录。数学的真正创造性，宁是在于卦爻之占。

四八卦与数学的方程式不同。数学的方程式是记录的宇宙现象之理，而八卦则每卦三爻，初爻表示地，中爻表示人，上爻表示天，天地人三才，中间多了个人，即是多了个未知了。

譬如以数学的多变量关数，是怎样亦不能精密计算自然界的编模样，如池冰的绫纹，云霞的舒卷的所以然的。而卦爻的承、乘、比、应，则一下子说明了凡此自然界的编模样的所以然之故，而且可以创造之。创造并非把自然的编模样来再现，而是创造与之不同的种种造形，如宫室的建筑，器皿、衣裳等制度，文章与书画的体裁与气势，皆可以如池冰的涟漪之绫纹，与云霞的散绮飞彩。这便是因为数学的方程式里没有人的因素，而卦爻里则有人的因素。所以说《易经》才真是创造性的，《易经》的天地人三才是汉文明的总说明。

有日本妇人与我说起她未出嫁时过的光阴。她娘家姓石川，是新泻县的地主，母亲是名箏师，但她骄惯了不听大人的说话。她从小亦跟母亲学箏，及年十八，艺已在门人中第一。中日战争中新泻县开催她母女的箏会，专为慰劳出征军人。母亲事先央求女儿说，“今天要乖乖的呢”。但是母亲既这样说了，她就偏不乖。

二人搭档弹箏，一为仕手，一为连手。一个带头一个跟，但不是弹的同一音句，亦不是像西洋乐器合奏的复音，却是连手亦有其分明的个性，恰如小孩子在路上顺从地跟在大人后面走，并非亦步亦趋，却是一面仍去顾闲野，摘路旁的花草玩耍，又掉后了，又跳跳蹦蹦的跟上。但是她这天与母亲弹箏，做女儿的远比这小孩子更顽皮。

这天是母女上了大会场的舞台上，母亲为仕手女儿为连手，母亲为主她为从。可是弹弹她横堵里自管自弹去了，这时母亲声色不动，即刻倒转跟了她而弹，不到一晌，却忽然如鸱鸢的翅膀一搨，掠了开去，这使她一惊，不觉地又跟着母亲弹去了。但是弹弹她忽又故意地如马失前蹄，不料母亲也如接坠鸢的即刻把它接起。

如此一回又一回，忽而主从顺行，忽而主从易位，仕手权充连手，连手做了仕手，

而接着又翻回来，真是变化多极了。她道：我为女儿时就是这样的恶戏，而我母亲真是不愧为新泻第一有名的箏师。是日在大会母女弹箏曲终，听众中有知音者趋前致敬，再三叹赏，以为得未曾有，说道，那都是要失败了的不失败，反而都成为好。

以前我听学者说东洋文明是天人合一云云，只觉其没有新意，今番却是听了一妇人之言，使我顿开茅塞。原来《易经》里说的天地人三才，人之与天地就如弹箏的连手与仕手。《乾》卦文言，夫大人者，“先天而天弗违，后天而奉天时”，是可以有这样好的解说的。

虽说天地人三才，对手实只是人与天，因为天与人皆是讲发动，而地则是天与人所发动的成就造形之资。但是人对于天，怎么可以这样的又顺从又顽皮呢？因为天只是对地而言的天，与地皆在大自然之中，所以天亦是因于大自然的法则的，而人自从新石器时代豁然悟得了大自然的法则以来，他就可以与天是兄弟行了。人有时可以走在天的前头，直接从大自然的法则来做起发明，如数学、音乐、轮与文字的发明，就是越过了天的。在这样的场合，是天亦跟了来，变得天来听从你，像弹箏的仕手倒反顺着连手。但大体还是天为仕手，人为连手，人依从天的时候多，因为造形要取资于地，通过天则得方便。

释迦亦是悟到了人若直通于自然法则，则可以越过天，所以他说“天上地下，惟我独尊”。他不知有时候亦要依从天。但这是因为他不讲造形。释迦称为法海的自然，其实是究极的自然。他若知还要有阴阳变化，他亦要有时则“后天而奉天时”了。

惟有西洋人对这里所说的道理完全一窍不通。他们是服从神的旨意而要征服自然。他们的神与他们皆是在自然之外。但自然岂是可被征服的，亦不可能被破坏。他们之所为，只是破坏了他们自身的存在的局所场，所谓自然环境者而已。

但是不单西洋人，释迦亦不知人之与天可以有如弹箏的仕手与连手的活泼喜乐。

弹箏的仕手与连手的譬喻，可以说明中国文明的动的方面的诸题目。如英雄与时势，亦是连手与仕手。又如男女之际，是男人为仕手，女人为连手，两人要像偶舞的若引若拒，将从将违，甚至有吵架不乐，但亦还是喜气的，是活泼的夫唱妇随。乃至打天下，如汉高祖的好狎侮人，亦是像弹箏的仕手与连手的相顽皮好玩。连手固然可以带几分反逆，仕手亦不是只管照顾连手，汉高祖是对于一代的人们他为仕手，而好狎侮连手。

汉高祖刘邦是乃至他与项羽争天下，亦如弹箏的仕手与连手。

不过对项羽是他做了连手。这样的英雄之相与，在日本的近代史上是有胜海舟与西乡隆盛。幕府侧的胜海舟与来讨伐的官军侧的西乡会谈德川将军引退、江户开城的问题，那两人就像是弹箏的仕手与连手。

中国人是祭祀天地与名山大川，朝觐会同，底子皆是平人的宾主之礼，亦即是有着仕手与连手的那份风光。凡此皆来自人与天地为三才的自觉。

乃至中国的与日本的宫室、器皿、衣裳、文章书画的，以及音乐的曲调的造形，其体势之相映带，与点线音律之排比相与，亦如偶舞，两两如弹箏的仕手与连手之相引相离，所以生动。《诗经》

讲宫室如企如翼，日本女人行动时其身上和服的线条的活泼变化，皆因于此。如仕手与连手的造形的体势与点线，是狎侮与照顾同行，顺从与反逆相互，时而见得非对称、不协和。所以虽静物亦是活的，处处面对着未知。这里乃使人想起占卜。

《易经》乾坤定位，万物皆有位有时，可说是绝对安定。《乾》

卦的卦辞，元、亨、利、贞，又是历史的绝对可信，能知无与有，即人生今世决不曾是幻妄敝恶的了。但亦因于这无与有的阴阳变化，处处都开向着未知，处处都是生死成败之机，连是非善恶亦都是疑问，若要占卜，何时都该卜一卜。文明是人类当初渡洪水时觉悟出来的，至今文明的东西亦何时都有着渡洪水时的危险与绝望，可说整个是占卜性的。但是不卜也罢了。《易经》的卜卦，是凡好卦都有其不可安心之爻，而凡不好的卦，天都有可以转机的爻。这里的骨子仍是在于每卦天地人三爻，有了人的因素在内，遂一切不可逆转的亦皆是可以逆转的了。譬如说，困难是损害志气的，而《易经》的《困》卦却说：“困，君子以遂志。”这并非所谓征服困难，而是对困难也发生了欢喜。凡好事情都是从灾患才生出来的，如因雨雪而发明了伞笠，有了伞笠乃是可以与雨雪游戏了。

卦爻又有云，履虎尾亦有行不得，亦有可以行得。《易经》

是一部教人动的书，与佛经主静，恰好相反。西洋人亦讲动，但其运动论惟是因于力学。西洋人与印度人不知阴阳变化之机，是故其静其动，两俱败缺。而《易经》则要看是什么卦爻，亦有可以“动乎险中，大亨贞”的，这真给了革命者很大的激励。辛亥革命便是《易经》的好说明。

孔子的真本领是在其作《易·系辞》，所以为大圣，而后世最不善读《易》的儒者，还不如禅僧识得机锋，但禅僧是单凭直感，他们哪里知道《易经》虽亦是以感，但还要有卦爻来说明。

历史是有大信，而现前的天下事随时皆在可成可败的临界。

英雄豪杰自有立志，但他所做之事与他所过的日子一直都在七花八裂、丧失性命的边沿，前途整个是占卜性的。但是占卜不占卜，你都只有一个觉悟，即你要承认事情就是这样的，你也自己喜欢如此。孔子疾，门人欲为之祷，子曰“丘之祷久矣”，这祷与不祷的话与占卜不占卜是一个觉悟。而这是真的说明了《易经》的占卜。

《易经》的占卜总是教你人生有着余裕，世事变化还多着呢。

尚书

民国五四运动后北大的史学家，参照公历的年数，以为中国史自秦时开始，才是约略相当，而以前的则把来称为先秦史。但因为那边还有希腊时代，才也承认这边有过春秋战国时代。再古可是那边什么亦没有了，这里便亦不应有。于是他们先否定史上有过井田制，再否定史上有过夏禹这个人，莫说《尚书》里的尧舜了。其实比五四运动稍后，埃及与美索波达米亚的古文明发掘与解读的成绩，正开始为世所知，应该参考的是这个，但是北大的先生们不用功。

五四运动是民国八年，公历一九一九年，在那前后，世界科学史上出现了量子论与相对论，世界史学上出现了埃及与对美索波达米亚的考古新资料，给全世界人类的知性带来了一次新的书物。

又以后，在《东方杂志》上也登过发掘埃及第十八王朝的王墓的绚烂图片。可是对于物理学上的与史学上的这三件惊动全世界的新发见，中国的文化界竟是一点也没有感受到刺激，现在回想起来才觉得奇怪。而彼时是连这可奇怪亦不觉得。

那原因是，五四运动刚刚接受了西洋十九世纪的科学知识与史学知识，以为新鲜，正在兴奋非凡，要夸示国人，而与这前后脚来了量子论、相对论、世界古文明国新史料等，来得太紧迫跟前，要转身亦不及，也消化不来，所以不受影响。而且五四新文化变成了一种运动，接下去是北伐以来的左倾思想运动，这其实最是于知性有害，至今思想斗来斗去，敌我的基础知识还是共同的，皆不出五四时代的科学观及史学观。

这里单说史学。我是幸好在日本有机会看到美索波达米亚的、埃及的与印度的出土物展览会，其中尤其是美索波达米亚的古文明于我们的相近。看了那边的文物，才会觉得尧舜夏殷周时代的文物的亲切现前。双方的程度都是比所想象的高得多了。但也看出了彼此有三点不同。

一、美索波达米亚的古文明有许多雕刻的神像，在中国可是绝少见，这原因是我

们这边早已比他们那边理性化了。他们那边是已出现了奴隶制，有与我们不同的统治权观念之故，所以神像多了。

二、那边巴比伦与亚述时代，虽然商业与武力很强大，文物程度也很高，但是没有可以与殷比的铜器，这是他们倾向于征服，文物的创造力低下了。殷周亦皆有强大的武力，但因是井田制，安定所以能创造。

三、他们那边没有可与《尧典》相比的政治。今天我们读《尧典》，只觉眼前一亮，那是天文的、音乐的、万事知性的政治。美索波达米亚古文明，除中国以外，要算是世界史上最知性的了，但是已沾了奴隶制，所以不能有像这样。

世界上有一种绝对好的东西，它只是这样的，若不是真的有过，你要理想亦无从理想起，捏造更休想。古来读《尧典》者皆觉得它只是这样的，如世界的数学者日本人冈洁，他对于尧舜，像对于他自己在数学上的发见一般，不带丝毫疑义。《尧典》的寅宾出日，寅饩纳日，与天文的、数学的、音乐的知性政治，我们现在可拿西南亚细亚的新石器文明，及美索波达米亚等古文明国的事情来旁证，以前的人可是没有这样的考古学识，倘使是捏造的，绝对不可能如此符合。所以读《尧典》是要以直感，知道它的好在前，证明倒在其后，其实证明不证明都无所谓。

尧舜之治是新石器文明以来的发展，不染奴隶制，没有一点阴暗，才能有的光风舞日的政治。《尧典》与都是好文章，还比数学的原理更美的文章。便只《尧典》一篇，已超过了希腊的与印度的所有史诗。

但是夏殷的就有其阴暗面。尧舜以前，伏羲神农黄帝都很好。

汉武梁祠的画像，伏羲右手执矩，与女娲上身面目姣好相视，下身蛇尾相交，那就是知性的。神农氏也没有一点阴暗。黄帝造宫室，作舟车，定音律，制衣裳，明亮得很。把中国上古时代的这些与美索波达米亚约五千年前，乃至七千年前的出土物对照，心里有一种着落实在，虽然史籍的记载极少，只觉也没有什么不明白的。又以后周朝的事情也容易明白。但是夏殷的有许多地方不明白。这大概是因为夏殷之时多曾发生了异民族入侵问题之故。

夏时有穷后羿与寒浞的事，殷时的巫，与王墓的殉葬遗迹，都不好。以前蚩尤的传说远比有穷氏的敝阳，奇怪是殷朝的铜器出土的有这么多，为何直前的夏朝的出土物绝少看见。也许是民族的交替问题曾经很严重。与同时代的美索波达米亚的及埃及的历史对照起来，那边也是两次三次的蛮族入侵，变换朝代。说起来也是不可思议，古时东西交通总也不见得方便，可是两边的事情竟有许多是不约而同。譬如希腊有诸子百家，这边是春秋战国也有诸子百家，连辩论的主旨都是同的，如关于极微与无理数，有运动与无运动的问题。再以前，美索波达米亚与埃及那边的王朝更

迭亦与这边的夏殷周遥遥相应，那边亚述很强，这边殷也很强。虽然如此，但亦两家的事情的性质与归趣到底是不同。

事实是，希腊人关于那几个问题的辩论不得一个结论，而春秋战国这边的则有了结论。再以前，美索波达米亚与埃及那边因蛮族入侵而致王朝更迭，是一次比一次其文明愈迷失了，而这边夏殷周则虽亦有民族的交替问题，却喜得文明能不迷失。不迷失的原因是：一、有三千年间的井田制在稳定文明。二、自《尧典》《虞书》已把文明来原理化、学问化了。夏殷周做了榜样，后世如五胡辽金蒙古满清的蛮族入侵，至于朝代更迭又更迭，虽其时井田制久已废止了，而因没有奴隶制或农奴制，产业还是健康的。又且学问有了圣贤之书，连到民间的小说与戏剧，连到不识字的匹夫匹妇的说话都是知性的、讲理的，所以还是能够文明不迷失。譬如数学与物理学，因为是原理化学问化了，便蛮族入侵，数学与物理学亦还是被承认。因为蛮族入侵之故，数学与物理学一时衰落是有的，变得非数学非物理学则不会。汉文明的原理化学问化了，便亦有像这样的威严。

美索波达米亚与埃及那边并非蛮族入主了就会文明迷失，而是自己先有了奴隶制在那里，蛮族把它来利用，更加恶化了而已。蛮族是没有本领代被征服的文明国创设制度的。又则美索波达米亚与埃及等古文明国自从有了奴隶制，就不可能把文明来原理化，学问化，便是人家不来迷失他，他也自己要迷失的了。

汉文明的原理化学问化，第一是见于《易经》，第二是见于《尚书》。《尚书》是汉民族的历史的自觉。它不像西方古文明国的《历王纪》，没有讲神示，而是记的人对于自己所做的事情的思省。历史不在乎事件，而在乎事件的意味与价值，所以《尚书》重记言，记事倒是简。

洪范

这里来说《洪范》。

与巴比伦有《汉谟拉比法典》差不多同时，《尚书》里有《洪范》。《洪范》是殷亡后，周武王访问箕子，箕子为武王陈述的。

开头说禹治水平九州岛，天乃“锡禹洪范九畴”。《汉谟拉比法典》说是神授，《洪范》说是天授，这就比现在说宪法由国民代表大会制定，一个是知性，一个则非知性。宪法如果是知性的，那就可比一篇好文章，或好比数学上的或物理学上的发见，必是天才者独力所为，非集众议可成，其发想是走在因果律之前，非循于既存的方法论，却完全是未知的，而忽然发见了，其本人当下只觉遍世界皆是喜气光明，一切来自天启，非人力所为。不但《洪范》，国父手订的《建国大纲》便亦是天授的。

但《汉谟拉比法典》是统治的秩序，其云“神授”，已由知性的意味变为权威的意味了。汉谟拉比法典的末流，就是后世西洋的罗马法与宪法。而《洪范》则是人世与大自然的秩序，简单说是自然秩序，譬如数学秩序的可以好到不杂权力观念。后世如秦汉以来的朝廷宪章，与国父的《建国大纲》，其知性的一点便是依承《洪范》的。

洪范九畴，初一日五行，次二曰敬用五事，次三曰农用八政，次四曰协用五纪，次五曰建用皇极，次六曰乂用三德，次七曰明用稽疑，次八曰念用庶征，次九曰向用五福，威用六极。

世界史上的古文明国皆是祭政一致，而惟中国把祭政一致来理论学问化了而为礼乐之治。洪范九畴第一列出五行，不列出神，即对象不是神而是自然。第二敬用五事，讲的貌、言、视、听、思，则是提出了对于大自然的主体乃是人身。

五行是现实的自然。

阴阳是气，阴阳之气行于五行水火木金土，水火金木土是物而亦是气，如此才是现实的自然。若单是气，归根变成单是息，未能有物，那就是佛教的欠缺。而若单是物，不知其尚有气，便如西洋人的唯物世界，亦不是现实的自然。物理学是把万物还原为量来处理，而五行与八卦则把万物还原为气来处理。五行是万物之气，万物是因于气才有个性的。物质因于化学的原素而有许多种类，但种类非即个性，所以科学的东西虽有种类的不同，然而没有生命的个性。

中国文明独有的干支与五行，不是西洋人所能知。干是天干，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，皆象物之生，如丙字篆书即像一颗大豆的苗芽。而地支，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，则像生而为物，十二生肖皆是动物。天司生，地司成物，故曰天干地支。天干生方位，天干地支合起来是岁时，中国文明是如此的把时间与空间来生命化具体化了。所以中国东西的造形里能有悠悠时空，西洋东西的造形里则没有。天干亦与五行合，如云东方甲乙木。

五行使我想起书法。

艺术必是造形的，西洋文字惟是符号，故不成书法。汉字能成书法，因为汉字是象形的。但若象形必似此物，则为有碍，汉字是象形的而不拘于象形，故能通于万物之姿势。五行亦然。古代西方的地水火风说因为拘于实物，所以不能以之普遍说明万物。而五行则是物而又是气，不拘于水火木金土的实物，亦可说是象征的，故能对应万物而无碍。在世界的数学史上，中国人的发明代数，便亦是来自这样虚虚实实的象征的发想。代数与五行的发想，皆是要明于万物的有与无之际，才能有的。印度人虽言空色，亦不如中国文明之言有无之际。

而西洋人则只知物质与符号，他们现在就不能对应素粒子，因为素粒子非物质亦非符号。素粒子乃是物质而又是气。

我说的象征，其实只是《易经》里说的卦象的一个“象”字，但是这里且借用“象征”二字吧。象征与符号不同，不知万物之气，则不知象征。如八卦、五行、汉字，皆是象征。代数亦然，代数与书法是因于中国文明才知道的万物之位。而位是生在于气。其实是只有中国人才晓得象征。现实的自然界万物即是象征的。文明即是象征的。中国人的神亦是象征的，与西洋人的抽象的神不同。果然，素粒子领域的种种亦是象征，如《易经》里说的卦象的“象”。“象”字亦比佛经里说的“如”字好。

可是这里我却发见了五行与八卦的关系的问题。

八卦是五行的改进，犹如筮占是龟卜的改进。龟较筮古，五行较八卦古。用甲骨来卜，是世界其他古文明国亦多有之，而筮占则为中国所独创。五行是同时代的西方古文明国亦有与之相似的地水火风说，而八卦则为中国所独有。《易经》里说的皆是筮占，而《尚书·洪范》则龟筮并用。《易经》说八卦，不提五行，而《洪范》则首列五行。

八卦中的坎、离、震、兑、艮与五行的水、火、木、金、土相应，但《易经·说卦》篇里说：“动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫100华学科学与哲学疾乎风，燥万物者莫燥乎火，悦万物者莫悦乎泽，润万物者莫润乎水，络万物始万物者莫盛乎艮。故，水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化成万物也。”

这比《洪范》说五行，“水曰润下，火曰炎上”等等，更是动的，要热闹得多了。

又五行相生相克，八卦则有生无克，而曰“消长剥复”。五行相生相克为循环，而八卦则演为六十四卦，由《屯》到《既济》又重新《未济》、《屯》，是绕着大圈子的循环，路上的景色十分开阔，变化活泼，比起来，五行见得缺少幅，不够对应自然界万物的变化。后世言五行者，多是疏于卦爻，把五行用得太过，如讖纬，算命与阳宅风水，以及中医的五行说，皆有过当之处，遂转成无知。但亦古朴的五行说仍有其可与八卦并存不废的理由。

洪范九畴首列五行，那对于自然的感觉与态度即非常好。彼时的人们是以五行为自然的代名词，然后又以八卦，六十四卦，三百八十四爻来说明其变化。将来无论至于何世，若制宪法，第一条还是要写出对于自然的好感觉与好态度，才不致有像今天产业国家主义的破坏人类自己的生存场所。

其次五事：貌、言、视、听、思，是人身的修行。现在西洋式的宪法开头讲领土主

权，《洪范》却讲五行，以大自然为对象。其次，宪法讲人民的权利义务的地方，《洪范》却是讲的天地人的人身，两者的气概就自不同。《洪范》是王天下的宪法。而一有了天地人的人的自觉，就高出于宗教了。

佛教与基督教皆对人身不感兴趣，《洪范》则不然。

五事原亦是斋戒的修行，但与印度的及基督教的苦行相反，而是使人身皆成为美。中国之外，世上惟日本神道的斋戒亦如此的清洁可欢喜，西洋是惟古代希腊讲人身之美，柏拉图的《理想国》

里，政治候补者先要年轻时锻炼体格成为美男子。中国后来是还有《黄庭经》，讲人身各体皆如有神明。

其三是八政，一曰食（农政），二曰货（商政），三曰祀（祭政），四曰司空（司井田地政），五曰司徒（司文教），六曰司寇（司刑），七曰宾（司外交），八曰师（司军事征伐）。

我们今日重来读这个，把来想想这八政的安排，其实是有着深厚而安详的理知的体系。今时宪法内阁的部，司法部居首，外交部第二，那是西洋的，不合体裁。更没有祀政，因为西洋没有祀。但102华学科学与哲学中国是向来有郊祀天地名山大川与太庙的，此乃人对于大自然有知性的感激与欢喜，而祭太庙则是对于历史的反省。将来政制改革，这祀政还是应当恢复的。

第四是五纪：岁、月、日、星辰、历数。这不但是朝廷之事，亦是万民自动做的事。彼时是井田制的人世，如后来的《周礼》中所说的凡从事灌溉工程，文教之事与兵役之事，皆是王官与王民、朝廷与民间打成一片，政治与非政治的界线似有似无。所以中国古来有那样好的岁时记，佳节良辰自然的普遍行于朝廷与民间。中国文明是在这里才完成了礼，而且完成了乐。

第五是建用皇极。皇极就是荡荡乾坤，清平世界。佛教的涅槃是究极的自然，而皇极则是在于天地人的现实的自然里，包括究极的自然亦在内。西洋惟希腊柏拉图的《理想国》有知性的好，但是也没有皇极的那种悠悠光阴。皇极就是王天下的风景。

第六是三德。一、正直，二、刚克，三、柔克。把朝廷与民间的行为力归结于德，这真是伟大的单纯的真理。现代人说的政治道德，那是赛球规则之类的东西。《洪范》的与此完全不同。三德，正直是意志，刚柔是阴阳，把一切行为的道德還元为大自然的意志与阴阳之理，竟是超过善恶与强弱之上了。

第七，稽疑。这里不能不抄一段原文：

汝（指王）则有大疑，谋及乃心，谋及卿士，谋及庶人，谋及卜筮。汝则从，龟从筮从，卿士从，庶民从，是之谓大同，身其康强，子孙其逢吉。汝则从，龟从筮从，卿士逆，庶民逆，吉。卿士从，龟从筮从，汝则逆，庶民逆，吉。汝则从，龟从筮从，卿士逆，庶民逆，作内吉，作外凶。龟旅共违于人，用静吉，用作凶。

据这看来，王与卿士与庶民相当平等，倒是龟筮为重，而筮尤重。因为要求解答的重大疑问，不比寻常事务性的问题，而是像数学上的问题，你不能用民主的集议方式来解答。用民主方式你只可问问各人所已知的，但是不能从这已知中择定一个为答案，或得出一个综合的答案。像数学上的难题的解答，你不能问于已知，而是要问于未知，你不能选择一个答案，而是要发明一个答案。这里所以龟筮为重了，龟筮是问于未知。

譬如数学上的发见，大都先是穷思极虑了亦不能打开，结果完全绝了望，自此惟是冥漠中一念不泯，如究极的自然的息绵绵若存，但时候一到，忽然自己亦不知因何而感，问题的答案的法姿显现了。就是这个天来之感要紧。问于龟筮就是借的这个感。而龟筮是完全不管王与卿士与庶人所思考的线索的，这样倒是把问题来打开了。当初我们的祖先是因渡洪水豁然而觉的。如禅宗有和尚扫地，扫帚掠飞一颗石子打在竹上，就那一声响里豁然而觉。若说缘故，亦可说是无缘无故。若晓得政治可以是知性的，政治家亦有像数学者与那禅僧的知性的修养，就可晓得《洪范》的稽疑的话了。

数学与物理学自有知性的威严，不难权力。政治本来也是不可杂以权力的。民主方式的议决之类，那已完全不知性的政治了。

第八是庶征。政治与凡是世间之所为，好不好要看人与自然相处得如何了。如星有好风，星有好雨，寒暑宜人心意，那就是太平时世。而如果像现在的风雨失时，因为产业公害之故天气都狂乱了，那就是政治与凡世间之所为，要全部加以大反省了。

第九是五福六极。五福是寿、富、康宁、攸好德、考终合。其中攸好德亦说是福，好像新发明一样，可是想想真是对。富贵寿考是惟中国汉乐府与唐诗宋词里才有说得那样好的，西洋人是先就不晓得有贵气。如今为政者说福利社会，却不知福利亦要是诗的。至于六极：凶短折、疾、忧、贫、恶、弱，那当然是不好，譬如时节过了，一山竹木都会衰败，时人亦会如此，今时代的堕落与天变地异，就有使一代人落于六极的可忧。

而《洪范》说“向用五福，威用六极”，这“向用”与“威用”的两句话可是很健

康热闹，而且威严有力。

诗经

诗与礼乐的乐相连，《诗经》的诗亦即是乐。所以诗亦可以说是起自新石器时代。新石器时代的太阳与音乐的世界，那光辉是知性的光辉。舜之歌：

卿云烂兮，纠缦缦兮，日月光华，旦复旦兮。

是古来最好的诗。大约与之同时代，日本有须佐男命的《八重云歌》，与《卿云歌》的是同样的风景。那时距今约四千年，天上空气澄鲜，有这样的朝霞庆云，下土是汉文明、美索波达米亚、印度、日本的文明。可是现在全世界弥漫着公害，文明这个字眼要重新思省过了。

《卿云歌》之后，有周朝初兴时的《凤凰》诗：

梧桐生兮，于彼高冈。

凤凰鸣兮，于彼朝阳。

蓁蓁萋萋，嘒嘒喈喈。

像这样把人世之事直接与自然界合为一个风景的，后世是有李白与苏轼的诗。

在朝霞朝阳里吹着朝风，人就有个兴发的想头，这就是《诗经》的兴。

兴与西洋所谓浪漫不同。譬如沉缅于长夜之饮也是浪漫，而兴则必是清晨之气。《诗经》的兴、赋、比，第一是兴，兴是未有名目的大志，可比天地之初，什么都尚未开头，什么都要做可以做得，心里怀着满满的高兴，对什么东西都有感激，觉得自己是幸运的。所以曹操的乐府，结句都是：

幸甚至哉，歌以言志。

浪漫会是悲惨决裂的，而兴则像造化小儿的顽皮好玩。

如苏轼的诗，如《西游记》，皆有一种好玩，如《红楼梦》写贾宝玉与林黛玉皆有一种志气。

还有赋与比。兴是因于大自然的意志，而赋与比则是因于大自然的息。赋是兴的纵

的演绎，比是横的展开，可比一个是纵波，一个是横波。云霞的模样，山川的风景，就都是这样演绎变化而成的。无论文章、舞乐、书画，乃至宫室、衣裳、器皿的造形，皆只要有大自然的意志与息，有位置的阴阳变化，便一切皆在了，此外不用更另有意思。

但如文章，有凝缩的与开放的两种。池冰是凝缩而成的绫纹，而云霞则是开放，扩散而成的縠模样。我喜欢开放的，像一朵芙蓉花临风开放的文章。这是姿态的问题，而内容与意思亦即都在这里了。

像芙蓉花临风开放是动的文章，动的文章比静的文章难。日本受佛教的影响，如《源氏物语》、《平家物语》皆是静的美，其动108华学科学与哲学的文章如《太平记》则不及。中国汉唐的文章皆是动的，宋的文章比较是静的。宋朝惟苏轼与辛弃疾的文章是动的，开放的。词我喜欢朱淑真的。

于是来说风雅颂。

先来说风。《诗经》里的国风是当时各国的民谣。风是大自然的息在吹动，华夏之民是王民，故亦称王风，在当时亦可说是井田的禾苗上吹过的风。西洋的民谣不如，因其缺少这个“风”字。中国讲什么都带个“风”字，如云风情、风采、风土、风格。国风多讲恋爱，但背景皆是“之子于归，宜其室家”，中国的人家即是个大的风景。

雅有大雅、小雅，讲朝廷的政治，讲家室，讲热闹现实的建筑、种田与畜牧，讲行军征伐，皆是诗。

最大的诗是政治的，如辛亥革命即是一首诗。国民革命军北伐与八年的对日本抗战自身亦是诗，然而至今只有记录，未有如《左传》与《史记》之即以当年人之笔写当年之事，连《湘军志》这样程度的文章亦没有，此是学西洋而致文学之丧失。

西洋诗人的主题多是恋爱，此是与野蛮人的歌惟是情歌，与禽兽昆虫的歌舞限于求偶，在进化史上尚相去未远。中国则如《文选》与李白苏轼的集中，绝少情诗，诗是在人世的日月山川里。虽男女之情亦是在世上人家的风景里，《诗经》的承传，汉魏乐府写健妇把门户，写采桑采莲，与唐诗里的采菱、织寒衣、捣砧，写女子之美皆是写其对世人的礼仪与其操作之德。

颂是对大自然的感激欢喜。

《史记》称自古封禅泰山者七十二帝，司马相如有《上汉武帝劝行封禅书》，后世儒生非难之，是儒生的无知。但至今我每见汉《华山碑》、《衡山碑》，与北魏《

嵩山碑》的拓本，读其颂辞，就有好感想。又如西王母瑶池蟠桃，二千年开花，三千年结实，亦是从颂才有的。听日本神社的神乐，可想象《诗经》的颂。日本国歌“君之代，千代八千代，至岩石上生了苔”是对自然界的感激欢喜变为亦是对人世的。中国最伟大的民间故事《白蛇传》，白蛇娘娘为对人世的报恩，那发想亦来自《诗经》的颂。英雄美人都是对大自然，对人事，有这样的新鲜感激欢喜的。

周礼

三礼是《周礼》、《仪礼》、《礼记》。

《周礼》是记的政制，《仪礼》是记的行仪，《礼记》是总论。

孔子的学生曾子用功在《礼记》。其后孟子则取《周礼》的井田制与王天下而申说之。汉王莽与宋王安石因于《周礼》以变法，虽当时皆遭失败，而其所创之法，后人乃用之以济时。北魏承大乱之后建国经野，高允等还是查考了《周礼》，才实行得史上有名的均田制。清末孙诒让当政制改革之际，着《洪范述政》与《周礼正义》，于井田注疏至详，我在温州时读到它，想见其用世之心，真可使为士者立志。

以上这些人才真是晓得读《周礼》的。国父是深通三礼。《三民主义》与《建国大纲》的深层根据是《周礼》，民国礼服与党旗国旗之制，以及党规，是今日的《仪礼》。国父手书的“天下为公”是来自《礼记》的《礼运》篇。

《周礼》的基磐是井田制，这里分就王制、王民与士，及天下万邦之制说明之。

王制第一，“惟王建国，辨正方位，体国经野，设官分职，以为民极。”真是最美的句子。

大自然有意志中心，人世就是惟王建国。意志同时是息，大自然的息舒展而为万物之位，如云霞之散绮，在人世就是体国经野。

“辨正方位”一句，是于数学与天文之外，尚有汉文明的对于方位的好感觉。经野当时是开拓为井田。而如日本田中首相说的“开发日本列岛”，则是忘了上面尚有“体国”二字。倘不是忘了“体国”二字，亦不曾像现在这样让其发生产业公害了。

我不喜西部剧的那种开荒，与如此被造成的美利坚合众国。看了那个，才知道《周礼》的“惟王建国，辨正方位，体国经野”是这样的清明华丽。日本《古事记》里说日本诸岛是生出来的，后世神武天皇东征与日本武尊平夷开疆，亦只觉得国土是生成的。日本有三轮山，古时大国主开疆域至此，有祀，使我想起黄帝的开理疆宇

，与舜的南巡，其封禅泰山与柴望衡岳，那样的体国经野才真是创造的。

再说设官分职，昔人是比之天上的星辰布位。便是前面说的“体国经野”，亦是九州岛的地理依于天上的二十八宿为分野。往年罗素曾来北大讲学，到过杭州等处，他说中国人比今时的任何欧洲人都更近于希腊。中国人是政治的事亦这样的自然观彻了底。而末句“以为民极”，则是说如此为万民建立了人世的自然秩序，自天上地下，古往今来，以至身边的一丝一缕，皆是无限的意思，皆是绝对的信。

于是来立百官——“乃立天官冢宰，使帅其属，而掌邦治，以佐王均邦国。”

“乃立地官司徒，使帅其属，而掌邦教，以佐王安扰邦国。”

“乃立春官宗伯，使帅其属，而掌邦礼，以佐王和邦国。”

“乃立夏官司马，使帅其属，而掌邦教，以左王平邦国。”

“乃立秋官司寇，使帅其属，而掌邦禁，以佐王刑邦国。”

冬官司空篇亡。冬官是掌当时的手工业。

天官与地官是后世所谓左右丞相。天官总司祭祀与政教，地官总司井田与行政。其下春官司祭祀与学校，夏官司国之疆域、井田与兵役。秋官司法，冬官司工。后世井田制废，夏官分为司农、度支与兵部，由四官而为六部了。

最大的格物是祭祀，最大的致知是政治。

汉文明有祭祀而无宗教，祭祀是对天地万物的感激与欢喜，与对于祖先的知恩。这就是天官所掌的。格物是因这感激与欢喜而与万物的法姿觐面相遇，又因这知恩而重新有了当年祖先开创世界的心眼，所以天官所掌的职务是随伴着天文、数学与舞乐的。而致知则是把这觐面相遇的万物的法姿，造形而为井田制的人世，管这事的是地官。天官为格物，地官为致知。比起来，才知现在政治学只是事务管理学。在西洋虽曾有过柏拉图讲哲人政治，亦想不到可以有像《周礼·王制》的格物致知。

以天地与春夏秋冬纪官，是意识地要把政治对应于自然。日本的俳句分四季的节气，《周礼》的职官便亦是诗的。而当时生活的物质方面远较巴比伦、埃及与希腊的为高，只看殷周的铜器即可知。而《周礼》的基磐是井田制，手工业与商业亦是在井田制里。

凡国之大事与平时的活动，皆依于井田制的秩序。而且王官亦是生在王民中间，故

可以只要春夏秋冬四部的职官，看似很简单。及后世井田废，官职就不能不增加了。现在内阁的部约在二十前后，然而不知政治的格物致知之义，亦不知政治的官与民之义，部会虽多，亦政治是残缺不具。

天地春夏秋冬四官，除秋官外，皆可以安上一句“以掌邦教”，政治即是教化的，所以不发生像西洋史上宗教与政治的问题。此知性政治的自觉，一直承传在国父的革命思想里。而且《周礼》的因是知性的政治，其朝廷官制的组织法亦另是一种风范，自天官至冬官，彼此职司之分配，颇有相交错的，而能不重复，像一篇好文章的章法。而现在的西洋式政治组织是讲一个“权”字，虽苦心划分，做到了职权不相冲突，亦到底无情思。

王制是王天下的制度。

王畿千里，邦内甸服，邦外侯服，侯外宾服，宾外王服，王外荒服。

原子有核，银河系亦有中心核，是物能的供给源。王畿便是天下世界的核心。侯服宾服王服荒服亦像是银河系核心外的恒星轨道，一圈一圈的由近而远。那要点全在乎不是征服与被征服的关系，而是井田制地域的逐渐推广。中国史上都是异族入寇，中国则把他们逐远，打平了他们，却没有掠夺他们的经济的。他们来朝贡，亦只是一种礼，不像西洋史上的以被征服的贡赋支持征服国的财政。这是因华夏自有健全的产业，不需要向外掠夺，亦不至依存于对外贸易。而现在欧美国家的依存于世界经济，则毕竟不健康，天下不安皆由于此。

同时如齐鲁晋郑等是侯服，有事则勤王。如楚如秦为宾服，时而相安，时或构兵。王服则如朝鲜，但为倾慕王化，时或相闻。荒服是荒荒的远方蛮族，平时几乎全然不通信息，偶而忽然有使者来献上些礼物，亦不过是北则白狼皮、石弩，东方海中与南方海隅则鲸皮、犀贝，西则玉石之类，都不过是意思儿，这里就着实加以嘉勉了，回赐许多礼品。如琉球进贡明朝，是一只船载贡物去，两只船载赐物回来。再远的就有点像《山海经》里大荒的悠谬荒诞，但亦都是日月所照，雨露所濡，亦算它是荒服吧。

这还是因为无私无欲无求。如我在汉阳时长江对岸武昌的黄鹤楼都没有去过，单是它有着那里就好了。王服荒服也可比是这样，单是在着那里，就觉天宇旷大，万事着实了。

中国人如说汉朝，即觉当时的都是汉朝的天下，又爱说大唐世界、大宋江山。其实汉唐当时的人们很知道西方有印度与罗马帝国，然而并不觉得清平世界荡荡乾坤的一统有了亏损。中国的是以华夏为本位的宾服王服荒服的观念，没有像马其顿人亚历山大大帝的必要征服他们才算世界统一，亦没有像罗马教廷的传教那样要以儒教

使们都归于王化，便是在化外亦好。便是在化外荒外的亦但待以宾主之礼，天下世界仍旧这里是主。又如宋朝，外为异族所逼，只剩了半壁江山，亦是文明的正统在这里，即人世岁月依然。便是清末民国之际世事这样迫蹙，亦国父尚有余裕说要天下为公，世界大同。

万物非可在其有的方面统一，而是可在其无的方面统一。有的方面，万物的造形各各不同。而无的方面，则万物皆同出于大自然的五基本法则。故世界万国，只可以“无”来统一“有”。虽以礼乐治天下，亦还是要依于老子说的我无为而民自化，至对世界万国亦是如此。明于无与有之际的是知性。知性的东西如数学与物理学，世界各国人都要用它，莫能对之抵抗，王天下以礼乐，那必要是包括数学与物理学在内的更大的知性的学问。爱因斯坦与汤川秀树等发起了世界联邦运动，但是前几年我见汤川先生时，即曾告他世界联邦之类的构想是无益的；汤恩比亦一般的无知，现在乃至将来，要统一世界惟有是孟子说的王天下。汤川答：“发起世界联邦运动当初，爱因斯坦与我们的想法与经过，是有要说明的。”于是他感叹说，“孟子是伟大。”

中国史上有两件事为世界上他国所无。一是民间起兵。又是一是士。

中国史上每次改换朝代，皆是经过民间起兵。今人比附西洋史，称为农民暴动，可是西洋史上的农民暴动从来没有得过天下。

他们是狭隘的，阶级性的，对封建地主提出经济关系改善的条件，而完全不懂政治，亦不懂军事，暴动的规模很小，容易就被扑灭了。中国的可是民间起兵，天下皆反。农民当然人数最多，其他手工业者、商人、地主、士人都参加。不提什么经济斗争的口号，却说是“苍天将死，黄天将立”。原来历史有成有毁，每逢旧朝的生活气氛凡百都雾数了，就民间起兵，等于岁暮行的大祓除，才又可以迎接新朝的正朔，不是为有那些个经济要求。

如辛亥革命与北伐皆是有着民间起兵的性质的，连对日抗战亦是有着民间起兵的性质在内，所以战区正规军与游击队的规模能配置得这样好。平定赤眉的刘秀，可说是夺得了赤眉的民间起兵，平黄巾的曹操刘备他们是靠收了黄巾的余党。反黄巢的朱温原是从黄巢出身。从来皆是民间起兵的气运有了归着了，才有新朝的开启。

不但是民间起兵的话，中国的国民既有《周礼·王制》里王民的经历，生来是政治的，为世界上他国人所无，注意到这一点，我们讲宪法，讲国民大会云云，就决不可以是依照外国的。

但是何故中国独有民间起兵呢？我是近来才发见了其来历还是在《周礼》的《王制》。《王制》的棋盘是井田，无论灌溉工程、兵役、祭祀与学校这等重大事，乃至乡

里州间的组织与维持秩序的警察工作，皆是王官指导王民行之，而王官亦即生在王民之中，即直接指导王民的士亦是出身王民，士是四民之一。王民是如此地习惯于举大事，虽是受指导的，却不是被动的，因为指导者亦是他们自己人。后世虽井田制废了，民间的这种举大事的活泼能力还是存在着，所以一旦天下有事能够起兵。

而如此亦明白了士的来历了。世界史上惟独中国是以士为政，原来士是在井田制当时已有约三千年的从政经历，而且那是朝廷的政治与民间的政治为一的。《王制》里士的工作，大体可分为两大体系，一是属于天官与春官的体系，重在祭祀方面，二是属于地官与夏官秋官冬官的体系，重在地政、灌溉、兵役、刑法、制器方面。其后就从这里出来了各派的士，所谓诸子。

从天官这一体系里出来的有黄老与儒。黄老是祭祀时司的舞乐、卜筮与王事的记录。儒是司祭祀的俎豆揖让进退。两者皆出于天官，所以都讲大自然的法则。

从地官这一体系出来的有农家、兵家、法家、阴阳家、名家。

如墨子的数学与物理学，如惠施的诡辩，与同时的希腊人很相近。

但中国的是诸子皆出于王官，不论是哪一学派都不离政治。

井田制废后，士亦失了士田，大体是耕以助读，或收学生教之，然而自战国下历秦汉，以至清末民国，仍一直以士为政。政治自是一种综合的最高深学问，岂市侩当选即可为，此点柏拉图亦曾言之，然而惟独中国有礼乐政治的学问，士就是做的这门学问。士的出仕，或是乘民间起兵而为开国之将相，而在治世则通过考试与举荐。凡朝廷将相以至地方郡守县令，皆以士任之。官无世袭，士皆来自民间，故政治可以历久而健康新鲜。士未达时，多是与庶民同其衣食艰辛，故为官后，一般来说是尊重小民，抑禁富商豪绅，如北魏行均田制，皆是以士为政始是可能的。

中国史上政治之盛衰，系于士与取士之方。

宋儒偏于性理，疏于自然界万物，而朝廷又限于以儒取士，取士之方，又偏于考试而忘失举荐之古制，于是考试乃重在章句，不但汉唐之政治气概难追，而且自周秦汉魏六朝以至隋唐与希腊互为短长，且多有胜过希腊的中国的数学与物理学，亦因以萎缩。清末民国以来言知性政治，关键仍是在于要有先知先觉的士，国父对于国民党员之期望实为士之新生。

辛亥革命、五四运动、国民革命军北伐、对日抗战，文化人皆起了极大作用。西洋人完全不能想象中国文化人何故能有这样大的影响力，乃至日本的文化人亦不明白，而且带点藐视说中国文化人何故不离政治，此皆是他们的不懂。我们今后亦还是

要恢复士的自觉，不做西洋那样的文化人。

仪礼

《仪礼》讲祭祀的仪式，自冠婚丧礼，朝觐会同，至于民间的宾主相见，尊卑亲疏的礼节仪式，乃至人的行止容貌与使用器物的格式风仪。这些现在似乎部已成为过去了，不去读它也可以。但事实是直到清朝，大体上还是循行仪礼，便是到了民国，民间亦还是在循行的。即如我的乡下，嵊县剡溪边胡村，人家篱门有槿柳花开着，总得见门内主妇在应对人客的笑语声，那风光就还是二千年前《仪礼》里的，然而都生在今天的好天气里。

《仪礼》在中国被丢弃了，但礼失而求之野，可以看看日本做我们的参考。日本的神社与朝廷的格式之高，与男女的风仪，与其对于器皿用物的珍重，除祭祀多有日本自己的古礼，其他大体是《仪礼》里的。我在日本欣值三次大典。一次是册立皇太子，一次是皇太子大婚，那是在约二十年前及十数年前，而又一次则是去年伊势神宫迁宫。看了这个，才知最高的美必是通于天人之际的。我在电视上见过美国肯尼迪总统就任的庆典，使人想起希腊与罗马，但那只是一日的风光。又，也是在电视上，见过英国女皇的全副仪仗队，那是英国昔年握有七海霸权的夸耀。而日本的这三次大典的行仪则是清和只肃。

明治神宫纪念馆里尚有维新当年由京都迁都江户，幼冲的明治天皇凤辇东幸图。世界史上近世天生三圣人，依年代顺序是明治天皇、国父孙先生、甘地，皆不生在西洋而生在亚洲。日本明治维新，兴起现代的工商业，办海陆军，日俄一战挫抑了白种人的傲慢，太平洋的云天辉辉，使亚洲都开了霁色，而日本朝廷的与民间的古礼仪遂皆生在这海洋国家的朝气里了。

美必须是造形的，礼仪是人身之美的造形，好的造形何时来看都觉其是现代的。日本妇人你在街上看见她们，都不如她们在家里的美。日本人家的妇女几乎是不分个人的生得漂亮不漂亮，皆有礼仪之美，使你对她亦生起敬意。礼仪之美便是她的人美。

日本是男人的和服，女人的和服，皆穿有穿法，着有着法，使人想起《千字文》里先王的“乃制衣裳”。和式的住宅是榻榻米房间，纸裱木格子的障门，室内有客人时，主妇捧茶进去，走到障门前先把茶盘放下来，身子跪下去正坐，双手把纸障门向左右移开了，端起茶盘立起身跨进室内后，又把茶盘放在榻榻米上，将身跪下把纸障门掩上，起身捧盘行进到离客座前三尺，放下盘跪坐了，双手指尖支在榻榻米上，俯伏向客再拜，然后抬起身来端茶敬客。出去时亦是先把茶盘放下，回身正坐向客拜了，才移开纸障门出去，又把纸障门掩上。这似乎过于繁文缛礼，但是她的人的姿势一一都美。

日本的茶道、香道、剑道，皆重礼仪。还有一种叫做礼法的稽古，专为练习行坐的姿势，与执持奉戴器皿的格式之美。但我最爱的还是日本神社的祭仪与巫女在神前的舞乐。

伊势神宫的祭仪我去参列过。是在神宫境内星光之下，随在神宫的后面跪于露天的石子地上，使我的一生都起了反省，只觉垫在膝下的石子与泥土于我有这样的亲，想起此生的忧患与人世的真实，我甚至愿意放下一切，终身只做个神社扫地之人，亦无有不足。

巫女的名词，我以前读了西门豹的故事与西洋文学里的，心里很不喜，不知日本的巫女完全与这两样。那是离今已六七年前的早春，先一日傍晚我在筑波山，小立梅田家门前，小桃一树初开，渐渐暮色，远处是太平洋，星辰下潮声里，往事霸图如梦，我伫立久之。翌日上午至笠间神社观神乐，是巫女二人偶舞，凡二回，一回执扇，又一回执铃。两人皆只十六七岁，她们都是好人家的姑娘，来神社修业得几年就回家择婿出嫁的。现在她们在神前舞时的眉目神情，但是敬虔的喜气，这与那青春的横绝，竟把日本的败战，乃至历史的古往今来都当下解脱了。我作有一诗，就写了献于笠间神社。诗曰：

人意烂漫，只向桃花开二分。

星辰欲语，潮声不平。

舞浦安，歌承庆，女子十五天骄矜。

礼记

《礼记》是总论，把《周礼》与《仪礼》来理论体系化的学124华学科学与哲学问。其中丧礼是终始之义，婚礼是人伦之始，这二礼最大。而于大自然之与人事，则《礼记》中是以《乐记》说明之。

乐记

现在先说《乐记》。《乐记》是古今中外最好的音乐论，《乐记》之后，是嵇康的《琴赋》。《乐记》所说明的，一是乐的本质，二是音的绝对精密与调的自然缜模样，三是乐必归于人事。

《乐记》里说，“乐者乐也”。乐是生于人心之感于物，《乐记》说的感与《易经》说的感皆是知性的，当初新石器时代发见万物，那知性的喜乐即表现为音乐，故音乐必是快乐的。当然亦有忧思之曲，但君子是要能不忘其忧，不改其乐。亦有悲

哀之调，但悲可以是亮烈，哀可以是柔和，忧愁悲哀可以使人更觉端然，反为与感情之初的无情相通，这是嵇康说的“声无哀乐”了。声无哀乐是至高之境，喜乐顽皮滑稽亦惟出入于此。

音的绝对精密问题是与数学上的无理数分割不尽的问题相同。

西洋人以音叉的振动次数来定乐器的音阶，是只能得近似值的精密。中国与日本是弹琴的人转轴调弦，以手来定，以心与气来定音阶，听来非常的悦耳，即是绝对的精密了。“佛以一音演说法”，单单这绝对精密的一音即已是音乐。这一音是圆满具足的，是绝精密的一个点而同时有着无限的幅，所以单单一件乐器亦可以成乐，如日本人以手指击的鼓，要三年始能成音，又如中国的洞箫与日本的尺八，皆是不容易吹出音来，但是名手只要一鼓或一笛一尺八，此外可以什么伴奏都不要。

西洋乐器的音不绝对精密，亦即不圆满具足，贫薄而无幅，所以必须与其他乐器合奏。西乐器可以独自完全的只有小提琴，其他乐器皆是部分品，钢琴可以独奏，但钢琴的音阶没有一个是精密具足的，它可以独奏是惟因其集合了许多复音，一台钢琴等于袖珍的合奏组。但是西洋乐器的合奏乃至组成交响曲，亦还是不精密不具足的众音的集合而已。中国的八音齐奏就不同。不但八音一一皆精密具足，而且八音金石丝竹匏土革木，皆各有其物质之德。音是抽象的，必须因于物性才可以音亦是具象的，如鼓必要是木与革，琴的弦必要是丝，笙箫必要是竹，而如洋铜鼓，钢琴与金属制的笛，则都是不好的。

西洋的交响乐亦还是没有幅。自然现象有纵波，有横波，而西乐的旋律则惟是纵波，而且亦非旋律而是漩涡，卷了下去到得但丁《神曲》的地狱的尖底，又卷旋上来到了天堂的尖顶。西乐旋律中的所谓高峰，全无峰峦回环之势，这就是我说的没有幅。

中国音乐则无论是八音齐奏的大成乐或单是一只琴曲，皆非旋律而是乐调，变化展开与自然界的缟模样的原理相通，或如回峰阪陀回环复合奔走，或如大海之澜，或如天际朝霞的飘漾舒卷，一层层都是光阴徘徊。亦有如大江之水的奔流，亦有如月移云飞，而皆是因于大自然的意志与息。西洋音乐的是旋律，听者被卷了进去，到曲终始得脱出，所以听完一只交响曲很辛苦。而中国音乐则使听者可以游戏逍遥，没有旋律缚人。

音是要具象的，所以有八音。而且音是要合于人事的。中国人是恋爱必归于婚姻，文章必归于经国，音乐必归于人事。

乐记谓，五音宫为君，商为臣，角为民，徵为事，羽为物。又谓八音之中，钟声铿，铿以立号。石声磬，磬以立辨。丝声哀，哀以立廉。竹声滥，滥以立会。鼓鼙之

声謹，謹以立动。乐本来是天籁，要合于人事，始是通于天人之际。

中国的人世广大深邃悠远，有许多人事上的道德之美非西洋社会所能有。而感情必要是道德化，如钟声之铿，石声之辨，丝声之廉，竹声之滥，这几个字都非常好。即如昆曲里的，与日本能乐里的情操，非西洋音乐的或毕加索画里的所可比。中国音乐是感情道德化了，故观音乐可知国之盛衰。

西乐交响曲的主题，大概都是为有一欲望而追求之，由迷惘、烦恼、失望、悲叹，而重新鼓起勇气，忍耐着、挣扎着，像登山一样，在悬崖绝壁上攀得着了。又大海狂涛的泼打下，帆倒船仄的舵手忽然的得了信心了。在如此的千钧一发之际，再接再厉的发足了大勇猛心奋斗前进，那么危险地，然而终于得到了所欲得的东西了。于是大大的热闹快乐一阵，交响曲的旋律乃到了绝顶。而随后是把紧张来弛缓了，进入于和平，又慢慢地下山，有气无力地，然而满足的，把今天的这一场，都归荣耀于上帝。于是听完交响曲的众绅士淑女嘘了一口气，此时才从旋律解放了出来。

但那是动物式的欲望追求，兽类在追求猎物时亦有彷徨、决心与大勇猛的旋律，与获得时的满足与紧张缓和。然而人类的总应当和兽类的有点两样，并不是有一句归荣耀于上帝就可以搪塞。

人类史上，文明并非追求欲望所能开启的。因为欲望是限于有这样东西，例如电子器具。但当初发见原子与电子的物理学者则丝毫不是为功利主义的目的，而单是为格物致知，数学者更是如此，知性的研究与发见工作，是先要无私无我，而欲望的追求则是自我本位的，这是第一不同。

如数学上的大发见，皆是只有一个意志与息，而不是追求，因为追求的对象尚是未知，用尽了一切徒劳的研究方法之后，到底什么都没有得可想了，连到我的存在亦恍恍惚惚了，亦即是人了无差别智与无我之境了。而此时研究的主体（我）乃成了个法姿，与研究的客体（未知的研究对象）的法姿相交感，融合为一个法姿而显现出来，当下一切都明白无疑了。这就是格了物了。此时才真是人天的光明欢喜之不尽。而然后把这显现的法姿写成数学方程式则是致知了。

中国的音乐不是追求欲望的旋律，而是格物致知的那种感。

但知性的事有一种是冥想的，如数学，又一种则是直观的，如绘画的写生。

中国音乐的多是直观的格物，而且当场把来造形，如自然的编模样。但也不是没有冥想的。后世佛教的音乐传入，如琴曲有《普安咒》，那调子就是冥想的沉寂，我也很喜爱。受道教影响的道调亦带冥想，但是飞扬的，就有仙意飘渺了。而直观的

乐曲最好的是孔子作的琴曲《幽兰》。《幽兰》随处都是思省，但不是冥想。我送了一张《幽兰》的唱片给冈洁，他听了再三叹赏。

古琴曲有《平沙落雁》，我在日本时，去国之人听见唱片，只觉一派秋思，惟独汉文明的人世才有的秋思。还有《阳关三叠》，对友人那样的惜别，再三嘱咐。昆曲我喜欢伍子胥的《寄子》。还有是潘生听琴与陈妙嫦的唱词，听了使人只想要寻寻觅觅，而所寻觅的东西却又就在这里，那刚劲处是有着远意，柔艳处又使人一往情深，并非遭浩劫化了灰，而是像花瓣坠泥，人世都是青春的思省。

中国是音乐亦生于五伦五常的人世。有一支山东的古乐，是子路负米思亲作的曲，我不知那乐器的名字，是弦又是竹，却有像金属乐器的高亢，那样高亢的缠绵思慕，听起来真觉有个孝子在负米一步一步的挨路，下午的天际白云悠悠，他想念母亲在家里。

日本音乐我是喜欢能乐，能乐的是日本独有的佛教的人世。

日本人重情，但能乐的是知性化了的情。还有日本的盆踊民谣非常好。此外是明治时代作的军舰进行曲，海风海浪的活泼里有人世的繁华，与西洋的军舰进行曲单是无情的杀伐之声不同。连大正年代作的空军进行曲，亦还有降落伞是碧空白云中的花朵的感觉，可是到了昭和就人失知性，军乐先坏了。

此外是印度的与伊朗高原的音乐尚是音乐。

有一天我从涩谷往横滨，电车往郊外驶去，播送着贝多芬的交响曲，杂在钢轨铁轮的声音里，有一种爽朗。这我才想起贝多芬的交响乐是有伊朗高原的音乐的影响。原来波斯音乐是遗留有阿璫与苏撒新石器时代的音乐的面影，贝多芬把来采用了，可说是于西洋音乐起了一次革命，所以有其价值。但西乐的音不精密具足，西洋人的感情又不能是道德的人事化，虽贝多芬也到底空疏。贝多芬的交响曲有神的光，有数学式的知性，但是钢琴的音不绝对精密，更有一个欠缺是没有人事的感情，因为西洋物欲社会的人事感情是不能被写入知性的音乐的。后来西洋人是对贝多芬亦敬而远之，要求黑人的音乐来满足他们的物欲的人事感情了。

吴季札观乐而知国之盛衰。国之将乱，虽礼制尚存，乐先迷失。而天下将兴，亦是先有乐。最大的音乐是革命的音乐，如黄帝的《咸池》，舜的《韶舞》，周初的《武》，唐初的《秦王破阵乐》。乐与诗相连，民国之乱，是“五四”以来学的西洋文学致一代的青年们情失其正，此即是礼乐之乐迷失了。

丧礼与不朽

旧石机器人已知丧葬，但不明白死到底是什么一回事。新石机器人悟得了大自然的无与有之理，于是晓得了人有魂魄。依此承传，中国有说有阳魂阴魄，日本人说有和魂荒魂，印度的古语阿赖耶识与末那识，原来亦是说的魂与魄。

魄是生命的识，而魂则是悟识。

人死后悟识是否可以不死？佛教说人死则灭入于涅槃，涅槃是悟识，是故不死。而在于中国人则涅槃即是人世，汉文明的人世，即连不肖之辈与叛逆之徒亦不出其范围，乃至全然平凡无奇的人们的所作所为，亦因其是在于这人世的，皆有个韵致，是不死不朽的了。

魂是太古渡洪水而悟的民族才有的，所以西洋人是有魄无魂。

但西洋人之中亦有是与美索波达米亚文明有过关系的，他们有些关于魂魄的模糊记忆，如歌德即在一处写道“似乎魂灵是有二个的”。但是一般西洋人只知有一个魂灵，即是魄。中国的经书里没有说魔，印度的神话与以色列人的《旧约》里，是因为把魂与魄分裂了才有魔的。魔是魄。天堂地狱亦由于魄与魂的分裂。

埃及的冥土观念，人死后到三途之川云云，则是承传旧石机器人的人死后亦仍在着的观念而来，不过加以润色了。金字塔便是想象人死后亦仍像生前一样。埃及的传说，当初未有天地，只是幽暗的洪水中有一只墓，与美索波达米亚文明是异派，埃及的文明是旧石机器人的底子而从美索波达米亚文明学得的东西，所以何处总感觉其有着巫魔似的。埃及的冥土说传入了印度、中国与日本，但皆不甚当它认真。印度的仍是涅槃，中国的仍是只讲人世，日本是把佛教的极乐净土亦看做只是人世的幽远。

人皆求不死不朽，基督教的天堂，佛教的极乐净土，与礼乐的人世。佛教的解脱生死虽好，亦不及《礼记》的丧礼但是珍重现世。中国诗句里有“霸图残照中”，其实英雄事迹正是在那悠悠残照中永远在着，不死不朽。因为最真的存在是像梦。

男女之美

女心深邃，男人知之不尽，女人亦知男人不尽，这是一种美。

现在男女一目了然，却又彼此不了解，则很不好。毕竟是《易经》

说的男女乃阴阳之理，与《礼记》里说的室家仪范，世界上他无其比。世界上各民族多说女人是罪恶、不洁的，惟独《礼记》与日本的《古事记》里没有说女人罪恶不洁，而惟说要男先女后。本来是男女有别才好，男人是光，女人是颜色。

现在争着说要扩张女权，青年变得男女中性化，这乃是生物进化史的倒退。原始生物无性别，亦能繁殖。进化了才有性别，是先有雌。有几种低等生物只有雌，没有雄，但是亦能生殖。再进化才出现了雄，其始是雌大雄小，如白蚁雌的身体比雄的大六十倍，又如海中有一种鱼，雄的寄生在雌的身上，可比一粒赤豆之于一个西瓜。有一种雌贝，壳内带有七八只小贝，乍看还当是她生出来的，不知是她的配偶。低等生物中雄是藐小到如此，而且寿命都比雌的短，如蜜蜂的雌蜂可活五年，而雄蜂则只能活三个月。可是雄有变异力，发展得快，进化到了禽兽，譬如雄鸡，体格毛羽威仪都追过雌鸡。到了人类，更是要由男人来开创天下了。

照这一段历史看来，有雌雄并非为了生殖，而是为了变异，生物的进化是系于发展个性的变异能力。雄的任务是变异力大，能促进子孙的优良化与创造性。所以各民族的祖先都尊男卑女，他们是本能地感知了这进化的原理。但惟有中国人说的最好。《易经》与《礼记》里说男尊女卑，譬如说天尊地卑，父母是尊亲属，小孩是卑亲属，并无权力观念在内。

男尊女卑是从阴阳来说，而孟子别说男女有别。

我们的文明之美是在建筑、衣裳、器皿、饮馔，这些都是有了家庭才发展的，而成家庭的是女人。从有了家庭，才出来了人的行坐的姿势之美，与宾主的礼仪，展开而为治国平天下。所以女娲这样被尊重，《诗经》里第一篇诗即是歌咏女人之于周朝的王化。今女人对于家庭要与男人一样，此是自弃其在文明上的特殊地位。

禽兽是雌的不及雄的美，惟人可以男女齐美。而现在的世风变得年轻女人比男人不好看，这便是倒退到禽兽了。阴阳之理，阳中有阴，阴中有阳，是故好男好女是男带女相，女带男相。男带女相是张良，司马迁说张良的状貌如妇人女子。日本史上的大英雄如日本武尊与旭日将军木曾义仲，史皆言其相貌如好女。而女带男相的则如卓文君与北魏文明皇后。文明皇后行了均田制这件事，她的人就足与后来的唐太宗并称。卓文君她的《白头吟》是完全女性的，却有如李陵河梁诗的亮烈。而还有是北宋的女词人朱淑贞，她完全是未经世故的女儿与年轻的妻，她的诗词是春天的而亦有秋天晴空的爽阔，与苏轼辛弃疾的词同其大。

虽说是夫唱妇随，但昔人是把来譬喻为如调琴瑟，琴是带头，瑟是跟，一个是主一个是从，然而途中可以不妨小小叛逆，偶而宾主易位，而忽又主从顺行，男女的相引相推相唱随，皆只是两小无猜的淘气好玩，所以做了夫妇亦仍如金童玉女。

春秋

孔子曰：“吾志在春秋，行在孝经。”孝是思亲，思亲是思本。

譬如数学上的思本，便是要几次三番地又想到数之所从来的无理数，如此才又有微分、积分、虚数等新发见。物理学上的思本，是要想到物质之所从来的究极的自然，如此才可以对于素领域的现象与现实世界的现象有新的发见与其解说。而思亲则是对于文明的由来的思慕。我今思慕父母，即有父母那一代的山河岁月，使我对于现前世界的事有所思省。忠臣出于孝子之门，革命者亦是出于孝子之门。清末革命志士以黄帝纪元，乃是民族的大孝。国父的思想发扬中国民族的先圣先贤的志学，亦是大孝。

“志在春秋”，则是要创造将来。创造将来是因于历史的自觉，民族大孝的遂行。西洋人无孝思，亦无对历史的感情，是因他们的祖先原是北欧旧石器人，对于新石器文明的创造他们无权无分无记念。所以史学惟能出在中国人。

基督教的《旧约》似是历史，但因神大而人小，没有人世，营养不良而萎缩了。

《佛说本生经》亦似是历史，但《本生经》是个人的修行经历，不是一个民族的修行经历。历史必须是一个民族的修行经历。

西洋人今以科学方法治历史学，当然有成绩，特别是世界古文明国的地下史料的发掘，又如中国的史料亦在法国与美国搜集整理得很好。但史学不单是记录，而更在于说明其意义。这可是他们不能了。卢骚的历史契约说，黑格尔的历史哲学皆是不谐于大自然的意志与法则的。西洋没有人世，他们的那种社会史根本不知何谓文明。西洋的历史学着作还是要推古代希腊的希罗多德着的《历史》，那有希腊人的对于世界的事情与知识的新鲜感觉，虽然亦是不知何谓文明。

孔子作的《春秋》，是世界上完成历史学的第一部书。虽然《春秋》只是记的春秋时二百四十二年的史事。以前《尚书》记言重于记事，亦已有史学的自觉，但《春秋》是更为历史上的人事立起准绳，而且有着对于历史上人事的态度。

《春秋》是一部政治的是非史，单单讲的政治，亦即是讲的整个人世与整个时代，这是西洋的史学者怎么亦不能想象的。《春秋》的因是中国文明的政治，故可以这样。孔子在《春秋》里提出批评政治是非的标准，同时亦是适用于批评一切人事的是非的标准，那一共五条：

一、尊王，一统天下为大。

二、明华夷之辨。

三、三纲五常的人世秩序。

四、政治之时与位。

五、对应自然界的现象。

先说尊王大一统。

自新石器文明悟得了无，人才有世界之大，世界是要有无限的感觉才是人的，如云无限江山。而王天下的王则是此世界的中心，138华学科学与哲学所以可尊。后世西洋的社会上没有那一样可以是绝对尊贵的，只可崇拜耶和華。而印度则以佛为世尊，他们的王不尊。没有像汉文明的无限江山，是出不得真命天子的。那些皆不及中国的与日本的尊王是现世的美。

蛮族不知有天下与王者之尊，惟知有征服地与未征服地，与强中之强的霸者。然而亚述帝国极盛时的雄强，与马其顿人亚历山大大帝的远征，皆使人缅想当年，此是因其尚为美索波达米亚文明的。与希腊文明的知性的余晖所照。更后罗马帝国的事就没有这样美了。

譬如春秋时的五霸，是因尚被周王室的余晖所照，所以使人觉其霸得好。日本史上是平清盛之霸，亦赖有王朝之美。其后单只讲威力与富有的幕府时代，亦还是用的天皇的年号，才觉有天下世界。

中国民间是虽然到了民国，亦爱说“民国世界”，有着个世界，而且盼望有真命天子。田头农夫及城市街头巷口的店员工人，皆最爱道听涂说的讲时事，北伐当年讲说蒋总司令，抗战胜利当年讲说蒋委员长，讲者听者皆眉飞色舞，然而他们被左倾知识分子鄙夷。这一段事情关系历史，很可以思省。

人多说中国人民的政治知识幼稚，又没有团结心，事实不然。

世界上的民族中惟独中国人有渔樵闲话，打渔采樵之辈于山边水边工作休息之时，亦讲述并慨叹前朝的英雄事迹。旧戏里两汉、三国、隋唐、残唐五代、元明之际的历史剧很多，这都是外国所没有的。中国之外是惟日本亦有。外国电影亦有历史剧，但多是以男女爱情为主题，如埃及女王克丽奥沛屈拉，而中国的则多是与恋爱无关的一代英雄豪杰打江山的故事。美国电影的历史剧与恋爱无关的如《十诫》演摩西的故事，还有是演亚历山大大帝的故事，皆场面很大，但亦不如中国的渔樵闲话的寻常。

其实像美国一般国民的对政治无知与不关心，那才是可惊。中国的一般百姓虽或缺少议会制度选举投票一类的知识，但是关心天下事，真正晓得什么是政治的。因为中国的百姓有《周礼·王制》

里与王官一体为政的王民的经验，还有后来历朝民间起兵的经验，而且现前辛亥革命，北伐与抗战，皆是民间为主体。北伐与抗战当年，街头巷口的店伙与工人，与陇上路边的农夫贩子的讲蒋总司令、蒋委员长，像讲戏文里的朱元璋一般，那份风光才最是真的，可惜知识分子对他们不知音。

中国史上，向来是士与民间为知己，所以打得江山的。但是民国之士变成了西洋式的知识分子，与街头巷口的店伙工人及陌上路边的农夫贩子们不相知音了，可是一面尚存在着士领导民间的传统关系。

战后美国式的教育使知识分子更彻底的西洋化，前此“五四”

至抗战胜利后不久的大学生，尚有自己是人民中的领导者的传统意识，今则几于全无了。更不好的是电视普遍，全体国民皆被物量的视听所塞满，没有了“无”，亦即没有了传统的天下观念，又哪里还有孔子说的尊王？中国向来是世上的人家与物一一皆有珍重与贵气，为其中心的王室才是至尊。今把人的尊严与物的美德都侮辱了，惟有独夫伟大，那是独裁，西洋才有的。

国父言王道以别于西洋的霸道，我们更要把孟子说的“王天下”与孔子说的“尊王”提出来，以别于西洋的政治学。西洋式的教育方法与对电视的放任现状，皆要加以彻底改革。青年们是起码要把《三国演义》也看看才好。

其次说《春秋》的明华夷之辨，这又正是今天我们的新鲜题目。我们自己有些什么？我们可如何对待西洋？

释迦分别佛法与无明，基督分别教徒与异教徒，皆是真有所见，亦有其必要，然皆失之狭隘。佛教虽言空色一如，但结论归于涅槃，还是未免轻视了色，有以色为幻妄不实无明之嫌，所以后来色的方面翻本过来，印度教压胜了佛教。基督教在文明上的意义比佛教的又是另一种，但亦轻视色，以世俗为罪恶，而结果是属于上帝的归上帝，属于世俗的归世俗，变成了两截。再下去是把人分为革命与反革命，彼此各为其物质利益而斗，完全与文明的知性的问题无关，那是最不足道了。

西洋史上与异端的辩论，我是喜欢苏格拉底的。他的是纯粹知性的，而且多有讲现实的问题的，比较与孔子孟子相近，但是对于异端的态度，释迦的与基督的是宗教者的态度，苏格拉底的是民主者的态度。而孔孟的明华夷之辨，则是现实政治家对天下的责任态度，比苏格拉底的另有一种严正，而比释迦与基督宽大随和。

孔子是立三纲五常为华夏文明的基准，合于此的即是华，违悖此的即是夷。虽是夷狄，他若依循三纲五常，此外可以不必苛求，亦不必多辩论，自然会得同化的。华夏便是有这三纲五常最为壮大坚强，像几何学之有点、线、面的定义与五条公理，

不必跟人家多辩论。印度与西洋皆因没有三纲五常，所以释迦与基督要多费口舌。

如此才想到五四运动的厉害就在破坏了纲常。当时并无理由，单因西洋没有，以为中国亦就不应该有。纲常破坏了，对西洋思想文物的取舍就全无标准与堤防，要被洪水漂溺了。

日本明治维新，三纲五常屹然不动，故能采用西洋的新事物皆成为好，此次日本败战而被弃了三纲五常，日本人遂无选择的西洋化，变得没有了日本。我们是其实只要有三纲五常在，对于西洋的东西尽可以阔达，不必作小气的选择，采用了都可以顺心悦耳，成为中国文明的风光的。今天我们还是要把三纲五常再建起来。

三纲五常是春秋以之明华夷之辨，且亦以之观国家的气数。纲常之坏，每始于男女之际失了敬意，而极于男女无别，此则是时代已整个的颓废了。

然孔子作《春秋》而乱臣贼子惧，这句话却须稍稍解释。原来中国的史官是从《周礼·王制》里的天官而来，太史之位，列于三公，祭祀时太史司卜筮与记载，平时在王左右，左史记言，右史记事，而且司天文与自然现象之记录与解说。每逢国有大事，乃问太史，以历史为镜子。若天子亲征，则太史抱简册与笔与王同车，军败社稷覆灭则死之。太史所记，是由神示而为知性的是非判断，非常有威严，虽对于王亦不宽假。那威严非由权力，而是理知的威严。因为史官所记载是非的背后，是有着比数学的公理还更坚强，更是绝对性的公理，即三纲五常的公理，以及依于时与位，要对应大自然的现象的公理。西洋有大法官的尊严被人所公认，史官的却不是法而是理，中国人每说“千人抬不动一个理字”，凡逢争执，常可以听说“吃亏便宜无所谓，不过话一定要说说明白”，即是这件事的是非曲直的理必要说说明白。

而且王与公卿大夫死后有谥。虽是王，生前做的事不好，被谥曰“厉王”，便孝子顺孙亦不能把它来改。而谥是依据史官所记载的来议定。所以史官有这样的尊严。国中民间，说是这件事上了书，就觉很重大，这还是从史官的尊严而来。

经过秦始皇到了汉朝，史官的地位已不如周时之尊，但史册的尊严感还是存在，直到后世，皆是因为中国人独有的对于历史的感情，与理知的天性。

可是孔子作《春秋》有他的创造，并非只照原来史官的范围。

他所创造的有三点。一、纲常与时位与对应自然现象，是原来的史官就这样做的，而“明华夷之辨”一句则是孔子所增加。二、原来的史册只记载事迹的是非，而《春秋》的笔法则还看他做这件事的动机，虽同样的事情亦可因做的人看是什么人而意味不同。即是看政治还要看政治家的人格修行，尤其政治家的言，不但看你说的

对不对，还要看你说得是诗不是诗。

《春秋》有三传：左氏、公羊与谷梁。《左传》很注重为政者之言，而且注重为政者的风貌的虔谨程度。而且看为政者的知机识兆。《左传》在这些上头所以比《公羊传》《谷梁传》更能体会并表达孔子的意思。三、原来的史官对于时人只有明其是非，此外没有所谓史官对时人的态度，而孔子则有其独自的对时人的态度。

释迦对时人的态度是慈悲，苏格拉底对时人是平等，基督对时人是爱，但孔子与他们都不同，孔子的是王者对天下人的态度。

孔子写春秋二百四十年间事，可比我们写康熙到民国今天的历史，只觉都是近在眼前的人事。孔子一边写，一边想着他和这些人们可如何把时势弄好，再建王道的天下？他顿时想到这是出之有王者的抱负的对时人时事的看法与想法，又是欢喜，又是觉得不好意思起来，说道：“知我者其惟春秋乎？罪我者其惟春秋乎？”这两句话就是这样解释。

大学

宋儒把《大学》与《中庸》从《礼记》中提出来，并《论语》

《孟子》而为“四书”，自是一见识。但四书是学问的方法，以之读五经，而宋儒以四书为学问之究极，五经倒是为了说明四书。如程颐的《易传》，只为说明四书，一点亦没有说明《易经》。比起来，朱熹的要算实学了。他的说理与气亦有所发明。然而宋儒我总觉得要配以汉魏六朝的荡子才好。

而且中国史上的数学与物理学自宋以后就萎了，也是很可惜的。往时虽自汉尊儒，而如六朝与隋唐，士犹未至为儒所专有，盖自南宋以后，始士为儒所专有。汉朝尊儒是好的，而如明清自私塾习经书，以至科举的试题，皆以宋儒之注为标准，儒家一尊变成宋儒一尊，则为大害了。而宋儒实受佛教之影响，不屑行动与造形，所以恶游侠之士，并轻视研究数学与物理学之士。宋儒的缺点是，他们不知四书是行动的、造形的。

《大学》的本文自“大学之道”至“未之有也”不过二百零六146华学科学与哲学字，比《般若心经》的二百六十字更短，但比《心经》有一个完整的理论体系，这体系是演绎的：

格物—致知—诚意—正心—修身—齐家—治国—平天下凡大学问，必是理论体系化的。如牛顿的力学理论，普遍适用于自一粒沙至整个天体的运动。但后来发见它并不具备，故又有爱因斯坦的相对论，那也是体系化到可被普遍应用于自一粒沙至全

天体的运动，物质与时空的说明。然而不久从素粒子的领域的现象，又发见相对论亦是不具备的理论体系。

建设文明的人世，非以完整的体系化的学问不可。但是现在物理学上是微视的世界的法则与巨视世界的法则统一不起来，还说什么理论体系化呢？

原来统一万物是惟能以无统一有，不能以有统一无的。物理学的理论体系不得完全，是因物理学不知无之故。比起物理学，数学是沾着无的学问，所以数学的理论体系远比物理学的齐全些。自然界的物皆成体系，小如原子，大如银河系群的全天体，一一皆是个完整的体系。因之人世亦要是体系化的。但这里是要有可以普遍而精密地对应万物的体系化的学问。

最高的理论体系化的学问是大自然的五基本法则。从这又生出两个学问体系，一个是《易经》的六十四卦，又一个《大学》的自“格物”至“平天下”。再从《易经》卦象的一个“几（机）”

字生出数学与物理学。而现在数学的与物理学的理论体系不得完整，则是因为不知这一套来历。

理论体系是生成的，所以必是演绎的。如大自然的五基本法则是一个演绎，《大学》的自“格物”至“平天下”亦是一个演绎。

六十四卦由错综而成，似乎横的关系比纵的关系多，其实亦是阴阳消长的演绎。然而几何学的五条公理即是各管各的，牛顿力学的运动三法则亦是彼此间并没有演绎的关系。单单是凑合而组成的体系不能自成一个圆满。但这是因为不知，如几何学的五公理与力学的运动三法则若能研究其所以然之故，追溯到大自然的阴阳变化之理，则可知其亦是演绎的、生成的。这知与不知，相差甚大。西洋人是因不知，故其数学与物理学做不出好事，如果能知，则数学与物理学各依于其分际，亦可以自是一理论体系的完全，而其于建设文明上的意味就比现在的不同了。

今人学了西洋的政治学，全然不知政治是从格物起到平天下的一个完全。西洋的政治不成为一个体系，所以说政治是斗争。如果是一个有体系的东西，则无论是一个原子或银河系群的全天体，皆是演绎的但是不连续的秩序，岂有说是因于斗争的？

哲学上至今讲的认识论与思考方法论，全然及不得二千年前古人的。原来，认识论与思考方法论那样的用语就浅薄，非说格物致知不可的。二千年前的《大学》，格物在先，致知在后，至今惟汤川秀树说的“物理学上的发见是结论在前，证明在后”，是极好的解释，非以前朱熹与王阳明的多言所能及。

《大学》是儒书，而老子庄子的书里亦说是要直接格物，不能以致知去格物。彼时中国之外，尚有印度的释迦，他们亦讲格物先要去了知识。惟佛经的用语，不曰物而曰法（物的法姿）。这层道理，西洋人却不懂。西洋人是自希腊以来一直以致知去格物。虽后世如康德，他说有不假手于致知的先验，但亦到底不能像说格物致知的口齿清楚。

格物有两种，一种以冥想，一种以直观。譬如数学是以冥想，而绘画的写生则以直观。佛教的是以冥想，《大学》的是以直观。

黄老的是兼用冥想与直观。直观宜于造形。宋儒格物以冥想，虽配以日常行事上规行矩步，但是疏了造形的工夫，所以宋儒的文章亦写得不好，完全不晓得游戏，会写文章的苏东坡都被他们厌恶。现在我们格物仍要以直观为主，而亦可以冥想。因为若与直观的造形相配，则冥想亦可以是好的游戏。

致知必是造形的，如数学的方程式与绘画的写生。《大学》的致知的造形是礼乐政治。“在止于至善”一句，至善是绝对精密，而像希腊人的于无理数不能绝对精密，则根本不足与言文明的造形。文明的东西必是绝对精密的。“止”字是造形，发动不能即是造形，动而随处有止，才可以造形。是故《大学》的止与佛经的静不同，宋儒所习的静不是止，故不能造形。

因于格物致知，所以中国人是最有行动力的民族，政治的事，如知平章事，知制诰、知府、知县，皆是知即行为。中国人又因于格物致知，而为世界上最会造形的民族，看了故宫博物院的陈列品就可知道。而文明的最大的行动与造形是天下礼乐。

中庸

《大学》与《中庸》，一个是学，一个是教，学是从格物学起，教是从天命教起。

《大学》的开头三句“在明明德”是要把先王的明德来弄个明白，中国的东西是好的，却还要知道其所以好之故，又如数学与物理学为新石器文明所发见，皆是明德，但是人后渐渐不知其故，便成了于文明无益。冈洁与汤川秀树的伟大即在于其说明了数学是什么，物理学是什么。当今第一文人保田与重郎与我说起冈洁，他道：“读了冈先生讲到数学的片言只语，每想若早知数学是这样的，我也学了数学就好了。”汤川亦然，他一面指出了物理学的限度，一面说明物理学的知性所在，使我对于物理学喜爱起来。这两位先生所做的才是明明德。底下一句“在新民”则是说要使人民每天过的日子都新鲜，而这就必要凡百东西的造形有新鲜的创造性。

接句“止于至善”即是说的造形。

与《大学》的三句相对，《中庸》的教亦是三句：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”第一句，要依据大自然的法则。

第二句，演绎此法则而为礼乐的公理。第三句，以此礼乐的公理来教育士。这亦不止是礼乐，便如数学与物理学等亦要如此的。如于数，是要从数之由来，《易经》的“物生而后有象，象而后有数”

说明起，而希腊人则只从数的定义开始，如云点是没有部分的，再以前数与自然法则的关系就不问了。他们的物理学亦类此，如牛顿力学的运动三法则，其与自然法则的关系即付之不问。所以他们的数学上与物理上常发生理由不明的困惑。而印度则又与西洋的相反。印度人把法追究到究极的自然，然而不知演绎。要这样与西洋的及印度的比起来看，才知《中庸》的这三句的完全。

二千年前的《大学》、《中庸》、《庄子·天下篇》，是要与同时代的希腊及印度的哲学论辩比并来看，才知其新鲜。因彼此的主题差不多是相同的。这里只就无理数的问题来说。

假定a与b点之间，求其当中的一点，而此一点又可继续分割，以至于无尽，然则其绝对精密的正当中的一点毕竟不可得，倘是音乐的场合，即绝对精密的一音毕竟不可求得。希腊的数学家对此大感困惑，以来二千年间在西洋不得解决。而现在是西洋的物理学者到底亦不能明白素粒子是分割已尽。

印度的佛经里亦说极微毕竟不可得，而说有“如”。亦曰“真如”。真如是如物质，如非物质，亦空亦色，非空非色。真如亦可说即是极微，亦可说没有极微。如果说是极微，那就好了。现在发见了素粒子是分割已尽，不可再被分割，因为素粒子是极微。而二千年前的佛经里已说有这样的“如”的存在，其智慧真是可佩服。但佛经里说的真如并非素粒子，而是究极的自然，所以是否定极微的，如此就什么造形或行为皆不能有了。素粒子是如，真如要是生出来的才好，而佛经曰无生，这是佛教的单靠冥想的毛病出来了。

《中庸》对此问题，比希腊哲学与佛经都更说明得好：“喜怒哀乐之未发，谓之中。发而皆中节，谓之和。中也者天下之大本也。和也者天下之达道也。”

究极的自然未有物质与时空方位，倘要说正中，随处都是绝对精密的正中，如庄子说的：“我知天下之中央，燕之北，越之南是也。”究极的自然全体是一个正中。而从这正中飞出一颗点来，即是素粒子，所以素粒子亦是绝对精密的。如果是音乐，则那飞出来的一音便亦是绝对精密的。

这里我才恍然大悟。原来希腊人的想法是错了。他们的想法是先摆一个无理数在那

里，再拿有理数来除它，当然是除不尽的了。应当换一个想法，并非有一个有理数与无理数并存着，而是有理数从无理数生出来，无理数是无所不在的正中，从它生出来的有理数亦当然是正中的，那发动、那生出来的动作自身即是个绝对精密；并非另有个对象，譬如说摆着个音节为对象，你去绝对精密地打中它，那是绝对打不中的。“发而皆中节”这个节不是既有在外边的，而是生出来的，从“发”自身生出来的节，当然可以绝对精密。如几何学的点与自然数的“一”，与素粒子，皆是生出来，飞出来的，其自身是个绝对精密。所以《中庸》的想法是行动的，“庸”字的意义就是行动。譬如击鼓，是以击的行为来生出绝对精密的一音。

论语

《论语》里孔子讲学问，讲修身。释迦与基督皆讲修行而不讲学问。孔子讲学问是为要造形，建设礼乐，释迦与基督那边却是没有礼乐可造形。与孔子同时代，惟希腊亦讲学问，但其范围限于数学与物理学，不如孔子的是建设一个人世文明（数学与物理学亦包括在内）的学问。而且希腊人做学问的根底不如中国人的深。希腊人是不知亦不问自然数与物理的背后存在着什么。

孔子是其做学问的背境好。自新石器时代以来，世界文明的正统承传在中国民族，知性上有《易经》的自然法则，制度上有井田制的人世礼乐，皆为印度与西洋所无。所以孔子的学问不但比同时代希腊的与印度的更高，至今一直是世界上最高的。

学问就是格物致知。孔子说仁知，仁是格物，知即致知。

仁是“感而遂通天下之故”的“感”的新字。大自然的息有如微风吹动，即于事物而感得之。仁字亦作爱，是欢喜的意思。《史记》称汉高祖仁而爱人，汉高祖一面如天地不仁，但他欢喜世上的人，他的喜狎侮人亦好。西洋的“爱”字不同，基督爱人，绝非对人有欢喜。而《论语》则凡说到学问必带上“悦”字，是要人对人对物有感激欢喜，才能与人为知己，与物为知己。

冈洁说数学上的发见必伴以强烈的欢喜。这是在发见时与其直后一段时间内的欢喜。但我以为这是数学上如此，而尚有是欢喜还在发见之前的。数学者以冥想去格物，对着难题，当下是不能就发生欢喜的，但如画家写生则以直观去格物，对着梅花当下就先已欢喜了。

格物自开启新石器文明当时已分两种，一种是以冥想，一种是以直观。如发见数是以冥想，而如发明轮则以直观。冈洁是数学者，强调冥想，汤川秀树是物理学者，强调具象的直观。释迦与基督以冥想，而孔子则重直观，说道：“吾尝终日不食，不寝以思，无益，不如学也。”佛教静坐，儒则斋戒，斋戒是敬对天地万物与神明。日本的神社亦是以斋戒而不以冥想。

因此我想到王者与王者之师。

孔子不但是王者之师，他自身亦有似王者。我每觉历史上刘邦刘备曹操这干人远比后世的儒者更于孔子为近。《论语》里孔子自说无可无不可，马援亦说汉高祖无可无不可。（此与素粒子的世界的现象，凡非可逆的亦皆可逆的原理相合，惟天才为可能）。孟子曰知言，而高祖于张良即是知言。刘备曾受经学于卢植。曹操亦曾受经学。宋儒视汉唐为不屑，是宋儒不知行动与造形之故。

孟子

孟子说性善，一言说明了人之所以为人。万物秉大自然的意志与息而生，皆是向上的，排比得很美的，所以佛说众生皆有佛性，庄子亦说道在瓦砾。然而惟人有觉。亦非各民族皆有觉，而是限于当初在西南亚细亚一同渡过洪水，到了阿瑙与苏撒地域开出新石器文明的那几个民族，包括汉民族的祖先在内。当时大家渡洪水，忽然一齐开了心眼，就是全体的人人都一同开了悟识了。万物各为其形体所限，惟人一旦开了悟识，他就不被自己的个体所限制，一个人可以是生在花的生命里，水的韵致里，生在银河系群的天体里，生在一切时间与空间里。孟子说的人性即是这个觉性，亦曰悟识，那当然是善的。

所以孟子又说小人大人，以六尺之躯为我的是小我，小我是小人，生于天地万物的我是大我，人我是大人。大人而且是生于一切时间，乃至天地有灭，悟识不灭。

西洋人讲进化论，只说人是高等动物。但那是未经过渡洪水那一次豁然开了悟识的人类（北欧蛮族），至今其子孙以六尺之躯为我，要征服自然。而开了悟识的民族则已永离动物的领域。西洋人讲历史，不知新石器文明的出现是永离了旧石器，人之出现是永离了动物。埃及的司芬克斯的神话讲人之出现，亦没有讲得清楚。

人之出现是孟子之外惟释迦说得最好。他说“我今此身，永绝后有”，从此永远跳出了进化论的范围了。

可是孟子说的与释迦的不同。

释迦说的人性是成了佛身，因为不须有行为与造形，修得了就从此不曾堕落。孟子说的人性却是因为继续地要有行为与造形，时时会在人与禽兽的边缘有堕落的危险，叫人要自己注意，随时随地把明德来明了又明。

这里牵涉到人与神的关系问题。佛教拜佛不拜神。因为神是在于万物万事变化之妙机，而人成了佛身，不作行为与造形，神就没有用处了。而西洋人则又神尊人卑，人有罪恶感，人与神的关系很不自然，原因还是在于他们的人不脱高等动物。惟有

中国文明是人与天地为三才，人参与天地的造化，在行为与造形里感于变化之妙机，而与神相戏娱。故能神人清和。日本的神人关系亦好，中国与日本都是神尊而人不卑，日本的神与人更有一种亲情。此外是印度舞里的神好。

孔子曰仁知，孟子曰仁义，义字是点明知的行为性与造形性。

孟子用的新语“良知良能”，那良能即是行动的。良知是把格物致158华学科学与哲学知说在一起，而把重点放在先知觉后知，先觉觉后觉，就像国父孙中山先生说的唤起民众，遂是政治行动的了。后世宋儒主静，但《易经》的“易”即是动的，孟子每引夏禹，因禹治水是个大行动。他似是预感到了随来的秦汉的行动大力。其实这亦非他的一时之感，中国文明是黄帝以来都是随伴着大行动力的。

性与命亦是孟子的新语。

命是性的演绎，比《中庸》说“天命之谓性，率性之谓道”更明确，更是行动性的。后世说真命天子，与日本的称天皇为命，可见孟子说的话影响之大。朱熹讲理与气，亦是于大自然有真发见，气是动的，应可与孟子的“命”字相得益彰，然而宋儒治学的根本态度主静，实为可惜。再后来仍是王阳明重寻孟子的良知良能说，才又稍稍唤回了儒者的行动力。

孟子一方面说明了王是真命天子，一方面又说明了王在行事上的政治责任与义理，这样的天人合一才是贵气的，而又是现代的。五常：君臣有义，父子有亲，兄弟有序，夫妇有别，朋友有信，义、亲、序、别、信这五个字，亦是孟子才说得这样明确的。他是说明了人世五伦的尊贵的所以然，用语明确如数学的一般。而他说的五常，亦是行为的。孟子之时是墨子一门的几何学，惠施一流的自然学辩论，时代的空气有似希腊人的理知，所以孟子的语法亦非常理知。加以彼时兵家如吴起孙臆，纵横家如苏秦张仪，以及法家一类的政治家们纷然并作，正是一个现实的行动的大时代，而孟子独能把先王之道亦说成这样现实的、理知的、行动的，则是世无其匹。

孟子的君臣观，其后汉唐以来的朝廷差不多就像他所说那样的。他说的井田制，后世的均田制等还是依据他的原理。他说的王天下，后世汉唐以来的天下差不多亦就是像他说的那样。他说的五百年必有王者兴，已成了秦汉以来历代开创新朝的真理。中国今日亦还是王气杂兵气。

孟子虽讲枉尺直寻不为，是从《中庸》而来的绝对精密，好像数学上的发见时的明白确定，不带一点疑义，真使人听了当下心里豁然。他说的“民为贵，社稷次之，君为轻”，使他的学问直通于后世的民间起兵。诸子中惟他能把汤武革命讲得这样好。他的思想不限于周王室，即如齐国亦可以王天下。学问是要如此的把什么都打

开了。而因他说了“君之视臣如草芥，则臣视君为寇仇”，以致把他配享孔庙一度曾发生问题，这也使人对他有一种亲切。这与160华学科学与哲学《碧岩录》的因有云“五帝三皇是何物”，被不得列入续藏经，人家这样的事我都喜欢。

孟子亦有他的忧，对天道怀疑与对自身的不乐，但也不过是一会儿随又好了。一个人的学问是与其日常生活及遭际为一的。但孟子不像孔子的有时会讲滑稽。孔子在郑与弟子相失，独立郭东门，郑人或谓子产，东门有人，相貌似尧又似皋陶与子产，累累然似丧家之狗，子贡以告，孔子欣然笑曰：“形状未也，未谓似丧家之犬，然哉然哉！”那样的自嘲即非孟子所有。孔子谓颜回：“使尔多财，吾为尔宰”，那样的话孟子也不会说。孔子的学生如子路敢对孔子说“有是哉子之迂也”，又孔子见南子，子路不悦，孔子誓之，这些都不是孟子的弟子可对孟子如此。

孔子曾在陈蔡之间绝粮，弟子有愠心，孔子召子路与子贡问曰：“吾道非耶？吾何为至此？”子路子贡都还倒头想要教孔子；又问颜回，惟有颜回晓得孔子。过匡，又被匡人当作阳虎。孟子则不曾如此。这就是什么样的人会遇到什么样的事。但是孔子的这种似乎笨笨的地方最与我们亲。孔子有好几位大弟子，而孟子的弟子则程度上还不及，因为都被孟子一人能干去了。公山不狃以费叛季氏，召孔子，孔子欲往，而后来又是孔子命申句须与乐颀伐公山不狃。又后来佛肸叛赵简子，召孔子，孔子又欲往，两次都是子路不悦。这种事孟子也是没有的，孟子是非严明，孔子则与一代人共是非，然而仍旧是孔子。

孔子对管仲与郑子产都有爱敬，虽然也说管仲小器，孟子对管仲则只是个看不起。孔子与孟子都崇禹，而墨家实出自禹，与儒非全无相通。而孔子于管仲与子产，则亦是喜其法令条理和秩序，即是儒与法家亦有其相通之处，故李斯学于儒者荀卿。儒又与兵家相通，故吴起学于曾子，后世亦多有儒将。其书开首皆讲仁义，吴起谓河山虽险，不如以德。孔子是与黄老亦相通，故儒对于与黄老特别有关系的兵家、法家及自然科学并不疏外。汉之天文学家张衡与以自然界之理来破除迷信的王允皆是儒者。原来孔子之儒是有似云梦之泽与诸派之水相吞吐出入，但到了孟子则儒变为像洞庭湖，虽然也是浩缈气象万千，但太自成一家了。

孔子作《春秋》，何等严正，但是许多人都可以与他相闻。有人击磬而通孔子之门，还有楚狂歌凤兮凤兮为要使孔子听见，此外是长沮桀溺以及荷蓑丈人，他们看似无情，其实对孔子都有一种爱惜，孔子很知道他们的这份心意，叹息于他们的不很知道此方的心意。连里党之人与童子亦凡说到孔子，都有风情。孟子缺少这个，孟子也知言，但他不能对于人家的小奸小坏亦有一种宽容的欢喜觉得好玩。子路说话说得不大对，孔子哂之，这哂之的风光孟子似乎没有。孔子对宰我及冉有发怒，是对待平等之人的一种怒气。孔子就子路的说话上头纠正他、教他，亦有一种像是对待平等之人的为自己辩解。

孔子使人只觉其与我们一样的有弱点，虽然他的似乎是弱点的地方正表现了其是孔子。而孟子则没有我们的弱点。到孟子跟前，使人感觉正能克邪，自己种种不如。及到孔子跟前，则不是正克邪，而是邪亦成为好。孟子说要以善养人，不可以善服人，这话非常之好，但真能以善养人者是孔子，孟子还不免服人。孟子知说王者无对于天下，但孟子还是使人觉得与他相对。孔子如果生在民间起兵时代，他可以像刘邦的天下人都归他，而孟子则惟能是王者师或王佐之才。孟子可以像佐武王的周公。

我是新近才发现孟子的不足之处。起因是我研究民国以来的问题，觉得孙先生是近于孔子。这回更思索了孟子对于周武王伐纣牧野之战的见解。《尚书》里记牧野之战血流漂杵，孟子不信，理由是以至仁伐至不仁，不会有像这样的激战。但这是孟子不知老子有“天地不仁”这句话。历史上是为善必昌，为恶必亡，但每次开创新时代都是成败一发之际幸而通过了来的。虽以至仁伐至不仁，亦还是会激战到血流漂杵的。孔子还与黄老相通，他在《易·系辞》里有说“天地不与圣人同忧”，这叫做畏天命。孟子却以为天意必如人意，他的理论里虽有经有权而无偶然性，只有绝对性，他忽略了绝对性与偶然性是为一。孟子是对天有一种傲慢。人家也说不出孟子的是傲慢，但是感觉到，有点怕他，而且起一种敌对。荀子非难孟子，那完全是荀子的不对，但孟子与周公都是容易招人诬蔑。

而孟子学说的完整性也有问题。孟子引《尚书》、《周礼》、《诗经》、《春秋》，而独不及《易经》。其实孟子对大自然的五基本法则真是发明了很多的。但是，都把来人事的理知化了。他只知天人可以合一，以为尽性至命即所以知天，此外虽不读《易经》

亦可。他亦不像孔子的对博物的知识有兴趣，因为“万物皆备于我矣”。孔子讲求乐就是祭政的学问化，所以《论语》里最重祭祀，祭祀是对大自然的感激欢喜。而孟子很少谈到祭祀。但是孟子不知天人虽然可以合一，同时却还有个天人相戏逐的理，与不连续定理，人要小心一脚踏空了。踏空了也能一笑吗？这才是历史。

黄老篇

《周礼·王制》之时未有黄老与儒之别。

井田废，王制坏，于是从天官出来黄老与儒，从地官出来兵家法家等。天官司祭祀与天文音乐，儒是从祭祀的司仪而来，黄老是从司乐司卜而来。而从地官出来的兵家等则大概是依于黄老。

自彼时以来二千数百年间，中国史上凡百大行动，自最低层至最高层皆因于黄老。最低层如黄巾的太平道，明末清初的白莲教，民国的红枪会与一贯道等皆是黄老的。最高层的领导者则如刘邦、张良、韩信、曹操、北魏的崔浩、唐朝的魏征与徐积、明朝的刘基等，凡开创新朝的人几于全是黄老之徒。黄老远称黄帝，黄帝是汉民族行走在日月山川里的英雄，而且汉文明的造形大概都是黄帝之时创造的。

自秦汉以来，中国器物的造形，如云头、松、鹤，灵芝与仙鹿等图案，以及瑶池王母，牵牛织女星等的发想，皆是黄老的，与儒无关。中国历来的天文、数学、音乐，兵法、医术等方面的理论，几乎全是用的黄老的言语。文章如司马迁，诗人如李白，弹琴吹笛的名人如嵇康、桓伊，书如王羲之，画如顾恺之，乃至围棋与武术技击的高手，皆是与黄老的关系深，与儒的关系浅。

我为在日本开书法展览会写字，不喜抄古人的陈言，多是临时想出一句话来写，其中有云：

自古江山如美人，虽然敬重圣贤，即是爱悦荡子。

可是英雄美人的话很难与儒者说。这我想亦不必责难儒者，儒者也要，黄老也要，我们能晓得这个就好了。

儒者被人嘲讽，也不自宋朝始，也不自唐朝始，早在战国时庄子每每嘲讽儒者了。

庄子的嘲讽很有他的风度，像刘邦的好狎侮人。但庄子其实亦是看重儒的，《天下篇》言天下之道术，“其在于诗书礼乐者，邹鲁之士，搢绅先生多能明之。”又曰：“诗以道志，书以道事，礼以道行，乐以道和，易以道阴阳，春秋以道名分。”他亦以为这些都是不可没有的。

但是孔孟重学问，老庄要弃绝学问，此处我向来是不经意地把它看过了。今番我才忽然想到有着个大问题，即是要问：学问化了究竟是好是坏呢？

以前巴比伦与埃及已有数学，希腊人学得了，却把来作成抽象的理论体系化的学问

，这才是出现了正式的数学。还有巴比伦与埃及原已有着的物理学，亦是到了希腊人的手上才正式学问化了，是希腊人在文明史上的大功绩。汤川秀树曾把它提来说中国古时亦有许多科学上的成就，但是不能像希腊的把它来学问化，很可惜了，他再三思索那原因。

然而照老庄的说法，希腊的那学问化并非好事，倒是坏事。我可以代老庄说明理由。原来，数学是从非数学之处发想来的，而且是向非数学之处发想而去的，但你把数学来学问化了，则数学自成一体，永远与非数学之处隔断了。

比方说，零是从太极发想来的，而太极并非数学，是在数学的范围之外。当初亦并没有特意去想到数学，单是因于太极的好玩，而不知不觉的发见了零了。但是数学一旦成了体系化的学问之后，凡关于数学的，皆从数学出发去思考，不能再从非数学之处出发去思考，如此即数学的机能萎缩了一大半了。

《易经》的“物生而后有象，滋而后有数”，皆是从非数学之处发想出来数学。而数学自成一个体系化的学问之后，物之生与象与滋皆不在数学的学问范围之内，要思考只可从数的定义来思考起，如此就没有办法对付无理数的问题了。

诸如负数的发见，比例与代数的发见等，皆是中国人从非数学之处，阴阳消长与卦之爻位，亦即大自然的虚虚实实处得来的发想。而把数学来学问化了的希腊人则不能发见负数、比例与代数等。譬如诗文，把诗文变成理论体系的学问化了，反而会有害于诗文的创作。

诗文并非不可以理论学问化，而且有此必要。譬如《诗经》的兴赋比与风雅颂的理论学问化，它可以帮助创作。但是不能以之创作，若以之创作反为有害了。创作是别有天机。儒学亦是如此。孔子是知道这个的，所以说钟鼓非即乐，俎豆非即礼，虽然礼乐要有钟鼓俎豆。但是后世的儒者就很少知此了。他们甚至以为只此是学问，其他的都不是学问。

上面以数学为喻，数学是从非数学之处而来，而且要向非数学之处而去。数学上的创作是要向着非数学的范围去冒险。现在向着电子计算器而发展，是做的太在数学的本份内之事，数学上新的冒险毋宁是要去对应生命的东西，譬如中国的与日本的书画的点线与结构，若能对应得这个，才是数学上的真的创造。

这亦可以拿物理学来比方。物理学今发见了素粒子的世界的诸现象，而不知何以会有此现象存在的理由。要研究此理由，是在物理学的范围之外了，西洋的物理学者就不去费这个神，惟有汤川秀树提出此问题，且要求解答它，甚至成了物理学的自我背叛亦可，此即是物理学向着非物理学之处去发想。

新石器时代的始生文明，是要有发见数学，发见音乐的本领才好。儒学亦如此。儒学的不足之处是没有英雄美人。我觉得历史上有刘邦的王业，北魏文明皇后冯氏的生涯，以及苏轼的文章，那都是儒学的向着非儒学之处去发想，如果是孔子，一定会欢喜他们的，如他的也喜欢管仲，也见卫侯的夫人南子。公山不狃以费叛，召孔子，孔子欲往。他当然不曾往，但这欲往就非常好，孔子是从非儒学之处而来，而且是随时皆在向着非儒学之去处去发想。

而且孔子是喜爱数学与物理学的，从他的研究《易经》与对于自然界之物的博识可以知道。儒学是一切学问之中最大的学问，但亦和一切的学问一样，是要好花开出墙外来才好。而老子庄子特别提出学问与非学问的话，则真是孔子的知己了。

学问之事亦是世俗之事，学问的累积与世事的累积，其毛病亦是一样。亦可说世事累积的毛病是从学问的累积而来。譬如现在的世事，办厂制造商品，开商店贩卖商品，而为一件商品加上几重包装，拆下来便都成了垃圾，于是为清扫诸大都市的垃圾要动员几十万辆搬运车，而为制造这几十万辆车的工厂又要流出工场的废水，如此累积，至于庞大无类，现在就是这样，在把地球都要破坏了。人类史上，老子最早就看到了这个，学问的累积、世事的累积、资本的累积、人口的累积，都不是好事，天地不仁，有一天必要把这些来一下子全部都扫荡毁灭，才又有个清旷的世界。但是人自己先少来轻狂，有一个清平简静的世界岂不是好呢？所以他主张不可走得太远，随时随地都要回想想大自然的五基本法则。

老子的大本领就是于万物万事知其有，而用其无。西洋人只知有而不知无，其实他们是连有亦不知，因不知物之无，即不能真知道物之有的。不但现在他们不知素粒子的所以然，便如前此他们自以为知道了的巨视的世界的现象与法则，他们亦没有真的知道。

所以历史上他们所做的事到底是一场空亡。而现在他们是在走向毁灭。但是印度人说了许多即色即空的话，亦没有老子的“知其有，用其无”的说得好。

黄老之道是每在非学问处为学问，一面说五音五色不好，而黄老之人最会音乐与色彩之美；一面说非兵，而古今名将多是黄老之人；一面说不要政治，而中国史上从来打天下开启新朝之人又几于全是黄老。老子与庄子都反对聪明机智，而老庄之徒如张良与崔浩他们正是最富于机略智谋的。于非学问处为学问，于无处以为有，就有这样的大威力。

老子于大自然的五基本法则最是知道得清楚，短短的五千字中，说明大自然的意志与息，天地万物的成形，其演绎性与二重性与循环性，用语的明洁，使今日研究素粒子的人读了亦觉其是现代的。举一个例，老子说“反者道之动”，现在就得到了新的证言。

f. le lionnais 着《数学思想之衍流》（日译本，一九七四年东京图书株式会社出版）六五页：

“依照特·布洛衣式的说法，波动机数或是对称的，或非对称的，不出此二者之一，而在于自然界、反对称性是对称性更为主角。”

又如《庄子·齐物论》里说的话：

“彼是方生之说也。虽然，方生方死，方死方生，方可方不可，方不可方可，因是因非，因非因是。”

亦现在有量子论的不确定原理为之证言。而且庄子比波尔的“粒子性与波动性的相补定理”说得更好。物之不确定性乃因于其是生命的，如素粒子即因其是自无中生出来的，这就是庄子的“方生”之说。而波尔的相补定理则是两者相补，不是生之演绎。相补定理不过是现象的记述，还不及庄子的“方生”能说明此现象的所以然。

老子之后有庄子，犹孔子之后有孟子，苏格拉底之后有柏拉图，他们各有新的方向的理论，因为老子与孔子与苏格拉底的理论都是建设性的，故可以继续展开。释迦之后却没有像庄子孟子柏拉图那样伟大的弟子，因释迦的理论非建设性都被他一人说完了，其后的论师们皆只能作些解说，不能有新的方面的理论加以更展开。

庄子的是一个“化”字，造化小儿的游戏顽皮，无缘无故的兀自高兴。他调笑孔子，又一脸正经地把残疾的人说成个个都像李铁拐的是仙人，他就有这样好玩。《天下篇》里庄子自叙其思想与言辞的一节，是一切文章与美术的极致，亦是兵法兵机的妙意，乃至后世汉魏六朝时英雄的跌荡自喜，与美人的娇横无是非，乃至古往今来，中国历史如江海波澜的浩渺活泼，皆是庄子说的不师其成心而与大自然变化以俱往。

庄子与孔子开玩笑，而后人读其书者虽卫道之儒亦不责他大不敬，《诗经》的“善戏谑兮”就是他能够。汉高祖刘邦的好狎侮人，与曹操的跌荡自喜，都是和庄子同一路。《陌上桑》里的秦罗敷便也是这样的正经而滑稽好玩。但是在《天下篇》庄子却又端然的说明诗、书、礼、易、春秋。又历举墨翟、宋钘、慎到各家的思想学问，惟有庄子能说明的那么简明，与他们本人一样的知道得亲切。从《天下篇》最可看出庄子做学问的方法，能吸收他人的发见与创造，而皆高过之。孔子也善从他人学问，但庄子的又自不同，庄子在做学问上皆与人为亲，皆与人为敌，把对方批驳了，而又欢喜称赞。这又是有似孔子的于管仲，非其余战国诸子之折人立己者所能及其风光。他惟于老子无间然，而最喜爱的是惠施。惠施是当时最大的自然科学者，使人想起希腊的哲人，庄子与他处处相间，惟与他做学问的好对手。庄子是与

惠施比试看谁才是真正的知道了大自然，庄子是从这里得到了绝对的自信。这我是近年来才明白，近年来我顶尊重的是数学者冈洁与物理学者汤川秀树，而我皆与之有间，平时亦宁可看今世纪的物理学天文学与数学的书当作诗看，这里处处可以发见大自然的问题，而一切学问的高处都是直接面对着了大自然。

后世儒家的缺点就是疏忽了要直接面对着大自然，所以不能如黄老的新鲜。

庄子对大自然的发见，一是浑沌，二是天地成毁，三是大自然之息，四、凡非可逆皆可逆，是非惟在生化中，五、名即是言。

浑沌是中国人古来就有这样说。其他古文明国的神话里亦多有说太初是浑沌，然而直接以大自然来说浑沌的则是老子与庄子。汤川秀树很爱庄子，他以究极的自然为浑沌。物理学上有所谓巨视的世界，即是人们日常所见的世界；与微视的世界，即是素粒子现象的世界，而更在于素粒子背后的则汤川称之为究极的自然，巨视的物质世界是非历然，以数学与物理学可以对应之。微视的素粒子是将成物质，犹未成物质，是非未定，要对付它，数学与物理学即不够精密，而究极的自然则根本没有是与非，根本不是数学与物理学所能到达，因为数学与物理学是建立在是与非的分别上。所以庄子的浑沌在汤川陡觉是一个新发见。

但是庄子的见解更要高得多。浑沌是万物之始，或更恰当的说是将要有始，尚未有始。然而同时浑沌亦在万物之中。中国文明是懂得庄子说的这个道理，所以能在造形，无论是建筑器皿，一篇文章，一只乐曲，以及制度行仪，皆有个天地之始，或说是浑朴天然。而在人则是有一种好的糊涂。禅语：

时人对此一枝花，如梦相似。

《十八相送》里梁山伯对着面前的人是祝英台，他就糊涂了。英雄与美人是就在现实里有仙境的惘然，天上人间的惆怅。

还有素粒子世界的诸现象，是物质而亦非物质，是点而亦是波，凡非可逆的皆可逆，与因果性的不连续，到了巨视的物质世界，已不如此显着，但亦潜在着同样的原理，成为其变化之机，而惟庄子的《齐物论》里能把这点讲得明白，不像西洋人的以为微视的世界与巨视的世界隔着断层。中国文明的造形是因为懂得这个道理，所以能这样的变化不可端倪。只看故宫博物院的殷周铜器（就可明白）。

再讲到天地成毁。天地成毁的传说，古文明国皆有，大约是太古渡洪水的那一次印象太深刻了。以后转变如佛教的劫坏说及基督教的世界末日思想，都未免悲悯。而庄子则把成毁看做同一件事，世界何时都在于成毁之际的一个“几”字，这里就可以有人的跌荡自喜。而果然历史过渡皆是在危险的边沿，而中国历朝英雄美人的事

业与器物文章的造形皆是有着像造化小儿的顽皮与滑稽好玩。

这几兆的“几”，在哲学上有极重要的意义。《易经》言“几”，若去了“几”字，就没有占卜。老子与孔子皆是知道动静之几的。但是孟子就把来略过了。几兆生于息之动，孟子言气不如庄子言息于大自然为直接，所以庄子说一个“几”字最是响彻。后世惟禅宗能说“几”字说得好，但那不是印度的。古希腊的哲学家说没有运动，印度佛经里亦说运动是幻，因为凡动皆有一分始发，但是在理论上求证发动的发不可得。这个“发”字即是“几”字，几生于息之动，然而希腊以来西洋的科学家与哲学家不知大自然有息。印度人又不同。佛经里说的法海与无生忍，奥义书里说的以太，亦可说即是息，但是与孟子说的气一样不能直接叫出大自然的息，就只差这一点儿，所以不知有个“几”字了。可是顽皮好玩就在这个“几”字。西洋的东西无趣，印度的亦不好玩，而孟子以后的儒生是不晓得天下形势，连文章亦写得不好。中国史上开新朝的人多是黄老。

万物动静之际的一个“几”字即是革天命，学问上若是没有了革命，就不能知道这个“几”字。

老子孔子庄子的学问都是革命的。孟子的也是革命的学问，但是孟子的说是非与革命的是非有着一间然，不如庄子的说得好。孟子的是有如数学上的是非，虽然正确，但不是革命上的是非。中日战时岩渊辰雄的名着《日本七十年政界史》里讲明治维新当年，幕府要开港，维新派对之提出尊皇攘夷，但打倒了幕府之后行的还是开港，而且反对维新，拥幕到底的熊本神风连、彰义队、会津的虎队亦还是被后人奉祀。可知是与非乃在同一河流的波，并非两者相对，是与非乃是在成败中、在生化中的。问题不在乎是与非，而在乎是与非的背后的东西，要经过革命的一战。

最早事物的是非始于阴阳，阳是阳而非阴，阴是阴而非阳。然阳与阴实是相生相成，所以是非亦是在变易中的。若没有了变易，则是非仅为抽象的观念，一点意义亦没有了。最敏感的是非栖于变易之际的几，可是可非的几微之间，才是真正鲜活的是非分明，绝对的一分难差。而如数学的是非则惟是抽象的、观念的，至于横断面并列之物的“统计式”的是非，那是更为粗恶，所以凭数学的与物理学的是非不能知革命，亦不能为文明的东西的造形。逻辑于创造无用，犹如文章作法之于写文章是无用的。是非是先出来的，此《易经》的象、彖之所以高过逻辑。

汤川秀树特别提出物理学史上失败的往往还比成功的更耐后人寻味。faraday与maxwell依之于可疑的以太的存在而发现准确的电磁场法则体系。又，以太的存在是被爱因斯坦的相对论所否定了。

可是现在以太说又复活了起来。这是因为比之说以太的的存在的是与非，还更在于其背后的东西。以太云云是一个名的问题，而名就是言。

孔子曰“正名”，而老子曰“名可名，非常名”，此是黄老与儒在思想的基本点上的分离。而庄子更说明了名即是言，故庄子之所谓言又与孟子之所谓言不同。

我家的小外甥一清，一岁多二岁未滿时初学语，清晨外婆尚要睡一歇，先给一清穿好衣服鞋子放他下地独自在大厅里玩，忽听见外边落雨，他告诉我“拍答拍答！”小孩是对什么都惊喜，“拍答拍答”是他给落雨取的名。他又叫汽车为“蒲蒲！”也是他自己造出来的。早晨外婆常带他搭巴士去羽村兜一转，此刻他在房里玩，亦兴到而叫：“蒲蒲呀！麦对对唷！”麦对对是日本话叫巴士等等。非常佩服喜爱小孩创造言的能力，又被他的那清澈激烈的语气所惊动。他叫蒲蒲等等他，连说两次，先和平后激烈，是请求又是命令，然而世上没有一种东西能有像这样的力量，单是那言，那对天地万物的言的清澈激烈，不落情商与威权。现在前头并无巴士，小孩于自己在做的是嬉戏与真事并非不知分别，但是一样的认真，圣人说“立言存其诚”，就是这个诚言有这样泼辣的力量。而亦因这诚是带嬉戏的，所以有这样的。他叫蒲蒲等等他，明明是嬉戏却几乎是焦躁的，怒气的，使我忽然明白了马祖与百丈说雁。马祖与百丈在路上见野鸭子飞过，百丈说野鸭子飞去了，马祖一把扭住百丈的鼻子，百丈叫痛，马祖曰：“何曾飞去！”那好法就如小孩的在客厅里叫蒲蒲等等他。

一清早起，外婆给先穿好衣裳鞋子放下地去一人玩耍，外婆再睡一歇，惟我也已起来了，他便叫“外公！”我应他，再叫“外公！外公！”我都随着他叫的音节高低抑扬而答应他。外公！唯！

外公呀！唯！他叫得渐渐激烈，忽然发起脾气叫外公呀！一种执拗，一种不肯干休，不知为何而生怒气，都只是那“言”的精神，“言”的新鲜泼辣。圣贤之言，诗人之言，政治家之言，百姓日常说话之言，都该要有像这样的新鲜泼辣，何其自然的创造精神！所以日本把言称为“言灵”。

名与言都是哲学上的大题目，我这回读《庄子》忽然明白了名也就是言。《旧约》里有一句“太初有言”，读了真使人高兴。

可是释迦曰：“凡说法者，皆是假说。”这又好得使人诧异。孔门虽曰正名，又有言语一科，然而也还似乎不及庄子的巽言更好。这是老子开的头，老子曰：“道可道，非常道，名可名，非常名。”

因而庄子提出了法言与巽言。法言是常道常名，而巽言则非常道非常名。法言是大自然的记述，而巽言则不是记述，而是与大自然同格的创造，可不用苦心去对应大自然，而自己就是大自然的表现。

巽言是以不切题的语言，而比法言还更切题。因为你不能以言语去切题，但言语自

身可以是题，这就是不切题也切题了。如此即佛云“法不可说”的，亦是可说的了。

懂得巽言，即究极的自然亦可说。这与中国文明的能以物质造形来创造“无”，是同一个道理。无是法姿，法姿惟是可以在创造中显现出来，而不是可被对应了来模写。

此事又关系宇宙可知不可知的问题。爱因斯坦结局自觉对于自然一无所知，能说这句话就是爱因斯坦的高了。汤川秀树惟是说究极的自然不可知，其实究极的自然亦在万物里，若以为成了物质的东西尚可知，亦正不见得。此所以《庄子》里王倪说：“诂知吾所谓知之非不知邪？”然而也有一种知法，如王倪下二句说的：“庸诂知吾所谓不知之非知邪？”原来知亦可以有像法言的知法，与像巽言的知法，像巽言的知法即究极的自然亦可以知得，否则也不能有巽言，不能有以物质的造形来表现未有物质之始了。

巽言虽是庄子所提出，其实源于《诗经》的“兴”。孔子会讲滑稽，会讲反话，就是他也有巽言的风光，可惜孟子以后的儒者就只知法言，不知巽言了。言似切题，似不切题，所以是绝对的，只可用一次，不可以被沿用。凡巽言都是非常的新鲜。惟禅宗能巽言。如《碧岩录》里垂示：“机一境，一言一句，大用现前，不存轨则，又摸索不着，恁么也得，不恁么也得。”举：僧问法眼禅师：“慧超咨和尚，如何是佛？”法眼云：“汝是慧超。”禅宗是以一个“几”字与能巽言，所以了不起。

但是法言与巽言都要，决不可没有法言。犹如知的场合，无限的悟识与有限的数学物理学的知识两者都要。但若不知巽言，而惟用法言来思考，则必不能有新的创造。思考必用语言，法言是既成的言语。但是尚有参悟与思考方法不同，参悟不用既成的言语，而是可以创造出巽言，巽言是生自这一时刻的知慧的风光。儒家惟知遵循法言，陈腐之极，以至有五四时代的反礼教。法言还是必要的，但时代的革命的风动四方是要巽言。

现在同时要清祓法言，去宋儒以来所加于其上的迂腐之气，但必是从六经而来的才是法言。而五四时代的先生们与青年学生是不知道该清祓法言，却未废弃法言，结果反以西洋的主义与格言，如民主、自由、人权、阶级斗争、阶级协调、勇敢、小小的亲切等等来做法言，但这些哪里算是法言。言之不臧，身之灾也，国之殃也，所以弄到今天这样大乱的。

今时来做思想运动，第一就是要为百姓万民日常生活里再建六经的法言，而且要能巽言，使山河大地风吹花开皆是革命的言语。

思想学问的极致是人身的成就。西洋的是高等动物，儒家的是人，佛教的是佛，黄老的是仙。仙是战国时齐鲁多方士，其由来远自黄帝时，也许还更古，至庄子而在哲学上乃成立。庄子不与方士同，但他是对相异的东西也喜欢，初初提出了仙人仙境。

西洋的人是高等动物，对外物是占领，征服，自然界在他们是外物的一种总称。西洋人自古代以来，他们之中思想高超的亦有说人是神子，但他们的神把自然界来如此如彼的创造、干预，自然界还是外物。中国的儒则不然，人是人，已异于动物，不止是高等而已。人与万物皆生于自然界中，人对天地是宾主之礼。其实黄老思想的基调亦是如此，惟更能与自然相游戏。

西洋的是高等动物的社会，中国的是礼乐的人世。西洋人至今不脱原始人采集经济的那种做法，采集自然界的物质，又采集自然界的物理，来搭造成一个社会。但自然界的物质是生出来的，物理也是生出来的，物质的形态的变化与物理的条理的变化是生生的变化，西洋人可是不能自己也来生出东西。他们惟能采集自然界有生命的物质，而把来加以一制造，就统统变成都没有生命。物理也是一样，自然界的物理原来都是活的，而西洋人把来一加工，抽象化组织化了，便变成都没有生命的物理了。以前如希腊时代，他们采集物质与物理有了大大的进步，但是还不太会加工，他们之中的聪明人还意识地不赞成加工，如柏拉图以为数式是污损了数的美，阿基米得以为机械是污损了物理的美，所以希腊东西还有他的好。其后哥白尼、牛顿、普兰克与爱因斯坦都有新的采集。新大陆的发现与新天体的发现，亦只是采集经济的原始人今天又发现了新的地点一样。当时这些都可喜。但是到了西洋人用来建造的社会，与大自然全然隔膜，现在已弄到了杀绝地球上一切有生命的东西，连人类亦活不下去了。

银河星群或天地，是依于大自然而赋予万物以形与理，都是有生命的。中国文明则人的悟识直通于大自然，人并非天地之子，而是与天地犹如兄弟，可以如天地的赋予万物以形与理，亦都是有生命的。天地创造了一个世界，所谓现实物质的自然界，人亦创造了一个世界，所谓礼乐的人世，两者各自直接依于大自然的五基本法则，所以人世与现实的物质的自然界不但直接相通，而且还可以是一体。中国文明自伏羲、黄帝至西汉都有这样的明亮。

但孟子以后的儒自满于人世的独立完整性，把现实物质的自然界疏外了，所以东汉就不如西汉。救之者是黄老。黄老把人世与自然界的藩篱完全打破，东汉的东西亦是好得有魏晋南北朝的加以大破坏，才又见豁达。明清以来的人世又遭西洋破坏，最经不起的是儒，惟黄老会对自己也幸灾乐祸，像曹操兵败时笑起来。

印度的极乐净土是依于大自然未有名目的意志与息的创造，但比中国礼乐的人世更易把现实物质的大自然疏外，虽然因此见得更纯。日本奈良凤凰堂的阿弥陀佛来迎

图最得表达对极乐净土的信心。日本人是美术的民族，其美术之纯即与之有关。日本的歌与俳句没有一句不是诗，中国诗则一首之中有些地方不是诗。中国诗是在诗与非诗之际，其他如建筑器皿衣裳舞乐等中国的皆不及日本的纯美。但是都不如中国的开旷，一直是未完工的。这就是黄老。

文学的极致是人身的成就。黄老的无仙，仙比儒者说的圣人更能出入遨游于人世与自然界。比起佛，也是仙在自然界。仙有造化小儿的顽皮，佛则没有，儒者所谓的圣人亦没有。造化小儿的顽皮王者有。仙又很热闹，诸如《山海经》及为儒书所不收的神话与邹衍谈天地九洲等，皆为黄老所喜爱。

在古印度《梨俱吠陀》的颂大自然，完全是知性的，非常之好，没有希腊神话的那种贪欲、妒忌与权威感，但是佛教不收它，后来流于印度教，但已不为启发万民的知性而为魔足万民情绪，渐渐失去了那鲜洁，惟在甘地的人物与泰戈尔的话里才又辉耀了。中国古昔的神话与传统亦因儒教不收，杂收在道教里，变得有巫魔了。原来那些神话的知性可喜爱处不在于道教，而在于庄子的文章，与陶潜、李白、苏轼的诗里。还有是在于秦皇汉武的求仙里。

秦皇汉武的求仙与封禅泰山梁父，惹后人许多批评，但亦真是可缅怀的。

明人小说里有说：若干万年之后，儒教先灭，道家尚存，又过若干万年，道教亦灭，佛教尚存；更过若干万年，佛教亦灭，天地劫毁。但我的想法不是这样，最后留存的还是道教，若道教是可以代表黄老的话。

一年我偕日本今之大儒安冈（正笃）氏自九州岛返东京，飞机接近东京时望见上空一阵黑雾。到羽田机场已快黄昏，并不下雨而一片灰色。飞机降落了却还要待一会儿才能下去，那灰暗的暮色把186华学科学与哲学人的心都荒凉了，我从座位的窗口望得见机翼下有暗红的火光，那完全是地狱的火。随后旅客下去了、零落地、寂寞地。我脚踏到地面时，只觉心里很难受。机场与东京都是这样的失意。走过机翼旁时又看看那暗红的地狱的火，心里不禁想起佛教，但现在世界各国年轻的一代是对基督教也在历史上忘失了，佛教的慈心悲亦徒然讨人不耐烦。而儒教是早已灭了。此时惟有黄老尚可存在，因为惟有黄老处劫毁而无地狱，能清祓物质而非道德，连披头嬉皮亦可以为徒。黄老是天地不仁，以披头嬉皮等等为万物。

初阳眩耀

孙文的思想与学问

汤川秀树着《创造的世界》里说：“二十世纪前半是科学上大发见的时代，后半应当是哲学的时代，来对应科学上的大发见而提出哲学上的新的思想体系。”而我是近来才想到不用等到后半，就在今世纪的初头，已有孙文先生的思想了。

今世纪三大思想的发见，是一九〇〇年普兰克的量子论，一九〇五年爱因斯坦的相对论，与一九一七至二四年间孙先生的政治论。但爱因斯坦的起初只是特殊相对论，至一九一五年才又发表了一般相对论，普兰克量子论是到了二十年代波尔等才完成了量子力学，与孙先生的政治论（三民主义、建国方略、建国大纲）的发表可说恰好是同时期。与此同时尚有考古学上的大发见，一、解读了埃及的古碑。二、发掘了阿瑙与苏撒地域的新石器。三、解读了美索波达米亚的古文字。四、发掘了印度河流域的古文明。

今世纪初至三十年代这一段，真是人类知性的辉煌时代，量子论与相对论引导出了原子核与素粒子的发见，西南亚细亚的地下考古证言了世界文明史的正统是在中国，而孙先生的政治论则是为现代世界的政治与产业开了一条新路。

三者之中，量子论与相对论最收了成功，世人无论知与不知皆对之敬仰。至于西南亚细亚的地下发掘，是至今尚闭锁在考古学者的专门框子内，尚未一般化到足以影响现在以西洋史为世界史的正统的错误观念。而惟有孙先生的政治思想至今尚极少人真正能从学问上去接受。

史上凡新出现的大思想，皆是独自发想，独自把来完成的，与时俗一般人的想法不合，所以要经过一段时间才为世人所承认。大抵科学上的新思想是经过少则五年，多则十年二十年，得到了天体现象的证明，或实验室里的证明后，即可得科学界的承认，于是大众亦随之而承认。但是哲学上的新思想不可能像科学的证明，往往要经过百年乃至三、四百年始为世人所承认。孔子的与释迦的思想都是如此。但是我们要使国人就在自今赶到统一中国前夕了解孙先生的思想。而先是要教导学校的先生们与学生们能从学问上去接受孙先生的政治论。

文化人有句浅薄的话是：孙先生的三民主义等已是五十年前的东西了，现代世界天天在进步，这五十年来人家早已越过前面去了。但是这话不对。五十年前的量子论与相对论今天亦依然是新鲜的。孙先生的思想亦如此。量子论与相对论今虽发见其是不完全的，但在物理学上至今仍被应用。而孙先生的思想则远比量子论与相对论更伟大，没有一点不完全。虽然有些地方是未成功，但未成功与不完全是不同的两回事。

除了浅薄的时代进步说之外，学校的先生们与学生们是在科学的观念上、民主的观念上与历史学的观念上，不能接受孙先生的思想。至今学校里在教的是十九世纪的旧科学观念，如物质不灭论与力学的秩序论。物质不灭则不生，然则孙先生怎么说是生命的宇宙观呢？天体的秩序为万有引力所维持，然则孙先生又怎说是要王道呢？但这皆是十九世纪的旧科学知识，今世纪的物理学可是从素粒子的世界的诸现象，发见了物质是生灭的。又则今世纪五十年代后的天文学，发见了天体的秩序乃是大自然的意志在维持，而诸力关系则惟是其结果的一部份表现。孙先生的思想是与十九世纪的科学观念相冲突，然而为二十世纪的物理学上的与天文学上的发见所证明了。

历史观亦然。

再就是民主的话了。依西洋民主主义的原则，政治家应当被国民指导，而孙先生却说政治家指导国民，这点最受文化人抵抗。然而这亦断然是孙先生的对。因为政治是知性的事，非可以由群众来出主意的。比方科学与产业的事。上头有科学者学会，是发明科学上的原理的。中层是众多产业机关的研究室，把那原理来作成应用科学的技术。底下是全国数百万乃至数千万的群众依于技术者的指导在工场与农场工作。于是问：上头的科学者学会的事，是可以由底下的劳动者群众来选举、立法与监察的么？当然不能。劳动者群众不能选举代表去当科学者学会的会员。然则岂可以由国民选举代表去当政治家呢？

要选举的话，劳动者群众只可以选举工会农会的主席与干事等，而科学技术研究所的人事则只能由科学技术者去选举，再上头科学者学会的会员更只可由数学者与物理学者等去互选。中国的政治也有选举，但是选举者与被选举者皆限于士；士是志在天下，修身砥行，学有政治的思想与才识的。士也是从国民中出来的，如同数学者与物理学者的亦是从国民中出来的，但是不能选举国民中的商人与工农去当政治家。立法与监察亦是一样，商人与工农的代表不能去为科学者学会会员，亦不能为政府去立法与监察。

所以孙先生的完全是对的。政治是先知先觉之士所应做的，而孙先生所期待于国民党员者即是立志要做这样的国土与天下士。

孙先生说的“知难行易”，从科学上最可以看得出来。你要发见量子论与相对论才是难，你知道了量子论与相对论，再去发见原子核就比较容易了。发见了原子核，再去做原子能发电就更容易了。现在用雾箱捉住宇宙线的飞迹，用大加速器打击出许多新种类的素粒子，皆容易做得；但要知道大自然里何以可有这些宇宙线与新种类的素粒子的存在的理由，这就非常难了。数学更是发现原理难，把发见了的原理来做计算容易。政治亦是如此，立国的大道与国事的安危存亡之机不是一般国民所能知的。

中国向来是说民本，不说民主。国以民为本，不是由民来出主意。政治惟是要注意民间对于政府行事的反映。譬如医生要注意病人的反映，但不能听由病人的意思来处方。又如学校随时要看看学生的反映，但不能依据学生的意思来施教。政府对于国民亦是如此。这与尊重不尊重国民的话完全无关。譬如你家里时时要注意小孩子的反映，但是不能听由小孩子来作主张，这并不是看轻小孩子。

这样的道理非常明白，然则西洋为什么要那样呢？西洋的议会制度当初原是为商人对国王争权利而设的机关，政治为争权利，而且宪法承认政治是为争权利的正当性，这哪里还是政治？所以西洋民主的反面便是独裁，民主与独裁不过是一文铜钱的正反面。

孙先生说知性的政治，与他说王道不说霸道是同一个意思。凡是知性的东西，皆不假权力霸力的，譬如数学与物理学，怎样讲强力的人亦不能抵抗它，何况是比数学与物理学更高更深广的知性政治呢？作数学上的与物理学上的研究时要无私无我，不可杂以功利与权力霸力的思想，否则不可能有大发现，做政治的事亦要如此。

日本明治维新后采用西洋宪法，结果出来了军部的政治，致有昭和的大败战。其间的消息，并非军部破坏了议会制度，倒是军部利用了议会制度。当初明治宪法是以尊皇为前提，而且颁行教育敕语与军人敕语为辅，以防止全部西洋化，用意不可谓不善，但是这样拼凑撑托着的东西毕竟不得调和。而且明治虽行宪法，然政以人存，当时为政者皆是旧藩士维新出身者，但至大正昭和而为西洋式的文化人所接替，遂结托于产业界的财阀而不以为非，比起来，军部倒是还有士的意气，他们抢得了议会制度在手，但是亦不知政治。于是那拼凑撑托着的议会政治的不调和，遂完全曝露，变为没有了政治。

印度是独立后采用民主政治，其国民会议与西洋的议会虽稍有不同，但说不上有印度自己的制度的创造。而此时败战后的日本的完全采用了西洋的议会制度。这回是真的完全没有政治，也要没有日本了。

孙先生生前不及看到印度独立，无论败战后的日本的事情。孙先生是于民元前后寄寓日本多次，观察明治的议会政治，中国无尊皇与教育敕语等可以之撑托，不得不就议会制度的性格自身加以改革，这就是《三民主义》、《建国方略》、《建国大纲》的发想的由来了。

《建国方略》发表于民国七年，《三民主义》发表于民国八年，《建国大纲》发表于民国十二年。而五四运动起于民国八年。

“五四”是所谓对西洋文化的启蒙运动，只听得一片声喧闹说要科学与民主，可是对于就在这前后出世的量子论与相对论以及孙先生的政治论，当时都反为忽略了。

而及至五四运动的喧闹刚要告一段落，大家可以静下来看看想想的时候，接着左倾思想上市了。彼时北伐将起，中国民族正进入一个大行动的时代，共产党就教人只须判定左与右，革命与反革命，此外不必多研究，这恰恰适应了行动时代的文化人与青年的浮动心理，大家哪里还肯细心去研究孙先生的政治论呢？

五四运动与北伐的潮时一过，文人学者亦有静下来做学问的，但他们做的是西洋学院派的学问，凡百观念是十九世纪欧洲的，与孙先生的新思想新学问合不来。他们以为孙先生的思想不够深刻，不以之为对手。这批人是今时教育界学术方面的代表者，他们亦或发表时论，都是些极浅薄的民主云云，浅薄得与他们的地位不称。

其实《建国大纲》明白规定，宪法草案当本于《建国大纲》，亦即革命之三民主义与五权宪法是宪法之所出生，非宪法所可改变之，然则国民政府事实上是永久性的制度，并非只是过渡时期的。

《建国大纲》规定开国民大会而不要议会，这真是大见识。国民大会于六年之任期中只开会一次，为选举总统及议宪法之外，几于无所事事。在外国属于国会之立法与监察的职权，乃由立法院与监察院行之，五院中惟此二院是由民选，而与他三院同属于国民政府之组织，民意机关与行政机关同居杂处而为一体，与《周礼·王制》之王官即生在王民里，王官与王民在政事及祭事上一体化之意义正相合。孙先生未必是有意从王制发想，而自然相合，数学上的发想与文章的发想会有妙意天成，孙先生的是政治上的发想亦好到像这样。

至于国民大会，我是曾经想到过其与民间起兵的关系。从来民间起兵都是因为世景雾数了之故，然而有了国民大会则可使政治的气运常是新鲜的，无形中化除了民间起兵，井田制时代，远自夏殷以前以至周末，有诸侯起兵而无民间起兵，因为井田制王官与王民在一起，朝廷纵或无道，民间亦仍清好之故，然则虽在今日，亦仍可考虑如何寓王官与王民之意于国民大会的。

我是这回重读《建国大纲》才又得了新的启发，以为国民大会于会期之外还可以像《周礼·王制》里王官的生在万民里，而指导万民做下列两项事情。第一项下要做的是：办理征兵、办理民间防空体制、道路与灌溉工程、邻里村镇的秩序。这只要做得好，可以代替西洋式的社会组织与警察秩序，合于曾国藩的保甲团练的作法的现代化。而且也可以代替美国式的与苏俄式的产业国家体制的秩序，使产业与人亲，有人世的风气。

第二项下要做的是：恢复民间礼仪，美化节气与祭祀，提倡民族的娱乐（参考日本的剑道、弓道、茶道、花道、香道、围棋、古来的舞乐与民谣等）。这亦是只要做得好，可以代替西洋的单为物质的动物式的竞技与感官的享乐。中国传统的礼，如冠礼有立志的自觉，如婚礼有男女定位之美，如乡饮酒礼是教人知有人世秩序之清

平，又如射礼等，凡此皆应当复兴的，形式虽不妨相当加以改变，原来的意义不可以丧失。

前此辛亥革命与北伐都有民间起兵的性质，连对日抗战亦然，从这里出来的国民大会自然亦呈表现政治上的气候的。民间起兵是全民的，但是由士从中指导。国民大会是由于普选，惟须有士从中指导即可。但立法院与监察院的委员则非士不可，而亦由于普选，此中就要看国民党员的发挥作用了。

五权宪法的基本之点是在于以士为政。士之出身或因于参加革命，或因于考绩，或因于文官考试，或因于选举。立法与监察，在西洋是列于国会的权限，必定与政府分为二截；五权宪法则编入政府中，与行政司法考试三院列在一起，把由于选举的与由于革命的、考绩的、考试的并比，若离若合，相反相比，譬如一篇好文章的章法。而国民大会的开设则更是着墨极简，而含义无穷，可以由我们去加工。

这是一个革命，而非法国革命俄国革命所可比的，乃至日本的明治维新亦被比下去了的革命。史上惟有周朝与汉朝开启政治的与产业的新制度可以相比。而这革命的成功是系于士。孙先生是以士期待国民党党员，于学生勉以要立志做大事，不要做大官，即是要发扬中国独有的士之传统。孙先生创办黄埔军官学校，其后北伐以来更有党政学校与政治大学，皆为培养革命之士。但是这里要特别申说：教青年学孙先生遗教，同时更要教青年学孙先生的治学方法。即是要学孙先生的读五经四书以为根本，而以分别的眼光去学西洋的知识，如此才能生出我们自己的新思想。

我也不说别人，只说我自己以前对孙先生的思想与学问无知的程度，现在来回顾，真是可以诧异。下意识里还是学校里教的十九世纪西洋的物理学观与历史观在作祟。中国人凡是受过学校教育的，无人不多少读过一点三民主义，但是一般文化人大概也没有谁买一部《三民主义》列在书架里的。当然也有研究三民主义的学者们，但多数是以西洋的研究方法来研究，其引用中国的经典，亦是以西洋方法来看中国经典，虽然作成了学术的样子，但又哪里是革命的学问？

中国向来政治混乱是为政者之咎，而时代的思想混乱则是为士者之耻。北伐以来至于今日，政治上的失败是由于时代的思想混乱之故，而制造此思想混乱者乃是文化人。文化人若有士之自觉，首先应当责难于己。而我亦并不比人强，只是我从小看了《三国演义》，并佩服《古文观止》里范仲淹说的士以天下为己任的话。及后国破家散，我在日本研究了今世纪物理学上的与数学上的诸发见，及历史考古学上的诸发见，对照中国的经史，欲为天下国家开出新时代的革命思想，其间有时候就想起孙先生，虽尚未晓得清楚亦先已有了亲近感。我乃把自己研究所得的与孙先生的书对照来看，这才惊于孙先生的书里已在五十年前把要点说了，而这都成了我的新鲜的欢喜。

孙先生的知难行易学说是从大学的格物致知而来，更承孟子之先知先觉，以为唤起民众之革命。宋儒言性理之学，不知性理之学乃可见于革命，真是二千年来从未有人能言性理如孙先生的。孟子言义利之别，而孙先生以之见于民生主义，孟子言王霸之别，而孙先生即以之见于民族主义，圣贤之道亦可以如此的行于今世纪的现实世界。

孙先生是真的知了，所以能行。中国文明的造形与实行之方备于礼经，而从来亦未有人能言《礼经》如孙先生的。人皆知孙先生之言“天下为公”是出于《礼运篇》，殊不知《民权主义》之言政权与治权，及《建国大纲》之言国民大会，其根底是出在《周礼·王制》的王官与王民。《建国大纲》里的训政，又是承传《尚书》与《王制》的政治是教化的深意而来。柏拉图的哲人政治止于理想，而中国文明则真能有现实的知性政治的制度。

然而今时学兼中西的学者乃至儒者们并不以孙先生为有学问。

譬如造桥，学问是施工时搭的棚架，桥造好了棚架就拆除，他们见没有棚架，以为没有学问。孙先生是大学问者而不被学问所染着，身上没有学问的标记。日本有一家售西洋书籍最大的店叫丸善，丸善书店曾统计过在亚洲的个人顾客，第一位是孙先生。

孙先生的手不释卷从头山满与犬养毅等的遗话里都可看到。从来读书很多的人亦有，但从没有像孙先生这样善读书的。孙先生是读过的书即刻给了同志，叫人也去读读。我在前面解说过黄老的大见识在指出了学问亦是一蔽，希腊的数学与孔子的儒学皆不免此。

古来惟有王者能无学问。孙先生是大学问家而又是王者。

孙先生领导辛亥革命，发动北伐，与《建国大纲》中的军政时期，皆是来自民间起兵的传统，这点就与汉高祖明太祖有相同。

而孙先生对于当时的世界形势与列强，与国内军阀割据的局面的应付，与为此而指示诸同志的函电，至今读之，犹使人感叹兴起，只觉对于今日之事，我们亦要理知明澈，见机立断。

民生主义的平均地权，是从井田制与均田制而来的发想，日本败战后行之而赖以复兴农村，国民党亦在台湾行之而收大效，而今时都市土地价格之成了问题，则因只把孙先生的平均地权行一半，没有亦行之于都市之故。而民生主义的节制资本，则今时狂走于扩大经济的结果，连欧洲经济同盟的会长前时亦说过要节约生产了。

孙先生的《建国方略》，当时是期望第一次世界大战后的列强能以其剩余之生产力协助中国开发新产业，而人们因为世界经济前无此例，说孙先生是吹大炮，焉知第二次大战后美国复兴欧洲经济的援助计划，即大体是像孙先生所说的。中国战后如果不发生内战，当然亦可能得到美国的协助，而实现复兴中国经济的新计划的。那就大陆上免得有“生产大跃进”，以致数千万人皆成饿殍了。而且中国如果得美援而实现了《建国方略》，则今日世界的经济亦不会是这样子。仁人之言，世运所系，智者立策，异代乃见，我们今天怎么能不追念孙先生呢？

西洋史上没有民间起兵出身的帝王，民国的文化人遂说刘邦与朱元璋是流氓。以前宋儒亦全然看不起汉高祖与唐太宗，但那是还有道学者尊于王者的成见在内。

以孔孟比刘邦朱元璋是谁大，这似乎没有得可比，但亦不能一言断定是孔孟更大。没有王者，无以创始，而若没有孔孟之学则无以成之。创始者天，成之者地，还是王者为天，王者之师为地。

而且学问亦是一碍，而惟王者能无学无碍。所以孔孟皆对王者有敬意，不如后世宋儒之以道学为自大。孔孟的伟大，是处在学问与非学问的边缘。秦以前无民间起兵，若如后世的有民间起兵，或许孔孟作为王者而兴亦未可知。所以后人称孔子为素王，我想是很能合孔子的心意。然而史上真能兼学问与王者为一的，太古是有伏羲，而其后三千年来则惟周文王与孙先生。

我这回买了孙先生全集，“国防研究院”印的洋装一巨册。巨册的洋装书我是不喜欢的，但因是孙先生的书，我只觉得好，我把一张桌子撤空了，只摆这一部书，虽然不焚香，亦有像焚香的心意。

以党领导政治，无论在革命期间或平时都是必要的，惟在性格上与方法上尚可以更是承接中国传统的。党指导政治，而不直接行施政治，是西洋规矩，可比奏乐，西洋的是以指挥棒指挥众乐，指挥棒自身并不是音乐，而中国的锣鼓十番则是一人击鼓与绰板为领导，鼓板自身亦是音乐，周官的制度同于此理。《王制》设春官夏官秋官冬官，春官是天官冢宰，位在地官大司徒之上。其实地官是有似今之行政院，而天官则有似党部，但天官亦参预政治，同祭祀、国史、天文、数学、物理学、音乐与教化礼俗，相当于教育部、科学技术厅的职务，及司祭典，管的都是知性的情操的事。因而天官之职掌与地官司徒，秋官司寇，冬官司空所职掌的多是错综相关。天官非在上指挥政治，而是像以鼓板领导众乐似的，自己亦行施其政治的职掌。此意很可供党领导政治之参考。还有是政治要简静。孙先生手定的政制，是知性的政治，即亦有着无为而治之意。

政府是教国民做事，不是代国民做事。美国的与苏俄的国营企业与公共设施之多，都是政府代国民做事，所以政府机构急激的庞大化复杂化，政治几乎成了全部事务

化，一点也不值得我们效法的。孙先生的节制资本的意思，是还有俭约的美德在内。国民生活是何时都应当俭约的，如现在有许多奢侈的生产与消费可以废除。

要是有礼义的人世风景，即赀财不多亦可以是富裕，而现代社会是国民收入虽增多了，反为见得贫寒，如有钱的乞丐。此理在任何时代都是真的。造产是造产，为政者但凡懂得此理，政府即亦可以少忙。还有孙先生每说唤起民众，使国民发挥行动力，不全靠政府的安排，更主要的倒是要有革命性的动员，为政者若懂得这一层，政府又可以少忙些了。

中华民族今需要有行动的大力，从来最大力的是革命的行动，革命的行动是《诗经》的所谓兴。而好的政治是平时亦皆是兴发之气，如《周礼》时代建设那样大规模的灌溉工程与征伐外敌入寇的强大兵威，都是全民动员，虽然也是有组织的，但实是与革命一般兴起的行动，多基于自发的意志，可说是被王风所吹动。汉唐的大版图亦是靠的中华民族有行动的大力。若像现代西洋国家的与社会的事务性的组织的力量也做得到国民总雇佣劳动，也做得到全民总动员的战时大行动，但那样的做法是做不出有创造性的事情的，结果是徒然严重损害人民的潜在能力而已。

这里还是要学问。大自然的动是因于“无”的意志与息，此非事务性的行动所能对应，而惟革命的行动能对应之。革命的行动是因于大自然的意志与息，所以强大无比，而且可以不竭。

我们要有中华民族的行动的大力，要有国家的统一，更还要有可绝对尊奉的最高领袖。凡此皆要有学问上的明智。要大一统是先要有学问的体系化一统化。而这本于宇宙万象皆体系化统一于大自然五基本法则的认识。而奉戴最高领袖的话，则可通于尊王，尊王必与大一统相连，即是只有在王天下的兴旺之气里，在人世的无限风景里才有尊王。此在于学问上是要知道有绝对与无限，绝对尊贵的存在于我有这样的亲，江山皆是无限的感激欢喜。

这是孙先生的革命的学问。今世纪是中国从春秋战国以来，西洋从希腊以来最要求知性的时代。孙先生读书手不释卷，而曰：

“若是没有了革命，就没有学问。”

补天遗石（读书笔记）

此笔记所依据的书主要是冈洁全集、汤川秀树自选集、《素粒子》（汤川与片山泰久、福留秀雄合着），及《现代物理之世界》（scientific american resource library—readings in the physical science—（c） scientific american inc.）。执笔者是今世纪有世界权威的诸国物理学者爱因斯坦等，凡十卷，我读的是日译本其中的八卷，如下：

（第一卷）相对论与量子力学之诞生（第二卷）新宇宙之构造（第三卷）物理学上之谜（第四卷）物质之构造的探索（第五卷）极低温之世界（第六卷）素粒子是什么（第七卷）宇宙之历史与天体核物理（第八卷）原子核的世界及《数学思想之流衍》（les grands courants de la pensée mathématique），亦是编集今世纪诸国的数学家权威者的论文而成，我读了的是日译本第一卷（第二卷日译今年十月中出版）。《从数学到超数学》（godels proof by e. nagel and j. r. newman），我读的亦是日译本一九七〇年版。

一、物理现象的励起阳与阴的变化是大自然的意志与息的变化。阳是意志，阴是息。此更成于呼吸之形，则有所谓励起。物理学的现象上的励起，可以把来这样地说明。老子的“反者道之动”更是励起之所以然之故的简捷的解说。而佛教不知这个“反”字，故否定运动，否定有发动的发，以励起为妄识。佛教的不对。

二、反物质的假说物理学上所谓反物质，影射着大自然的息之于气。对于空气与呼吸，息好像是反物质。其实息乃非物质的，或可说尚未是物质，但不可说是反物质。物理学者假想真有一种反物质的物质，那是错了。虽然从实验检出了反阳子与反中子，但反阳子与反中子并非反物质。反阳子是与阳子质量相同，自转的角运动相同，但是磁气能率相反的一种素粒子。这些皆只可说是异类的素粒子而已，不能说是反物质。

但反物质的发想与以太的发想一样，皆是感觉着有非物质的存在，影射着大自然的息。而且有所谓反物质的世界的假想还更影射着大自然的意志。是故以太的发想与反物质的发想在学问上皆很可贵，倘能再进一步，就超过物理学这门学问的自身了。然而以物理学的方法不能超过物理学自身，如人之不能自举其身。以太的假想所影射的息，与反物质的假想所影射的息与意志，惟有以比物理学更高的《易经》把来直接说明。

三、宇宙线的第一次线宇宙线的第一次线，初以为是有阴电子与阳电子，焉知不然。

近来有力的假说，宇宙线的第一次线惟是阳子。这阳子在大气的非常上层与原子核

冲突了，一下子创出了许多介子，它乃自然崩坏，成了电子。此即证明了宇宙线非星爆发之尘。若是星爆发之尘，不会第一次线皆是阳子。第一次线皆是阳子，乃因其是从究极的自然之“无”生出来的。这恰恰证明了“反者道之动”。阳子是反。

四、发动与成定含有阳子乃介子的个数，以2，8，28，50，82，126个的为特别安定。电子亦有其奇迹的数，即凡奇数的不安定，偶数的则安定。

此与《易经》之说正合。《易经》，乾以创始，坤以成之，乾的是奇数，坤的是偶数。阳子及介子亦强烈显示其有像电子的成对的倾向；但只是倾向而已，没有像电子的真的成对。构成核的，是以阳子、中子等为主，是发动的，故其力量比电子强；电子的电荷是阴电气。电子环绕核而公转，乃完成了一个原子的轮廓，故电子是阴，是成定。而阳子等的核结合力，比电子之于核的向心力，更强烈到几百万倍，其理由乃可得到解说了。阳是反、是发动，所以比为阴为顺为成定的电子的力量强。巨视的现实的世界，亦是反比正更力强，破坏比造形更力强。

而阳子与中子之在核中的行动，却像是互相独立地活动似的，这事实被物理学者视为奇妙，不得其解。此是物理学者虽然发见了阴阳的事实，但是他们仍旧不知阴阳之理之故。这亦没有什么不能被解说的，阳子是反，只知发动，成定不是它们的事，所以他们是互相独立地活动似的了。可比几个男子在一起亦是互相独立似地：

但若有了女人就成得一家了。

原子核的内部阳子与中子互相飞越激突，或瞬即消灭，而又转生，阳子变貌而为中子，中子变貌而为阳子。其外则云状的介子之群成为涡状而奔流，核内部的就是这样的无秩序的世界，惟因于自然意志复能保持其为一个核而存在。但环绕着核而公转的电子与其轨道，则能秩序整然。即因电子是阴，是成定。

五、方圆之理一九四九年的新发见，固体的结晶是长成的，螺旋阶段式的，左向的或右向的螺旋阶段。因是生长的，所以如钢铁遭了某种损伤，能自己恢复。原来卷贝的螺旋，及结晶的螺旋阶段，是与云的涡状，水的涡状，同为大自然的意志依于息之回旋而上。亦即磁场是漩涡状的，素粒子因于磁场而被螺旋状的加速，像龙卷风的卷舞而上。这道理其实平常从陶工的辘轳亦就可以知道，虽是方角的花瓶，亦由辘轳螺旋而塑成。当初发现辘轳的人，可见是有感地悟得了自然界的固体的结晶是螺旋阶段式的成长之理。这里使人只觉是并无所谓微视的世界与巨视的世界的差别。

螺旋阶段式的成长，应可以是对于相对论的量子力学的一个新题。而且在于数学上亦是一新题。但这已非物理学与数学所能解决，而是出了物理学与数学的范围之外的问题了。螺旋是圆形的、曲线的，而螺旋阶段式成长的结晶却非圆形的，非曲线

的，而是多角体的。亦即结晶是以方为成定的。其间由圆形与曲线到方形与曲线的改变，即改圆为方的方法，在数学上是从希腊时代以来认为不可能的，而在结晶则可能的理由，乃使我重新来思索。

前此我惟以为把圆改为方，与把方改为圆，虽在数学上不可能求证，但是可以行为来做到，譬如把一块黏土由圆形改塑为方形，或由方形改塑为圆形。又如用圆规与三角板来求证角的三等分的解法是不可能，但若把一张纸剪的三角，把来折成三等分，就很容易。可是这说法犹有未尽。假如用机器把圆形的黏土改塑为方形的，亦是行为，但与用手工来做的则有分别。机器所改塑的方形是虽有方形而无方意。这圆意方意的一个意字最是重要，机械所改塑的必定不是真的方。把纸剪的三角折成三等分，亦一般有问题，那折线处并不绝对精密。这欠缺方意与折线处的不精密，即是数学上构成无理数除不尽的难题的由来。

固体结晶之由螺旋的曲线改为直线，圆形的变为多角体的，是那螺旋式阶段中的大自然的息先已改了，而形体随之。息是“如”，惟“如”可以有圆意方意的意与绝对精密。结晶是生成的，而机器的行为则非生成的。苏轼咏枝上雀诗：

双翅欲举时，未起意先改。

这个意字亦即是息字。书法便亦是意在笔先。

能知书法方圆之意者，即知西洋之造形皆不得方圆之意。能知方圆之意者，即于数学上的无理数的分割不尽的问题亦可得解。

六、无与有中国人说的无与有，亦即是印度人说的空与色。但《老子》

的“无名天地之始，有名万物之母”，比《般若心经》说“色即是空，空即是色”，更有着天地万物的发展的顺序。又“故常无，欲以观其妙，常有，欲以观其徼”，亦比佛经说空与色“亦一亦二，非一非二”更为明白，更是行为的造形的。

七、偶然性与定常性从一个原子，何时会飞出光子，只可作一大概的预测，因此电流计的针何时会动，亦只可作有限度的预测。

镭铀的原子，以放射能的形式而崩坏，经过一千六百年则半衰，如上的半衰了又半衰，但是此一千六百年之间，镭铀的原子中，哪些个崩坏，又哪些个不崩坏，则不能知道。谁崩坏，谁留下，都是偶然。崩坏的原子群中，有的是不等到一千六百年老早已崩坏了，而留下来的原子则有的可能经过两个一千六百年亦尚挨不到它去崩坏。但就一块镭铀来说，其放射能的半衰期为一千六百年则又是必然。偶然是由于大自然的息的变化，而必然则是由于大自然的意志之目的性。此与天体的秩序的

定常性，与核力的过于接近了则引力变为斥力，以保持定常，是同一个原理。不但核力为然，分子的引力亦非加算性的，两物体间的引力，并不等于其全部分子对分子的引力的总和。倘若是等于其总和的引力，就将不可能保持定常秩序了。又如由于光电的效果，光的振动数不至于无限大的增上去，亦是这个定常性的道理。大之就是天体的定常性秩序。

此偶然性与定常性的奥妙皆不是以数学所可处理，数学这门学问的限制便是在此。前此只知偶然性难算，今才知定常性的原因同样的难算。

这里，数学的限制亦是物理学的限制。物理学上今以为分子间的不连续的运动可借电子计算器与蒙特卡罗的方法用模型来再现，但即使再现了，亦不过是摹仿，没有意志与息，它是死了的，非创造的。于偶然性如此，于定常性亦如此。数学上与物理学上所求证得与再现得的定常性的解题，那都是死了的，非创造性的。

数学的群论与统计的测定，其中埋没了个性，以此造形，不能是文明的东西的造形。但若知其故，即知群论与统计的方法之所以可能，乃是因于大自然里意志之有目的性的这个道理，则群论与统计的方法亦可于文明的造形有所帮助的。使用一样的方法，悟与不悟意味就两样了。

八、因果同时性与自由因果非分离性，所以一切非可逆皆可逆，又且手段同时是目的。因果律中无自由，因果同时性中始有自由。自由与否，不在于外界的压制与否，而在于自身的能否变化。譬如素粒子的始生，当时并无外界。

有自由始有个性。

因于元素系列的配制而有种类，但种类非即个性。可以是不同种类的许多件东西，而没有一件有个性。亦可以是同种类的东西而一一各有其个性。

九、意志与息的若即若离大自然的意志与息是一是二，非一非二，故又非即非离，亦若即若离。其赋形为物，或意志偏胜，或息偏胜，非可一概而论。

磁气的力有结合南极与北极的轴，所以磁气的亦可能非中心力。事实如此。静电气的力是中心力。意志必是中心力的，如静电气力。而息则非中心力，磁气力是息胜于意志。

光是横波，电磁波与光同性质，亦是横波。声则是纵波。进是意志，横波而进则是息的特点。息未是物质，故可如此自由。但若息成了物质的，例如声，声是物质的，息的妙用被窒碍了，声波惟依意志而进，所以成了直波，幅很狭窄了。若物质化的过程中，不但息的妙用被阻碍，意志亦被阻碍不得遂行了，那物质就发生丑怪或

死灭。发生丑怪的如树之生癭瘤，如癌的维尔斯（virus）。天地万物中并非皆美好，却是亦有诡恶的，即由于此。而死灭则例如不安定的素粒子的瞬即消失，与有些石头的死灭。石头亦有活着的死了的，我是从一日本邻妇才知道；即是说给我听弹筝的仕手与连手的那日本妇人。她偕我走过附近人家门口，见有两块大石头，一块赭红，一块青色。她说这块石头是死了的。问那边的一块呢？她说也是死了的。经过一堵石砌的垣脚边，她教我那几块砌石是活的，而几乎过半数的砌石则都是死石。这我还是第一次知道。她说大概的日本人都知道这个的，她是小时从父亲听来。凡造庭园用的石头，乃是活石，死石不用。死石是风化了就消灭了，不如活石的碎了可变成泥土亦还是有着生命的生的。死石是已没有了息。

原来一般所谓生死的死只是物质的循环变易，不是真死。但是亦有真死，那是真的从物质界消灭了。想起来亦是当然之理。无数的素粒子继续不断地从究极的自然中无中生出来，除了大部分是不安定的素粒子瞬即消灭外，尚有一部分是安定的素粒子就留在有的世界，变为原子、分子、物体，然而有的世界的物质的量总保持定常，即因物质也有是在死灭的，所以不致满溢。

天地万物不皆是吉祥的，而亦有是凶的，一般生死的死不为凶，而真死才是凶。大自然赋形于物质，意志与息得遂畅以行者，是为至美。然而其中亦有意志与息被阻隔不行者，那就成了天地之间的戾气，一切的恶皆由此成。物质主义的惟力是视，都是走向真死。因为物质主义的物质已是息遭了制限。惟力是视的力，已是与息相乖失了的意志、硬化了之故。

“有”的世界有真死。但究极的自然则无真死。人若悟了亦可以无真死，亦终无病。所谓悟，即是时时处处都有着意志与息的自觉。生死的话，是比起在身体上，更在于人事的行为与制度的造形上，以及文章与美术的造形上。

十、发见非即近于觉素粒子的相互作用，是要从意志与息的偶然性的与定常性的去了解。而素粒子的崩坏样式，则似应从佛经所谓“能”与“能所”

非一非二去解说。阪田昌一与大部分物理学者以为素粒子是物能（energy）的容器，又以为素粒子是复合体，那都是错误。我起初想是量子力学与相对论可以导致接近能与能所非一非二的悟解，今乃知物理学上的量子论与相对论，与依于“如”的能与能所非一非二的悟解，是相差太远。素粒子的世界的诸现象的发见，惟有益于中国人与日本人的对有自然的基本法则的悟解，而在西洋人则全然无补于其对大自然的不悟解。

十一、究极的概论素粒子发见后，物理学者乃要求终局的理论，即素粒子的背后的法则。他们先是提出了场的理论，随后又提出了宇宙方程式，但是皆不成立。

场的理论，是假想自然界的一切运动，结局是以支配素粒子运动的场的理论为基础。但是场的理论有着发散的难题与相互作用的难题。

场的理论之所以收到某种成功，第一是发散的困难有了何种方式的解决，场里顺次进入的素粒子的量是有限的，要有此为前提。

第二个是相互作用的形态因于某种理由，制限于特殊的型，要有此为必要的条件。可是这等条件的保障是在场的理论之中恐怕到底亦寻觅不见的吧。又且，因于介子等，有着一进入于场的相互作用的存在，这事实若是被明白了，场的理论早已露出破绽，不再有人说是终局的理论了的吧。

还有宇宙方程式是海森堡（werner heisenberg）的假想，比场的理论进了一步，以为素粒子之先尚有始原物质，这始原物质造为素粒子的原理是什么呢？宇宙方程式便是要解答这个。这方程式若果被解答了，即一切种类的素粒子的存在与其性质的解答皆可被导引出来了。但是这假想根本有个盲点。素粒子是“如”的存在，不可能在“如”的存在之先尚有所谓始原物质。宇宙方程式是比场的理论更不合实际。

究极的理论是我提出的大自然的五基本法则。这是《易经》里就有，而我则是第一个把这五法则来体系化的说明了而已。

十二、反宇宙的假说不成立反宇宙的假说很使人惊异，觉得好玩。譬如说我们所处的正宇宙里有个胡兰成，另外还有个反宇宙那里也有个胡兰成，但是像映在镜子里的相反。

但这只是愚想。

反宇宙的假说是依于反粒子的发现。一九三二年在宇宙线中发现了一种奇妙的素粒子，其物理的性质完全同于电子，但电子的电气符号是负的，而这粒子的却是正的电气符号，因称之为阳电子。

其后一九五五年又从大加速器发现了阳子也有反阳子，中子也有反中子，凡素粒子皆有其反对的素粒子。以此假想更应有反原子，乃至反宇宙。电子与阳电子相接触即刻两者都消灭，而化为热能（加玛线），因此更假想宇宙与反宇宙冲突的现象云云。

但这是不知所谓反粒子乃阴阳一气生之演绎变化中的现象，并非有外在的相对。证据是宇宙线最初只有阳子，随后才变出还有阴电子与中子。正电气符号的阳电子与反阳子反中子等，皆只是演绎变化过程中的现象，即皆是在我们所处的这宇宙中的存在现象，并非另有反原子与反宇宙的。

宇宙是生在演绎的，西洋人不知此，他们从相对出发，民主主义的对立权利，与他们的物理的相对观念是依于同一个错误的哲学思想。其实爱因斯坦的相对论，原是说物质与热能与时间空间皆只是在其运动中的变化，并非平行对立的東西。所以他晚年想要建立“基于非对称性场的统一场理论”，可惜没有完成。

十三、黑洞的假想也是愚想一误引出又一误，反宇宙的假想又引出了黑洞的假想。

凡星寿命尽时，有的大爆发而为超新星，被压溃的中心部的物质一立方公分的重力达数亿吨，其中的原子核都融化为中子的巨大的块，即是成了中子星。中子星是把太阳那样大的物质压缩而为半径10公里的小球，那重力靠中子互相拨力来支持也到头支持不住了，陷为重力的黑洞，周围的天体物质被这重力所吸引，皆落入这无底的洞中，连光亦不能脱出。于是臆说加臆说，或云黑洞许是宇宙的墓场，或猜黑洞是通到反宇宙的。又或说正粒子与反粒子接触而爆发消灭，即是陷落到黑洞去了。所以宇宙到处是黑洞，物质都在不断的被吞没，陷入黑洞就永远不能脱出了。

可是事实上谁也没有见过反宇宙与黑洞，也不能有物理上的证明，而只是依于相对论的与数学的推想。关于相对论，小尾信弥（日本东京大学教授）与佐藤文隆（京都大学教授）的对谈中，小尾也说：“我常在考虑，今世纪初量子力学与一般相对论先后登场，但是，量子力学人皆接受，不生疑问，而一般相对论则登场以来已数十年，尚难信凭似的，疑惑漂于周边，这是为何呢？”佐藤说：“那是因为没有可以证明的现象。”

数学的方程式的计算，宇宙最初爆发而开辟，那一瞬的时间是一秒的一兆分之一的又一兆分之一，温度是100亿度以上。爆发五分钟后变成了10亿度，一日后降到4000万度，一年后是300万度，一万年后是一万度。但数学的是从物质a到物质b的计算，而宇宙是从无到有，那最初开辟的一飞跃之机是不可能计算的。要等到犹未是物质而将是物质的时点起才可以计算，也不能快过光速，因为光子是素粒子中未是物质而将是物质的最初。比这更先前是无，没有所谓速度这样东西，而在之后则是原子，原子完全是物质了。凡物质运动的速度就无论如何也不能比光速更快，一秒的一兆分之一的又一兆分之一的速度云云，只是数学的观念论的空戏。

而温度是依于运动而计算的，爆发的一秒的一兆分之一又一兆分之一云云既不成立，温度100亿度云云当然也是架空的了。速度不能大于光速，高温亦不能超过核爆发的温度。再说重力，那亦是因于物质运动的速度与热能的，当然不可能有一立方公分的重力可达数亿吨的，重力陷缩而为黑洞之说，可知是无根据之谈了。

十四、宇宙膨胀说则是错觉今世纪世界最大级美国巴洛玛山天文台的五公尺反射望远镜，可观测得数十亿光年远处的银河。大电波望远镜还可观测得更远。

那远处的银河，因于其亮度的红位移，可知其是在远离后退而去。

依据物理学的法则，二倍远去则后退速度二倍，三倍的距离则后退速度三倍，200万光年远处的银河是秒速30万公里的速度在后退，这是同于光的速度了，若再远去倍增，岂不是银河后退的速度要更快于光速了。这惟在观念论的数学上是可能，但在物理学上是不可能的。这银河后退云云只是错觉。

原来素粒子也都在自转，有左转的，有右转的。星亦都在自转，宇宙的一一银河亦都在自转，有左转的，有右转。中国古来是说天左旋，地右旋。我们的银河与远处的银河，如果一个为左转，另一个为右转，则将见是所观测的对方的银河远离如飞而去，到得望不见了，以为宇宙在不断膨胀中。其实那银河是在自转，只是转回来也许要在多少亿年之后。宇宙不是在膨胀，而是在循环。

十五、观测宇宙可用物理学与数学，但要知道宇宙则尚有待于哲学。

今世纪物理学与天文学上的新发现，西洋学不能对应，遂变成无哲学而乱猜，如其他星球是否也有生命的种种异说。他们都不知道自然界的物质皆是有生的，因其一一皆是赋有大自然的意志与息的，但是要到生物才是有生还有命，所以谓之生命。这由生物至命物的飞跃是超条件的，若无物质的条件，当然不能出现生物，而单有物质的条件亦未必就能出现生物。可是今时讲别的星球上有没有生物的说法中，都只在观测条件，所以都是等于冗谈。

十六、物理学与数学皆其背后要有哲学，今他们没有哲学，乃以数学来代替。汤川秀树博士非难今年轻一代的物理学者把物理学与数学不分。他说：“物理学要用数学，但数学非即物理学，物理学自是物理学。”汤川此言很重要。只看今时物理学与天文学的教授们正经地在把黑洞、反宇宙云云，岂不就是因为犯了以数学即是物理学的这毛病。

数是不可再分割的，是有所止的，而数学的方法则是小到凡物皆可以再分割的，大又大到速度与空间无底止。但数学的这种算式，会只是虚构。例如，素粒子是再分割已尽的，但还是有人用数学把来再分割，像阪田昌一博士的作成素粒子的构造表，大为西洋物理学界所欢迎，而汤川与之是同僚，到底不同意。这当然是汤川的对。他们这样滥用数学的方法，是反为把今世纪物理学上的与天文学上所发见的来糟蹋了，而重返于无知。

数学的方法是也有很不可凭的。例如依数学的方法，一根无限长的线亦可以分割为二，变为两根无限长的线，每一根也都是无限，但比原来的只是一根来得短，所以无限的东西也有大小云。但是实际上，譬如一篇文章的好，都是有着个无限的意思的，而你不可以把一篇好文章分割为两篇好文章。一条蚯蚓截为二段，可以长成两

条完全的蚯蚓，但那是有生命的东西，不是一条线分割为两条线所可比。数学的儿戏化冗谈化，是因知有数学的方法，而不知有止于至善的自然数。

十七、伽利略已发现了海王星，但是他算错了位置，以致发现海王星的荣誉让给了一百五十年后的天文学者。科学史上大天才者在学问上的新发见，多有像这样的是草创的，乃至杂有错处的，而富于启发性，比稳当无毛病的学者们所作的更可贵重，因为惟是他的才开出来了新的时代。而当时是一般的学者们对之不屑。其实大学的物理学与天文学教授未必就是懂得物理学与天文学的，如同文学教授的并不就懂得文学。他们惟比人更熟悉于自然界的现象的知识，然而并不知道自然界。今日，我们便是要在学问上有草创的精神。

十八、知自然界，是要知其所以然之故。单单知道现象不算。而黑洞与反宇宙并没有这样的现象可以观测，惟是依于观念上的推论，那就要知道对于此点学问上的问题所在。原来小尾、佐藤两教授的对谈里，对于黑洞与反宇宙说也是意存怀疑的，只是两人都不知此说在学问上的问题所在，所以他们也不敢否定。而我是把此说在学问上的问题所在来说明了，所以敢根本来否定了黑洞与反宇宙的存在。

又，学问上是可以理论远比现象更真。宇宙膨胀说是有现象的，如远处银河的亮度的红位移的现象可以被观测得的，但宇宙膨胀说还是不对。写一枝花，情报不得真实，要以诗才得真实，世界上惟中国文明的理论皆是诗，连同物理与天文的。现在素粒子领域的现象与宇宙银河的事情亦是如此。以科学方法与数学方法只能求得近似值，但这是西洋的，西洋是连其音乐的音阶亦只能求得近似值的。中国文明处理科学与数学上的问题，亦可如处理音乐与文学的到得绝对值。即是打着了物之象。

今我们在学问上有两件事要做，一是把物理学与数学来一次革命。又一件则是依于今世纪物理学上的及天文学上的发现，宣传改正五四时代以来文化界的科学常识，因为那是西洋十九世纪的旧常识，今已被推翻了。一般人的这所谓科学常识，最是对时代的行动影响大。

誊稿后记

先生今年五月里自日本回国，在华冈开手写此书，至八月底完稿。原来去年已写有日文稿的，这回是重新改写。

我有幸为先生誊稿，日常得请教益，遂问文章，先生曰：“好文章要写得不像是文章，好理论要不像是理论。”先生此着的日文稿凡三易稿，此番改为中文稿又三次易稿，每次都是重新写起，心无旁骛，一天只写得一千五百字前后。

先生从不下山，与世不相闻，其间惟鹿桥先生在报上发表《人子》，隔周连载，凡十三篇，先生每看了一篇即写信给他，至终篇止。先生每天只到纱帽山、前山公园一带走走。我说我走路时只走路玩，不会思想呢，先生说他也如此。他想文章只是在清晨四、五点钟醒来时，在床上想，然而到了写时，写了出来的又是直到下笔之前尚所未知的。

及完了稿，先生非常疲倦。鹿桥先生因久不得先生只字，来信要我代笔告以先生近来心境，我尚未写。我只觉先生的是大人之事。

学生林慧娥谨记一九七四年十月。

山川有灵气，文章图画有气韵，此语即高出了西洋的哲学与艺术论。西洋人说宇宙的本体，只知物质，而不知物之真姿，即是不知卦象。气韵为大自然之意志与息依于物之真姿而动。其在历史，则为历史的气运。运是有着大自然的不连续法则在内了。历史有“气运”一语，更高出了西洋史学的进化论与辩证法。

机论

成毁是自然的全机大用。阳明山上秋天的太阳与风，使人想起禅僧说的“洪波浩渺，白浪滔天”，大自然一派空阔光明，人世的事无迹可寻。然而人世的事具在。

三国演义里卧龙岗的村店里崔州平对刘备说话，开头第一句是“汉末天下大乱”，单单这一句就如渔樵闲话，竟是超过了对于劫数的现实的感情，从天道来看事情。如此，人即虽在劫数中，亦可与造化小儿相戏侮。禅语有“泰山崩堕，海水倒立，莫教湿了老僧袈裟角”，这用定力来解释即不得，却是要用庄子的《逍遥游》来解释始得。“之人也，物莫之伤，大浸稽天而不溺，大旱金石流，土山焦而不热。”乃因其人是与天为徒。崔州平与刘备生当乱世，而一个可以隐居乡下，一个则能上马杀贼，乃更觉亲切了。

阳明山上，人跟前两道虹气，看天际大平洋与山下台北市，只觉都是今天。美俄在谈判限制核兵器，美国总统访问中国，日本与世界各国都在讲究经济不景气对策。但是到了要保持现状，它就要不能保持了。现在凡百都是世界规模的，不会是一个世界的劫毁吗？偕柔如及姚君夫妇小孩到野柳矶边玩，不知此处可也有沧海变桑田，桑田还为沧海之迹？

只是人世的兴亡要如天地的成毁就好，因为有成与毁原是自然的全机大用。

印迦王国的废墟，斜阳断碣里有神像倒地，连神也灭亡了。埃及的废墟亦然，连没有岁月记忆。今世纪的世界亦将毁灭、不留记忆吗？美国电影有演二十一世纪的人类，一切都由机器安排，没有事情，没有可玩，连语汇都退化到极少，没有书籍，没有记忆。那是亡与不亡都一样了。像这样的，是连成毁之机亦亡了。

佛教以劫毁为无常，基督教更说是世界末日，惟中国庄子知成毁是一体之机。

中国民间把五胡乱华与黄巢的杀戮，看做天上放下来的杀星、反星。杀星反星比正神还大。禅宗每说丧失性命，英雄是寻常日子就像小孩游戏的不知危险。当初我们的祖先创造文明，他们在大自然的面前都像这样的是小孩。

但是每次承平久了，我们就会变得吝啬，只愿成，不愿毁，这就是私意。正人的无私其实是大私，并非对于他人，而是对于自然。倒是黄巢豁达，所以输给他了。从来只有英雄开国，没有忠臣可以救亡，只有说打天下，没有说可以保江山。但是黄巢当然败灭，因为他与正人一般不知成与毁乃一体之机。

革命只有向中国史上的成毁之迹学习。汤恩比的书里揭出不少古文明国灭亡了就没有了。或是它的文化被入侵的民族篡取了去，而它自己是灭亡了。中国文明却不灭。

亡，而且连同其民族与国家俱在，因于成毁而日新。像巴比伦、埃及与希腊，虽其数学与哲学等不亡，而其国亡了，是法存而法身不存，还是不好，必要像中国的法与法身俱不亡才好。

法与法身离脱，还因那法——数学、科学与数学建筑等是身外之物。若法与法身为一，则法身可以长存。中国文明是法与法身为一。所以殷墟周迹、嬴颠刘蹶，乃至五胡乱华，如《洛阳伽蓝记》

所载尔朱荣的杀戮与破坏，及五代史石敬瑭的杀戮与破坏，现实的中国亦不灭亡。乃至元朝与清朝，亦仍是中国历史的正统。

西方的历史，罗马兴则希腊亡，两者终不能为一。印度亦亚利安人入侵，则达罗毗荼人从此被打下去了，彼此终不能融合。中国与之不同。中国最早自神农黄帝至夏殷周三代，但有朝代的兴亡，而无异族异国的交代。神农氏与黄帝的轩辕氏，夏人殷人与周人，其民族间相异的程度原来是怎样的，我要研究每感觉困难，原因即是在此。西方诸民族虽同化于希腊罗马的文化，但是其民族间的相异终不解消，而中国却是民族间的相异都解消了。我前时曾以为王道如数学，今才知虽如数学，亦未能统一天下，王天下是还要有更根本的知性。

成毁之理是因于大自然的阴阳法则与不连续法则。但是阴阳相异而不相否定，不连续亦不是断绝，所以中国史上的成毁没有一个旧的东西灭亡，而世界已是全新的。日本的神社有新宫司的继位，而无老宫司的死亡。并非究极的自然才是无成与毁，即现实世界的成毁中亦可以是无成与毁。故又成毁之机是在于物之真姿。

女画家小仓游龟说：“图画都是写生。画家对着一枝梅花，以心眼观得其背后的真姿，那才是真的梅花，写生是写的这梅花的真姿。”万物皆有其真姿，同出于大自然的意志与息，可以彼此相知，有个统一，故虽成毁，亦不是有一个旧的东西在死亡。物之真姿是没有死亡的。人之真姿是真心。人与人，民族与民族，真心相见即彼此说话能投机，成了同化。所以张晓峰先生说金史亦是中国的正统史。

自然界的真姿，人世的真姿，无不相感相知，如登高一呼千山万壑皆应，处处是机。若无此机，纵使各民族使用的东西同，生活的方式同，如皆用数学与科学，皆行民主制度，亦不能使世界统一不能便民族同化。乃至亦不是有了个仁义即可。“旁人行仁义，莫若妾自知”，还是不能知心。仁义的背后还要有东西。世界统一是在万物以真姿相见，如《易经》云“圣人出而万物睹”。民族同化是人以真姿相见，如《大学》云“在亲民”。这是中国文明的人世。

但是这样的礼乐人世何以不能长治久安，却到时候又要天下大乱？答曰：正是因为要有成与毁才好。

人世的成毁是可以好到像自然界的成毁。地球上至今最大的成毁是太古时的造山运动，地壳七花八裂，海水泼翻，从中生出了高山大海的新秩序，而没有一样东西是变成了废物，亦没有一物埋葬，这才是成毁的大机大用。这样的大机大用，在中国史上的即是革命。

所以说，我们先不可有吝啬。《红楼梦》里有晴雯撕扇子，宝玉与她说道：“譬如这扇子原是为取凉的，但你若为爱那一声响，撕它也使得，只是不可因为生气而撕它，那就是惜物了。”这撕扇子也是一个天地成毁。革命者对于破坏是要有像这样的好性情，才能与天地成毁之机相嬉戏。

机在卦象与爻位

世界上惟中国人在学问上知道有个“机”字。

古印度人与希腊人因为不知有一个“机”字，所以提出了对于运动的疑问。动必有其始发，而在理论上求此始发不可得。他们的结论是否定了动。而其后西洋人是把这理论上的问题付之不问，只顾去发展力学，成立运动的法则。他们以为力学的运动法则足够说明天体的秩序，但是看了今世纪五十年代天文学上的发见，才知道其不对。至其不足以说明生物的现象，更是不待说了。这里仍然是那古老的问题在作怪。

古印度人与希腊人提出了对运动的疑问，与对无理数的烦恼，至今世纪的素粒子研究与天体研究而骤然变得非常深刻。但是中国的学问早就把来解答了：运动的始发是有的，那就是一个“机”

字。无理数忽然出来有理数，也是这个“机”字。

欲知机字，先要晓得大自然的意志与息，以及此意志与息之赋于万物。究极的自然是无，而忽然生出素粒子，此是第一机。第一机没有原因与理由，所以又可说是空机。素粒子演成万物，万物皆有机，是为第二机。第二机是大自然的意志与息之机依于物质而显现，多少受有物体的限制与他物体的影响，所以又可称为色机。色机是沾了色的空机。

数学与物理学惟可记述机之迹，如宇宙线的飞迹，而不足以知机。知机是要以龟蓍。但第一机不能用筮占，因卦爻象数是有了物之后，而第一机如素粒子的飞出，是尚在有物之先。是空机，只能用龟卜来感知。色机是有物质了，可用卦爻象数来筮占。但空机亦寓于物质中，空机与色机是亦在一起，亦有出入，所以虽已有了卦爻象数，既用蓍占，亦仍不废龟卜，而且是龟更着重。

欲知空机，先要知究极的自然的意志与息。欲知色机，先要知此大自然的意志与息所赋于万物的次第。

素粒子是将成物质，犹未成物质。素粒子要结合为原子核、原子、分子，始正式成为物质。凡物皆赋有大自然的意志与息，故凡物皆是活的，虽如水石，亦能与人意相感应。至如动植物，则是更有了命。所以普通说的无生物与生物，应当说是生物与命物。于是大自然所赋与的意志与息，各因其成形而表现，始有金木水火土五行之气，与动植物的天干地支，且以之配于时序与方位。

素粒子始现阴阳。正式成为物质后又始有五行与干支。

万物皆有阴阳与五行干支。物理学与化学说的元素，是物之质，而大自然的意志与息因于此物之质而运行者则为阴阳五行干支之气。万物皆是有生的，与有命的，彼此能感应，爱石者最能知石之息。爱箫则箫至，爱古琴则古琴来。物相与感应，故可以之为卦之象爻，而观其变机。卦象是物之真姿，物质的形态里没有机，是象里才有机。而机之时位则为爻。

物之形质没有机，物之真姿才有机。而理则学不知机。理则学惟就物之形质来思考，说甲是乙或不是乙，编为大范畴，小范畴，更把集合与函数翻译为理则学的方程式来判断时机，都不准确。如美军对越南战争之预测皆误，如日本与世界各国对今番经济不景气之预测皆不中。此皆藉电子计算器驱使世界性的情报，而终于自误误人者，是其所用的理则学的欠陷之故。预测事机是着眼在一机字，理则学惟知条件，而机非条件。

万物不是什么范畴与命题的话。万物乃是生之诸姿。

一草一木一瓦砾里皆有着个天地之始，机是在于这天地之始。

佛说众生有情，瓦砾皆有佛性，一句话高出了西洋的哲学。庄子亦说“道在瓦砾”。而庄子更说出万物皆生于大自然的息。他说是“野马也，尘埃也，生物之以息相吹也”。而息同时是意志，故万物皆有所向。而《易经》的卦象爻数即是就此相吹与所向，而为消息往来与承乘比应，以逆知天地之机。

山川有灵气，文章图画有气韵，此语即高出了西洋的哲学与艺术论。西洋人说宇宙的本体，只知物质，而不知物之真姿，即是不知卦象。气韵为大自然之意志与息依于物之真姿而动。其在历史，则为历史的气运。运是有着大自然的不连续法则在内了。历史有“气运”一语，更高出了西洋史学的进化论与辩证法。

大自然的息之波现于物者为气韵，而气运的运，则是大自然的意志之现于历史者。

天地一易，万物皆史。而《易经》以卦爻之消息往来与承乘比应说明其所以然，并预知其将然。物与物相接在气，相承、相乘、相比、相应，中国的圣人与革命者以此明于天下万物变易之机。卦爻的消息往来与承乘比应，使人联想流体力学的与气体运动的方程式，都是以极简单的原理对应极复杂的动态。但流体力学及气体运动的方程式应用集合与函数，是以静止的方法来对应运动。数学与物理学都是把运动当作静止的点线来处理，如同电影的连续，所以凡科学的方法都是静止的方法。惟独中国文明的《易经》是以动的方法来对应运动。以流体力学与气体运动的方程式不能解明池冰的棱纹之所以然。棱纹是迹，而结成棱纹者是机，从迹不能求得机。物之机是在气，要从气之动才可以求得机。是故《易经》里说消息往来，而承乘比应则是物之气在相承相乘相比相应。

科学的惟是静止的方法，故惟能是记述的，而且可以科学的方法把来再现，但是如池冰之棱纹则不能被再现。它只有被创造（应当说是自我创造，自然界的万物都是自己创造了自己），而科学不能创造。科学只是模仿自然界的理，而不知理是生于机。惟中国文明的学问能是机智的嬉戏。知卦爻的消息往来与承乘比应，则可以创造池冰之棱纹，寻常处都是千载一遇之机，而非再现，非复制。

今日的天机、地机、人机

《易经》以天地人为三才，此一句即盖过了西洋的宗教与哲学，亦盖过了印度的。

卦爻因之以占天机、地机与人机，并建立了古今惟一的极完备的学问体系。

孟子说天时地利人和，不如庄子说天籁与地籁人籁之即是天机、地机、人机。盖天机譬如节气之至，地机譬如草木之萌，人机则使日月山海皆是人世的新意。

故又言人世，则天机是历史的气运，地机是此气运之现于今日的现实条件，而人机则是革命，中国史上的革命是革天命。

天机因于地机而现，亦可说天机是势，地机是形。而人机则是道。袁绍与曹操各言怀抱，绍言当此天下大乱，豪杰并起之时，吾欲据河北之地，以为形势。操曰：吾任天下豪杰之士，以道驭之，无所不可。袁绍说的是天机地机，而曹操说的则是人机。这可拿北伐来比。北伐前夕，在西洋是人类智慧史上一个飞跃的时代，有量子论、相对论与原子核素粒子的发见，开出世界性的好节气，于是中国亦激发了五四运动，当时的青年个个怀着未有名目的大志，想要做新诗，大家都觉得有个新时代要来了。这就是历史的气运在转了。这就是北伐的天机。

而北伐前夕这种世界性的好节气反映于我国的内外实际状况，则是谓之地机。当时是国内的军阀也还多少有点民国初年的新趣，北方军阀的情形与西南军阀的情形，

离合敌对，是流动的。国际如英国日本与俄国美国的对我国，好坏变化，亦是流动的，都还是活泼的形势。无论是友人是敌人他们那里活泼，我们这里也活泼，不像现在大陆单调的淀滞，与国际列强单调的淀滞，使我们也缺乏启发。

北伐当时国民革命军的打仗是强烈而激越的，外交是忍耐而活泼的，外交上我们与列强折冲改订不平等条约，与利用列强制压日本，可以说军事上外交上到处都是活机。而日本彼时，是其国情尚相当健康，未至全受军部支配，故其出兵济南等皆虎头蛇尾，即是日本亦尚有智慧与余裕可以进退，所以我们办外交似难而易。至于当时国内的军阀亦是颇有些浪漫，所以我们容易分散打垮他们。这些就都是北伐的地机好。

尚有人机，是国民党的三民主义，黄埔军校，与誓师北伐的决断行为。当时的人都有英雄气概，国民党的上层领导者多是经过辛亥革命来的，中下层干部是五四运动的潮流中出身，只觉是一代人的眉眼辉映在中华江山的朝气里。可惜途中文化人与青年学生层离开了。

所以就北伐来说，北伐这桩事根本行得行不得，是看天机，要预断北伐用兵的胜负之数，是看地机。然而要预断北伐更有在胜负之数以上的，为国家开得几分新运，则看人机。

人机是革命的思想运动。当时因为孙文思想与五四思想发生了不合，五四思想帮了议会民主主义与苏维埃共产主义，不能了解三民主义，而国民党人又不够学问把孙文思想与今世纪的新物理学思想来一同说明。北伐途中的宁汉分裂便是反映的节气无主。

条件宁是结果，未必能是发动什么作为的原因。研究还是要着眼在机。我们必须觉悟今天的事情是比辛亥革命、北伐及抗战都更不易，但是也可以有法子。

问题的所在是这回天机地机人机都淀滞。

从天机说起，现在国际的是史上最没有生气的时期。今世纪初头物理学与天文学上的发见曾引致的好节气曾使全世界的人心都向上，而有中国的革命、印度的独立运动与俄国的革命，草木逢春发，荆棘亦光泽，俄国的革命是荆棘，当初亦曾经引动人心。中国的事情是，今世纪从初头至四十年代这一段世界的好节气，正当辛亥革命、五四运动、北伐与抗战的全行程，所以有这样轰轰烈烈。

但是现在，恰值这好景气已经过去了。

原因是物理学与天文学上的发见，哲学接不上来。所以到了四十年代以后，科学上

发见原理的能力衰退了，惟剩技术科学在热闹。知性的光辉这样一熄灭，继之是道德心堕落，又继之是世界产业机构硬化，丧失了自己恢复的能力，历史的天机歇了。而现在的人们没有智慧，也没有志气。

天机是世界史上知性的节气，而地机是在现实的国际事情。天机淀滞了，则地机亦跟着淀滞。现在国际列强都失去活泼了，所谓核兵器恐怖的平衡，加上经济的最后不景气，再加上人类的知性萎缩，世界现状惟是一个机械式的构造支撑着，早应当爆发大战了而不爆发，早应当是经济大恐慌了而还在维持着，这是已达历史的成毁之机亦死了。西洋史上的毁只是完了，只怕这回到底还是来了核兵器大战，把世界史都终结了。山茶花红红白白的，边开边落英飘落一地，所以好，另有椿花却不落，残留在枝头萎黄得难看极了，然后扑的一声连蒂坠落，所以日本人家不把椿花供佛坛，今天的世界现状也是神所不歆的。

西洋的revolution被译作革命，其实只是对政府反叛，没有革天命的意思在内的。《易经》始揭出汤伐桀与武王伐纣是革天命，国父孙先生则更教了我们革命是知性的事业，根据于生元哲学的宇宙观，这里的“元”即是革命的机。如此，我们今既知道了问题的所在，即已解答了问题的一大半了。

方法是先来催起一个革命思想运动，发动人机以创造天机，呼起地机。即是以知性的光辉与风，创造世界的好节气，使凡百东西都苏生起来，如禅僧说的：一为使儿孙可耕种田地，二为天下世界开新景致。

革命思想运动的内容是：

一、把现在数学上的、物理学上的、天文学上及生态学上的究极的问题所在提出来，以《易经》与老子庄子的哲学把它来解明。

如此打开了数学与科学的淀滞，是使世界人类又有知性的活泼的第一步。

二、建立新的思考方法。现在文化人与学生以十九世纪的物理学常识与历史学为思考的根据，这是错了的。要代以今世纪的物理学新常识，如物理生灭论代替物质不灭论，及以今世纪的历史学新常识，即是破除西洋史本位观，而代以世界文明史的正统在中国的历史观，作为新思考方法的根据。又则、现在文化人与学生思考所遵用的理则学，虽袭量子论与相对论及集合与函数之迹，但是囿于有而不知其背后的无，即物的法姿之所以动，所以终也不能正确，徒然增了烦琐与支离。应当把来简化了，附属之于《易经》卦象爻位的承乘比应之理，如此才可有创造的思考方法。

三、把现在产业国家主义的命运的问题提出来，以《周礼》

的、孔子孟子及孙先生的政治与产业思想的原理来发想代替案，即是以新的礼乐之治来代替今日的膨胀经济、国民总雇佣与社会福利的制度，如此则亦自然解决了公害问题。

四、革新教育制度。废弃美国式物质功利主义的教育制度与教学方法，复兴中国周代及汉唐时礼乐的教学原理，并采用法国式的学校制度，确立知性的、情操的教育。

以上四项是三民主义革命的思想运动。若由政党来领导发动推行，三年可以有成，但更好由文化界与学校来发起，如“五四”的新文化运动是起自北京大学。读过历史的人，知道自太古时人类是开豁了知性才创造了新石器文明。其后是希腊人的知性给了亚历山大大帝的远征以光辉。又其后如中世纪欧洲文艺复兴时的地动说，十七世纪法国笛卡儿与英国牛顿的数学与物理学上的新发见，以及今世纪前半的事情，都是知性的新机开出了历史上的好节气，思想的风吹动了革命，而出现了世界的新秩序。现在我提出的这思想运动，即是要使方今世界人类淀滞了的知性又得苏醒，建立起历史上的新目标，孟子说的王天下的现实就要是这样有气力的。

革命的感机、应机与创机革命之机在哪里？又如何是感机、应机、创机？禅宗有僧问大颠：“如何是见性？”颠曰：“见即是性。”同此，感即是机，应即是机，创即是机。

《易经》曰感，“感而遂通天下之故”。佛经曰观，观自在菩萨之观。而西洋哲学则曰认识。此三者的高低分别，关系文明的造形与品位，决定了中国印度西洋三种不同历史的成行。

《易经》的感，是以我之法姿，感于物之法姿。《心经》的观，亦是法姿观于法姿，不同点，《易经》的是感于法姿之机，故下文更有应机的一个“应”字，而《心经》的则是观于法姿之寂，故下文没有“应”字。佛教是入定以观，不事建设，而易经则设卦观象，是建设的。

至于西洋哲学，则根本不知有物之法姿，惟依逻辑去认识物，所以他们人与人，人与物，皆不能真正相知。他们自己建设的历史亦于他们无亲，都不得当真。

万物皆是机，机在于物之法姿之动，而西洋哲学不知法姿，故其认识论无感机，其实践论无应机。不是法姿则不亲，亦不得绝对精密，故他们的营造皆靠不住。他们亦无创机，创机是没有对象的，而他们的发见与挑战都是有对象的。

感机是格物，应机是致知，亦即是会得造形。而创机则是革命。

感机是一个最明确的字眼，可以把“观”、“格物”、“仁”、“坐忘”等字眼像一串珍珠的都穿起来。应机又是个最明确的字眼，可以知道《孟子》说的“义”，《中庸》说的“中”，是与《孙子兵法》的“动乎九天之上，藏乎九地之下”皆是应机的活泼。而且知道“承天应运”是怎样一个应法。创机又是个最明确的字眼，可以知道“革天命”、“先天而天弗违”等好字句都是说的这一个意思。

而且知道了这三机，则可以把中国文明与印度的及西洋的分别高低。

感即是机，感机即是应机，同时亦即创机。此是我从禅僧大颠“见即是性”一语忽然得到的启发。还有是从冈洁的话思省出来的。

冈洁自述其在多变量解析函数上发见的经验，时间是一九三五年，他在广岛文理大学任教，他读了弁盖与托伦共着的《关于多变量解析函数论》，及凡关于此研究领域的所有其他论文，发见有三个中心问题留着未解决。是年一月开始，他的研究遂以越此连峰的第一着手为目标。

这样那样的踏勘了二个月，明白了此三中心问题乃是一个山脉的形态，就试来攀登。但是不知可托足处，因为此山本来是没有可托足处的。果然是法国与德国的数学界留着未解决的这问题非常的难，最初的登山口怎样也找不到。每朝变换方法看有没有着手处，这一日到得终了，无论不能确说这方法是行得的，连不能确说这方法是行不得的。要问这一日做了些什么？只知这方法是奈何它不得，只可再找别的。如此继续了三个月，连怎样荒唐无稽的想法也都试尽了，再没有得可以思考的了。仍要勉强思考，起初十分钟尚可，此后即使振作精神，亦落入了睡眠状态。

暑假他应北海大学友人的招待，借北大理学部的应接室继续研究。靠着沙发入于睡眠状态的时候居多。到得九月，心里想着还没有研究出解答，可是已不得不回去了。这日友人家叫吃朝饭之后，在邻接的应接室坐着不思考亦在思考的状态中，段段地思考朝着一个方向，内容明晰起来了。如此约二小时半的工夫坐在那里，全明白了什么去所、用什么做法即得。这明白是一刹那间之事。没有一点疑影，此时山河大地皆是光明欢喜。

他到翌年才把此时的发见写成论文，题目是“多变量解析函数论”，这使他成为现代世界最高的数学者，学者把他的发见冠以他的姓，称为“冈原理”。

冈洁先生的这一段自述，使人读了思之不尽。

首先，他能提出多变量解析函数的三个中心问题，即是他的大智。禅宗有云大疑，万物皆是机，如蓓蕾的开向未知，未知就是大疑，就是问题，提得出问题即是感到了蓓蕾，即是感机，而蓓蕾虽然开向未知，但亦已是花的序，所以说提得出问题即

已经解答了问题的一大半了。

其次，他的找寻解答，是用尽了差别智之后入于无差别智，此时研究者成了主体的法姿，继续把关心集中于尚未出现的客体的法姿（研究对象），二者冥合了，此即是应机，应机是无主无宾的。

如此的继续关心着，此时只有大自然的意志与息，忽一旦豁然面前现出光明如大圆镜，映出了问题的解答，则是创机了。此解答是客体的法姿，其实亦是主体的法姿，所以创机是自生，无创者，亦无被创者。

所以虽说感机，其实感即是机。虽说应机，其实应即是机。

虽说创机，其实创即是机。因为我虽不感处，物亦自有机，但一说感机，则机与感已为一，不再是原来的机了。应机与创机亦是如此，我虽不应不创，物亦自有机，但说应机，机与应已为一，一说创机，机与创已为一，都不再是原来的机了。如此，即知古人说的“仁者无对”，“法无我，无我所”、“万法唯识”，皆可以是新的言语。

而且感机是机与感为一，即是包含了一个“应”字与一个“创”字，故感机同时亦即是应机，应机同时亦即是创机（知难行易与知行合一的最深理由在此）。若感而后有应，则应已迟误，而应机是无待的。若应而后创，则创为有由，而创机是无由的。

当然其间的程序是有的，如研究数学的先提出问题，其次统一精神力，继续关心于对象，又其次发见了解答。但那是感机同时包含应机与创机的综合进行，并非感机与应机与创机的交代进行。最后的发见解答则是感机应机创机的忽然一齐都打开了，如一朵花的苞蕾在刹那间发出开拆的音响，一拆二拆三拆，于是满开了，那摇曳的花朵，像圣人出而万物睹。这就是革命。而宋儒渐悟顿悟之争亦可解了。

虽然如此，亦还是成立感机与应机创机之名，如研究数学，如作乐作书作画是即于空机，感与应与创可以为一，是同时的。但如研究物理学，如对人事与制度，则是即于色机，会有感机、应机与创机的分别，也是为了自觉上的方便。犹原是知行合一，但也可以分别为知难行易。两者都要会得，如老子说的“知其雄，守其雌”。

这里所以要用易象的爻位，有感得而未能应，而应亦有作内作外，动应静应，未必就能创造。所以革命亦要等待，因为革命是空机与色机相激荡。

数学上的发见写成论文之后，发见时的那欢喜就没有了。但数学上的发见是先有结论，证明在后，证明的方程式倒是写论文时才形成的，所以读那论文时还是感觉新

鲜。我的经验写文章不是写已想好了的东西，而是要写直到执笔待写的此刻尚是未知的东西。若是写的已想好了的东西，那文章就只是记述的手段，不是文章了。

所记述的内容亦成了复制品，不再是新鲜的了。文章要如菡萏的临风开放，思想只如风，并非先想好了如何开放法。

思想是来从大自然的意志与息之动，生成一个思想的形式。

但往往不等它自己生成形式，却被已有在那里的同类形式拉致了去了，这就不好。思想必是有形式的，没有它自己生成的形式，即是未成为思想，是思想的未开先萎了。譬如书法，书生于心思，要有书自己的、直接的造形，不要笔与手代为之造形，所以笔死则字活，笔如笨椎，手如枯枝，则意志与息直接运行流注而成字。最好的工具都是笨的简单的，如石匠的凿，如筷子，如围棋的棋局与黑白子，因为笨与简，不能干，所以不碍意志与息的动有它自己的直接的造形，处处都是活机。

所以读书看画，写字临碑帖，是从其造形看到其造形之初，所谓游于化机。

日本画家坚山南风一次展览会出品一幅冲绳舞伎，是画的对他母亲的思慕。母亲亡时才二十几岁，家是在熊本，暑天忽然袭来了雷雨，她去庭前收衣裳，遭雷击毙，八十年前的日本人家媳妇，有人世礼仪的安详，而遭激烈的雷劫，彼时尚只二岁的婴儿今来画她，却成了一位冲绳舞娘的写生，不是画的舞姿，而是像人家姑娘的安坐着，那眉目清严，与衣裳颜色的那华丽，是日本的永远的记忆，然而又皆是冲绳的。这样的不调和，而激烈鲜洁，是一个绝对的真实。我看了叹息赞赏，坚山先生说幼时惟听邻里都赞他娘是真的生得美。

我因问坚山先生下次展览会打算出什么作品，他说：“下次画什么才大难呢，画得画不得全然未知。”与坚山同负一世盛名的日本画家奥村土牛，在电视答记者问他作画的经验感想，他说：“画画到底不是我所能做的。”这两位说的，即作画也如作文章的写些什么？写得出写不出？都是未知。因为它是生出来的，天成的，在生机天机的一个“机”字。机即是未知。

革命的行动的形态，与新制度的形态，虽说有理论指导，还是不能前定的。例如日本的明治维新，初时是“尊王攘夷”，途中却攘夷变为开港了。再说辛亥起义亦是始料所不及，是年夏天孙先生还写信与日本人宗方德太郎，说要再过数年可以推翻满清，不知武昌起义即在二个月后。至于建设新制度，原是要的国会，途中却变为五院制，都是像写一篇好文章的不照预定，非写想好了的已知的东西，而是写的先一刻尚属未知的东西。要理论指导是对的，但革命是机，机是不大受指导的。

理论是绝对必要的。它是革命的自觉与方向，但不能用来指导革命行动的造形与革

命制度的造形，在这两种造形上，理论是或在机的前头，忽又跟在了机的后头，而亦要这样才是好理论。

我们现在要做的事，像高人的作画写文章，可能不可能？将是怎样一个格局？都是未知，要做到那里才晓得。我们却是有一个大愿，而且对前途有一个超过理由的乐观。革命者与愚人皆是今天不知明天事，不同是革命者有目标、有信心。因为未知，所以历史上的大事都是有天幸，但不是侥幸。天幸惟是生于一个“机”字。

这回我们的课题真是面对着未知，因为这只有是以革命，而这回的革命的性格，是无论西洋史上与中国史上都未曾有过。

西洋的革命，每是经济有了新发展，随之而有一个新兴的阶级抬头了，加以当时有了科学上的新知识的刺激，他们讨厌旧制度的不便，遂起来用暴力推翻它，另建合适的新制度。西洋没有革天命，他们只是革的人事。若无经济的新发展与新阶级的抬头，与新知识的刺激，单因苦痛于被压迫，是不能有革命的。西洋史上社会衰落的时期没有革命。

惟独中国史上，时势盛极而衰时有革命。所以都先是天下大乱。但在西洋史上，是没有天下大乱的。

中国的是民间起兵，天降反星杀星，亦出真命天子，人世成毁的大机大用又开出新的朝代了。不是因为有产业上的新兴阶级，而是全民皆反，亦非为了政治的与产业的制度的问题，却每是新朝大体沿用前朝的制度，因为那原是礼乐的制度。旧时人家过年，把屋宇大扫尘，拆下门窗，搬动几案座椅，连同把香炉烛台等祭器都搬出来，拿到庭前与溪边来重新洗过擦过，只见是碌碌乱，但是虔敬喜悦，因为是节气的除旧布新。中国史上的革命也像这样，是节气之机。

西洋史上没有盛极而衰时起得革命的。英国衰了，就只是黯淡，没有革命。美国今也转入衰败的一途了，也不会起革命。苏俄也盛时过了，经济淀滞，生活闭塞，而何以不起革命，是因于同一理由：盛极而衰时能革命，要有成毁的大机大用，而西洋没有这个。世界史上有许多古文明国衰亡了就没有了，现在的英美俄亦是一样。

可是今日我们面对着的世界，是落到了史上未曾有过的生死境地。过去西洋虽然没有成与毁为一体之机，如罗马亡了，入侵的蛮族成起国家来，两者不是同体，但成与毁也还是有的。而现在的世界是一旦毁了就将没有别的成了，而且那毁也毁得邪祟，性质跟过去的毁不一样，是一种异样的死。

死是一个假名，但是也有真死。

动植物之死是返于自然，可以叹息，可以达观，说死不过是个名。真死是譬如书法的线条死了，你看只觉不好受，却连无可叹息，也无可达观。那种死，不是返于自然。动植物的死都可超度，惟有像恶书画线条的死不可超度。而现在是美国日本的政治与观念，苏俄的理论与组织，都已不能对应经济不景气，像恶书画线条的死一样了。

现在的经济膨胀是一种癌肿。

病之中惟有癌是异病，性质与别的病完全不同。别的病或是因于自然老衰，而癌是一种夭折。别的病或是因于病菌，而癌则因于维尔斯，维尔斯不是病菌。病菌是生物，而维尔斯不是生物。生物是从无机物进化为有机物，这期间要有一次飞跃，而维尔斯是在这飞跃上失败了。有一种附在烟草叶上的维尔斯，形状像岩灰，你把它放在试验管里看，完全像是无机物。但若它一进入了动植物的体内，它就即刻异样的增殖起来。

原来生物是有摄取营养，创造细胞的机能，而维尔斯不会，它只会就动植物现成的细胞来增殖。因为省了摄取营养再以之创造细胞的过程，所以增殖得异常快。没有一种病菌增殖得像维尔斯这样快的。所以它不是病菌，而且也无毒素，它只是把人体细胞组织的平衡破坏，牺牲一切都为癌细胞的异常速度的增殖，所以患者都是瘦得最后只剩皮包骨头。维尔斯因无毒素，所以癌症潜伏期完全不觉，癌症等到痛起来就是最后了。痛起来是因为已到了患者身体的其他部分的细胞已来不及供应癌细胞增殖的速度，可比现在的膨胀经济发生不景气了。

以上说的生物与无生物是俗语，正确的说法应当是生物与命物。万物皆赋有大自然的意志与息，故虽如水石亦是生物。而命物则如动植物，能自己成长，这成长谓之命。水石虽是生物，但受既成的形体与环境的限制，而动植物则大大打破了此限制。维尔斯是在这从无机物进到有机物，亦即从生物进到命物中间一段的飞跃失败了，它自此永远不能成为命物，而亦不能回到原来的生物无机体，所以它要为邪祟。

命物进化到了人，人一旦开了大智慧，他可以悟得万物在其物质背后的真姿。如此乃更根本解脱了物质的限制，而进到了无的妙意与有的妙相的境界，这才是《易经》说的“天下文明”，而人则是佛说的觉者。所以进化的程序又是从生物到命物，又到觉者。人原是从命物到觉者亦要经过一飞跃，那就是太古渡洪水时忽然刹那间开了妙识，悟得了一个“无”字，都是从这个“无”才发明了数学、音乐与轮，如此创造了新石器时代的文明。这历史的发展的本干是在中国，但西洋的是旁枝，而现在膨胀经济到了这样子，全是物量主义，是表示了他们的人从命物到觉者，从有到无的悟识的飞跃到底完全失败了，所以也变为邪祟。

古希腊的数学者发见了无理数，这是西洋人第一次触着了无的问题，而不知所措。

今世纪则是物理学上发现了素粒子，触着了究极的自然的无的问题，他们更不知其故。

从“有”晓得“无”，需要一次知性的飞跃。这不是个人的事，而是一个民族的事。可是像维尔斯从生物到命物的飞跃失败一样，西洋诸民族在从命物到觉者的飞跃上失败了。于是物量主义的扩大经济像癌细胞的异常增殖，把一个民族的宗教、家庭、道德、感情的平衡，都急速的崩坏了。而现在是时间空间与地球资源都啦啦的瘦下去，来不及供应经济异常增产的要求了，遂致不景气，如癌肿的痛起来了。过去也有不景气，但是这次的不景气是最后。到来的死是核兵器战争。

自然界没有死，如动植物的所谓死不过是变化。惟有人工的东西失败了，如恶书画的线条才有死，再也不能变化。恶书画的线条死了便再也不能改正，也不能回到早先未学时。如维尔斯的不成有机物，亦不能回到飞跃失败前的无机物。自然界更没有一物是没有大自然的意志与息的，惟有人工的东西如塑料制品没有息，没有息即亦是没有意志。大凡机器制品都是没有生命的。本来，万物惟成为天地人三才的人能创造文物，而赋予生命，如天之赋予物以生命。但是人若在知性上的飞跃失败了，不能成为天地人三才的人，但又不能回到早先的野蛮人，这就像维尔斯的为邪祟。维尔斯破坏生命，现代人亦破坏地球的生命，连鸟类与蚯蚓都要灭绝。而最后是轮到自己灭绝。

本来，海洋与空气都有净化力，可是对现在的污染程度则不能了。

又如所谓死，本来是可还原为自然界的土壤，并可得解脱于人世的情操里的，可是像恶书画的线条的死那样的、现代物量主义社会的死机，则非自然界与人世所能对应的了。以前是到了人世无法处理时，尚有自然界可以处理，即是人世灭亡了，桑田还为沧海。但是现在自然界的力量亦对之无法处理了，此时惟有并这自然界亦被扫荡，而遇于究极的自然。此是核兵器大战的危机，与美国及日本气象台所说地球上冰河时期的洪水又将袭来的危机的所以然之故。

然而我们是在世界人类史上今天这样的时代，要来变革天命。

我们未知渡得过渡不过核兵器战争与洪水的劫数，但是我们要渡来试试。我们要从现实问题做起。

眼前事实的严重性，如较之军事国家主义更严重的产业国家主义的破坏文明，乃至破坏到地球与包括人类在内的动植物的生存，以及核兵器战争及天变地异将袭来的危机，西洋人都已提出了警告，但是他们不知在政治上、经济上有何可以代替现在的做法。这问题是要由我们中国人来解答。

先是要把问题的根本所在，极明确的把来提出了。

欧美人今提出的只是些现象。他们提出了现代三恶（膨胀经济、社会福利、国民总雇佣），不知这三恶的总蒂是产国主义；且连这产国主义亦不过是现象的总蒂。这在世界史上，比奴隶社会更物质功利主义化得彻底，亦比军国主义更严重破坏了生活的平衡的现代产国主义，乃是结果，而非原因。最根本的原因是西洋人的知性荒失到了极端。文明的出发点是从人类悟得了无的妙意与有的妙相，而西洋人是希腊时代对于无已惘然，现在他们更达一点惘然的思省都没有了，所以变成这样的物量主义，如佛说众生皆有佛性，惟有半马人没佛性，西洋人是像荷马史诗里的半马人。我们要提得出世界现状待解答的最根本问题，是无的妙意与有的妙相的问题。

无的妙意，要对应今日物理学上与天文学上所发见的现象来说明，这我提出有大自然五基本法则：一、意志与息法则，大自然是有意志与息的，而意志同时亦即是息。二、阴阳法则。三、绝对时空与相对时空的统一法则。四、因果性与非因果性的统一法则。五、循环法则。

有的妙相的问题则对应现在的政治经济制度与文物来说明。

这我也从孙先生的思想出发提出了三项改革案：

一、确立知性的政治。政治是教化，是导民为之，不是政府代民为之。政制政事可以简化，而且可以是无为政治。

二、依《周礼》设立天官地官的原理，行政院相当于地官，另设立相当于天官的职官，同科学与音乐（包括文章及诸艺术），教民节气祭祀，正风俗。

三、经济要以农业为本，手工业为主体，而以机器工业为补助手段，以确立产业的性情，且亦不致生产不足。今时世界的机器生产力是过剩有余，不为不足，放在扩大浪费，应当节俭，而以此有余来复兴手工业。农业与手工业可使产业有生命，与生活全面的情绪相调和，而且与以涵养。

关于此点，张岳军先生曾赐教示，我有书面陈明如左：

我的这研究的结论，可把冈洁的数学上的发见的经验来譬喻，但是亦有不同。冈洁第一是先在当时到达到这里为止的多变量解析函数里发见了他人所未注意的三个中心问题，接着又明白了这三个问题原是一个山脉的形态。我也是先发见了问题，他人却未曾像我的把现代世界的一切问题归结为一个无的妙意与有的妙相的问题。这不是西洋人所能提得出来，惟有我们东方人才能提得出来。于是来说问题的解答。冈洁是先把凡是有关这问题的、多变量解析函数的重要论文都读了，虽后来他所发

见的解答方法并不是从那些论文来的，但若没有这些论文在先也是不行。

我提出的无的妙意与有的妙相的问题，若非我曾读了有关此问题的《易经》与《周礼》等典籍，而像西洋人的没有前事可征，那是怎样也不可能发见答案的。

但是哲学与数学及物理学在发见上各各不同。数学上的发见完全是无中生出来的，所以可说都是顿悟的，没有渐悟。但是哲学的，尤其中国哲学上的发见是从无观有，又从有观无而得，所以也有渐悟，也有顿悟。再则数学上的发见可以不负造形及行动的责任，所以那发见即是一切。但是哲学上的发见，还有造形与行动的阶段与目标，虽然发见了答案是欢喜，同时也还是忧心悄悄。比方说现在来做不太迟了吗？还来得及对应就将到来的人类浩劫吗？

偕李氏去博物馆看电影放映美国近代画展，中间休息时一位画家讲演从写实派到印象派，再到新印象派，举出高更、梵谷、塞尚等人。我听完得了这样一个结论：画的意义不在乎画的什么东西，即不在乎如何表现所要画的目标，而只是在于画的手法自身。此与数学上的发见是为目标（问题的解答），两者有根本上的不同。革命宁是近于作画，并非思想上得了问题的答案即是达到了目标，而是更在乎思想自身的风动。今始知《红楼梦》里龄官她们说的：唱戏比起唱的内容，更在于听个喉咙，豁脱口齿。这真是一言道尽了礼乐之乐。

革命不但要有思想，还要是乐，才能使自己志气廉立。革命的行动自身是乐，远比革命的目标更是一切。

革命只有方向是定的，而目标则是途中生出来的。譬如一株草，它是有生命的东西，它的方向就一定是向上的，展开的，在阳光、空气、雨露里向上长，往横展开，至于要达成这样一个格局那是要等达成来看。又譬如为一篇好文章，标题是途中生出来的。革命的目标也像这样，不妨预先想好，但是途中会变，而且一定是变了出来更好的目标。曹操自说他做到今天的地位是始愿所不及，所以比起当丞相、封魏王、讨平汉末天下大乱时的群雄，毋宁他的人生的跌荡自喜是一切。书法是怎样的笔姿则自然会怎样的结体。

文章亦然，革命亦然，把革命的知性豁开了，目标也会新鲜起来。

革命的风是知性的风，亦即是光，是知性的光辉熠熠。光辉熠熠是知性之动，亦即是知性之体，此外更无知性之体。知性即是动的，此所以知与行为一。禅僧最知此理，说是“老僧浑身作用”。

没有动的是知识，知识不过是知性之迹，故与行动成为个别的了。

而不与知性为一的行动，亦不成其为真的动，而只是像电影戏里静物的连续。真的动如中国日本印度的舞姿，是要修到了与知性为一，才有风采，有光辉。如日本茶道剑道的每一动作都很美，亦是修到了魂胆，更魂胆修到了与知性为一。

现在中国的事情与世界的事情都可说是已经到了绝难的地步，非知识与实行力所能打开，只有革命才能打开。知性破千暗，革命的风动四方，乃如日出时的太阳风，吹动了山头的细草，吹动了千峦万壑与海滨都在明霞的光影刻刻变化移行里。革命的知性的风动，亦是如此的使历史的万机皆活。

偕李小姐在台北市走街，见地摊上挂有孙先生写的小条幅，第一句是“天下事不如意常十有八九”。已经走过了，还是想着要买它。这句话虽也是常言，但想象说这句话时的孙先生，与我现在的心事，那就是不同寻常了。

革命是先知先觉者唤起民众一同来做的事，所以孙先生当年的国民党人是士。可是中国独有的这士的传统，今在我们这边早被美国式教育彻底破坏了。我们今必要在文化人与青年学生中复苏士的自觉、士的志气。

虽然事情难可逆料，而且必定是天下不如意事常十有八九；但那不如意，只当是造化小儿对我的不听话，或当作我对造化小儿的不听话也一样，是顽皮好了。有失败才是革命事业的未知，亦才是革命事业的可有未知的成功。

最难逆睹的是，我们来得及对应核兵器世界大战的人类浩劫吗？还有是自然界的大灾难。美国的与日本的气象台的警告：因为工业公害的缘故，致空气层所通过太阳的光热对地面的影响、及海水寒流暖流对南北极冰层的影响都变乱了，可能，就在这三数十年内袭来又一次冰河与洪水。世界现状已至没有了历史的成毁之机，其时是有核兵器战争与洪水到来，根本把历史从地球上抹去的。

如果世界战争规模的核爆发了，则地球上的大洪水跟着即就会到来，也许洪水也洗滌不了那污染。

太古人类有渡过洪水的经验，这回我想中国人日本印度人大约可以度过核战争与洪水，不只是幸存，而还要是开创。但可能不可能全然未知。这未知是像高手作画的未知自己能不能，不是西洋哲学那种的不可知论。而西洋人又讲宿命论。佛教则讲无常。中国人的可是都不然，天命必是向于善的，但是有不连续与非对称，而“未知”则正是机的活泼，所以未知里出天幸。

最大的信是没有保证的。

太古时我们的祖先渡洪水完全没有保证，我们这回也是如此，此所以是生命的险绝

。而生命就是在于险绝之机。

那一次是人类在渡洪水时豁然开了悟识，发明数学、天文、音乐、轮，开始了历史上真的文明，那就是新石器文明。但数学、天文、音乐、轮与新石器时代，不是可以作为目标来想象的，那些皆只是悟识的法姿，譬如绘画是在画者的手法，不在所画的对象。而自彼时以来至今已约一万二千年，人类也只有那一次是开了悟识。

我们这回面临着了最困难的问题，而且是来到了历史上最最险绝的关头——核兵器战争与洪水，前途甚至不可能来想象目标，顶多我们只能像绘画的先打个草稿，且这草稿也是打了又打，而及至画了起来却又很少依它，甚至完全是别的东西。因为一切都是在于机，而机是不可以打草稿的。

只有人能以知性的光与风使历史之机皆活，而这是要有人类第二次的开悟识，太古时的那一次是第一次。这不是哪几个人的，而是一个民族的，是中国日本印度这几个民族的到了天绝地绝的绝境，忽然一齐都开了悟识了。而史上的先知先觉者，亦只有出自这一齐皆开了悟识的民族。

道机与禅机

“机”字是中国文明独自の悟得。此外惟日本人亦知喜爱此机字。印度人与西洋人皆不知机。

大自然之息动，而为阴阳，于是有机，印度人知息而不知阴阳，西洋人更连息亦不知，所以皆不知机。然草木无知，亦自生于天地节气的化机，西洋人虽不知机，他们亦还是应于历史之机而兴，机歇则灭。希腊文明，亚历山大大帝的远征，十七世纪与今世纪初期的数学者、物理学与天文学者，如笛卡儿、牛顿、普兰克、爱因斯坦他们，皆有偃靡一世的风光，然而皆只如一年生的草而已。现在是他们的历史之机已歇了。过去如罗马帝国末期亦歇过，但皆没有像这次的是连历史的成毁之机都歇。

现在是西洋的做法掩盖了全世界，连我们这边的历史之机已几于歇了。但是懂得了，则人可以代造化创机。今日的世界现状惟有从我们这边来打开。

“机”字《易经》作“几”，《庄子》始作“机”，其后遍用于用兵及艺事，乃至生活的全面。皇帝印公文的玺曰“日理万机”。清末的文人更连西洋传入的machine亦译作机器。但手工织布的机杼尚有天机，machine是没有天机的，几时若能把machine也生在天机里，那就好了。机器不能使之有天机，但是可以使机器亦生在人世的天机里。可惜自宋儒以来书生多不知机，民国以来的文化人又以西学没有天机等云云，更废之不讲，转不如民间旧小说里每每道着机。

其实当初孔子作《易·系辞》，正是第一个指出“几”字。《论语》孔子在川上观流水之逝波，又闻雉雉而感欣时节，皆是说的此天机。孟子知诗，说五百年必有王者兴。他说的“四方风动”一直被国父孙中山先生喜爱。孟子说志与气，说良知良能，说人性善，说是非之经与权。孟子最晓得历史之机。儒者不知机是自荀子始。

故自秦汉之际以来开创新朝者如刘邦与张良等遂皆是黄老，而其后如耶律楚材与姚广孝则是禅僧之徒。

儒生不可与创业，且连与之守成亦不足。

从来知《易经》者莫如孔孟与老庄这四位。孔孟重在人世方面，老庄重在自然方面，皆有其独自の发明；虽孟子很少言《易》，庄子亦只说过“易以道阴阳”一句，而老子则未有一言及于《易》。而《易经》言“知机”，犹未说明机之所以然，至老子始说明之，曰：“化而欲作”，几是动之始。庄子更曰：“万物皆出于机，皆入于机。”

庄子更说明机是不连续的，非对称的，所以是未知。然而其中有信。人不可能知机，而是惟能人与机为一，与之为逍遥游。所以后世兵家、音乐家、文章家，皆与黄老同趣。

汉魏晋六朝与唐之士，多兼儒与黄老，所以活泼，自宋以后，士专于儒，儒专于理学，儒迂而老庄之学亦随之衰，代起者乃是禅宗。惟禅僧不受儒之牵累。

佛教在印度惟说佛法的本体、觉与修行，传到中国始说佛法之动为机，觉亦是机，修行是应机于现前。这是受老庄的影响，尤其是受庄子的影响多，所以禅僧在宋元明之际能得时代气候。但是禅宗知感机应机而不知创机，故其流不长，明以后就衰歇了。禅宗倒是在日本长荣，往昔是依托于战国武士，后来是依托于茶道剑道。

禅宗因为不能创机，不及老庄的能自己造形（行为的与器物的）。

但是禅僧亦实在了不起。那都是绝世聪明人。只是他们像未出嫁的姑娘，自己尚未成家立业。我翻开《碧岩录》来读时，可比雨中隔着柳阴花阴，听垣内语声笑声。

《红楼梦》里晴雯袭人一干丫头，见暑天急雨，庭中水溢成河，她们关了院门在廊下戏水，无禁忌的拍手喜笑，外面宝玉打门也不听见，等到袭人听见了去开门，宝玉也不看清是谁就一抬脚踢着她胁骨上，现在亦来开门的不管是马祖临济雪窦，先挨我一脚。

却说达摩西来，这就是多此一举，无端端的生事惹非。但文明的历史就是多事多出来的。但这层道理达摩不及中国人懂得。

其实达摩答梁武帝的三问也只是讲的佛法的本体，并没有触及后来禅僧的所谓机。梁武帝的问题是，一问：“何谓四圣谛？”达摩答：“廓然无圣。”二问：“朕建寺斋僧有何功德？”达摩答：

“无功德。”三问：“对联者谁？”达摩答：“不识。”达摩的这三答，自是大乘佛法，但是大乘佛法亦止于寂灭为乐，没有法之动而为机的。又，达摩因为梁武帝听了不合意，遂渡江至魏，这亦原来不算为奇特。而随后是中国的高僧宝志对答梁武帝的几句话，才把达摩的这三答一走变成千古的不寻常了。

达摩去后宝志入见，梁武帝谈起，宝志云：“陛下还识此人否？”帝云：“不识。”志云：“此是观音大士传佛心印。”帝悔，遂遣使去请。志云：“莫道陛下使去取，阖国人去，他亦不回。”如此，达摩的去，遂成了历史上的机一失难追。

而如此就连前三句话也被带起，成为是动的了。“廓然无圣”

是初机混茫，万物尚未然。对联者“不识”是初机相接，未有名字。“无功德”是机机不连续。《水浒传》里梢公张横的歌声：

昨夜华光来趁我，临行夺下一金砖。

宝志是把达摩的草鞋都夺下来了。其实祖师此外亦无甚值钱之物。

达摩只以不拘经典佛像，对于当时南梁北魏皆重色相庄严、胜论第一之辈，独标简要，故为禅宗所祖。

宝志之后是雪窦的颂与圆悟的注好。把两人的话合起来看，是说：圣谛不过是箭迹，人家箭已射过新罗国去了，你还在这里问迹？对联者谁？是像张骞的乘槎到了银河见一女子，亦不知是织女，再来不值半文钱。但这一对面，世上已千年，所以注云：“脚根下草已数丈。”达摩去了，这里有志气亦何必追？虽然相忆，江山代代出英才。

雪窦顾视左右云：“这里还有祖师吗？”白云：“有。唤来与老僧洗脚！”这就不像佛经说的盲龟浮木的难再相逢，机是今年花发，而且好人好事必定与我有干系。

今人以西洋哲学研究禅，说的皆惟是关于佛法本体的话，没有说到机的。而自明清才子雅客有学禅问答为胜负机锋者，那又皆是轻嘴薄舌而已。他们不知禅宗的出现是经过几次时代的忧患。

孔子说“作易者其有忧患乎？”然而《易经》里同时有一句“天地不与圣人同忧”

的话，就豁达了。其后大概是儒承其忧，老庄承其豁达。汉称黄老，魏晋称老庄，而庄子实最跌荡自喜。人物西汉为盛。东汉崇儒，而不如西汉董仲舒贾谊之为儒。魏晋朝士言老庄，而不知如刘邦张良韩信曹操才是老庄。司马相如、司马迁、张衡、羊祜亦是老庄。王衍等不能算。及五胡乱华，儒与黄老结，始才又有佳士，如王猛、崔浩、高允。而老庄亦与佛教结合，故出高僧如僧肇、宝志那几位，于是借达摩做因头，遂开了后世的禅宗了。

二祖慧可是生当北魏尔朱荣之乱，当时破坏之烈见于洛阳伽蓝尽为瓦砾，慧可始立禅宗朴素之旨，而且他自己放弃了僧受世法尊崇的地位，晚年与佣俗为伍。他的弟子三祖僧璨有《信心铭》，提出了动与静、能与能境的话，比印度原来的佛法本体多了新意，其后禅僧便在这动与静上、能与能境上发挥。至唐马祖道一，禅僧加上了威烈。马祖与其前后辈的南阳慧忠、石头希迁、百丈怀海、南泉普愿等，是遭安禄山之乱，眼见现世的大破坏。传至黄檗希运、临济义玄，替山门大大开了风景。

于是下一辈是岩头、仰山、雪峰等几位，他们则身受黄巢之乱。岩头禅僧有云：“黄巢过后，还收得剑吗？”此剑是民间起兵之剑，刘秀是收得了赤眉绿林之剑，曹操、孙坚、刘备是收得了黄巾之剑，李世民是收得了瓦冈寨之剑，曾国藩是收得了太平天国之剑，此民间起兵的剑气才可以之开国，且以之建设的。

而后来宋朝的禅师是有雪窦与圆悟。雪窦固然了不起，而圆悟又是一个新的杀辣。圆悟是生当宋徽宗时金兵之乱，所以他的禅语多是“七花八裂”、“丧身失命”、“须有落草杀人不眨眼的手段”之类，是以毁与成为一机。自临济畅言一个“机”字以来，至圆悟而极致。

历史上的劫毁是怎样的？《三国演义》里董卓与李傕郭汜之乱，洛阳与长安皆成瓦砾废墟，少帝与陈留王及宫人等越在草莽，百宫于荆棘中采野麦为食，我小时读了，只觉这也是有一种天地清旷。《洛阳伽蓝记》写尔朱荣焚掠杀戮，佛寺都毁，也入了渔樵闲话，不涉悲哀。惟读《唐书》黄巢入长安，《五代史》

石敬瑭破洛阳，折辱朝廷公卿与文人，与《宣和遗事》金兵破汴京，则使人惊动思省。《警世通言》有“杨思温燕山遇故人”，讲南人之陷于金兵者，那真是叫人读了心里解不开。乃知《三国演义》与《洛阳伽蓝记》的写得好。而禅僧则如小孩的不知残酷。《庄子》是造化小儿的独自在玩耍，只见其喜气，而禅僧的则是幼儿在说话教训大人、安慰大人的那种正经。而元明二代的佐命功臣遂让禅僧。

元朝是耶律楚材。他原是金人，读儒书而师禅僧，每从成吉思汗出阵，平视蒙古军杀人如草，他连不眨眼，而他为忽必烈的宰相，用中国礼制，止杀戮。其从蒙古军见残忍而不惊，亦不伤其对一花之和寂。

而宋朝亡时，则有祖元禅师。他正坐禅，一蒙古兵入寺，拔刀上殿，祖元不动，忽发大声吟偈四句：

乾坤无地卓孤筇，且喜人空法亦空。

珍重大元三尺剑，电光影里斩春风。

蒙古兵惊走。祖元遂渡海至日本。日本摄行将军事北条时宗为造建长寺居之。蒙古大军侵日本，北条集众议不决，问祖元，祖元曰：“莫妄想，蓦直前进！”遂击蒙古军，适值大风浪，蒙古军海船尽灭。建长寺在鎌仓，大前年暑天我与爱珍还去看过荷花。

明朝佐太祖得天下的刘基是黄老之徒，佐成祖入主大位的姚广孝是禅僧。建文帝立，成祖为燕王，姚密劝举兵，燕王曰：“民心向彼，奈何？”姚曰：“臣知天道，何论民心！”这就是禅，所以胜过儒生。

最后的禅僧是明末的石涛与八大山人。

但是以后禅在中国就无闻，不如黄老之仍在民间，如孙先生就有黄老的跌荡自喜。禅僧没有像庄子的自个儿玩耍。但马祖与丹霞是会玩耍的，不知后来的禅僧何以不会了。总总是因为多了一个宗教，禅宗打佛骂祖，到底亦不能跳出自己是僧，黄老不是身份，而僧是特殊身份，像《水浒传》林冲的只多了一个枷，使棒不便。又禅宗不会创机，至石涛、八大山人能代造化创机于其书画，而禅宗遂解消了。

从来天道劫毁时真是何谓民心。便是近事亦有日本军陷南京时的大屠杀，长崎及广岛的投原子炸弹，莫说核兵器与产业公害与经济恐慌等危机，单就世界人口的过分繁殖，亦必有一次大毁灭。凡此皆岂是民心所欲？还是“知其雄、守其雌”说得好，文王的“视民如伤”是当然，但是要知也还有一个是天地不仁。《阴符经》这篇书我不知考据家如何说，但那短短的数百字里实有好句，曰：

“天发杀机，移星易宿。地发杀机，龙蛇起陆。人发杀机，天地反复。”这里只是要晓得云门禅师的倒一说：杀活一机。

植物无知，而能感节气之机，栗鼠亦能应风中树枝跳踉之机。

开了悟识的民族是于感机应机之上更能知机之所以然，而且能代造化来创机。可是人而无明，乃更在草木虫鱼之下。禽鸟尚知风向，而今时各国的财界能人与经济学家对于此番世界性的不景气连毫无预感，更不知如何对应。便是其他方面的学问与所谓人物，其平时所做的皆是有形有势而无造化之机，一旦临到了史上的劫毁，全

成废话。所以临济禅师欲求真正见解，对这些人毫无容赦。

曹操与刘备煮酒论英雄，视袁绍刘表辈皆是冢中枯骨，是要有此见识始开得新时代。

临济禅师语录里我最喜爱的是：“道流、山僧佛法的的相承，从麻谷和尚、丹霞和尚、道一和尚、庐山与石巩和尚，一路行遍天下，无人信得，尽皆起谤。如道一和尚，用处纯一无杂，学人三百五百，尽皆不见他意。如庐山和尚，自在真正，顺逆用处，学人不测涯际，悉皆茫然。如丹霞和尚，翫珠隐显，学人来者，皆悉被骂。如麻谷和尚，同箭头上觅人，来者皆惧。如山僧今日用处，真正成坏，翫弄神变，入一切境，随处无事，境不能换，但有求我者，我即便出看渠，渠不识我。”真正学问的机锋就像这样的弦声响处，箭箭相拄。

禅宗骂佛打祖、口不择言，又说建寺斋僧无功德，又其公案语录难懂，岂非自绝于天下的善男信女？然而千百年香火不绝，尤其临济宗在日本得人景仰。此是禅宗有真的东西，故可与万民为知己，而与学者少缘。

看《碧岩录》，不懂时是不懂，懂了时如看《三国演义》与《西游记》，历历分明。不，看《碧岩录》的每一则，是见一枝花，如梦相似。这里且拣被认为难懂的几则来说明几句儿玩耍看看：

马祖日面佛月面佛——碧岩录第三则举：马大师不安。院主问和尚近日尊候如何？大师曰：“日面佛、月面佛。”

人暂生病，有时是会变得很柔和，像个小孩。小孩出疹子大人不许他出去，他也不以为意，就听话在矮几上画着玩。两岁的小孩只会拿颜色笔在一张纸上画圈，一笔就是一个圈，大人问他，他说：“这个、爸爸。”又一笔一个圈，“是妈妈。”此时若是早晨，天上西边尚有月亮，东边太阳已出得高高了，小孩坐在窗前画的圈，他亦会说：“这个，日面佛。”又画一个圈，“这个，月面佛。”小孩是叫日头公公，月亮婆婆。

马祖的这一答，过了二百五十年，到得宋朝仁宗皇帝的时候，奉化雪窦寺的重显和尚犹惊叹于这个风景，颂曰：“日面佛、月面佛，五帝三皇是何物！”原来虽人类的历史，如五帝三皇，亦只是造化小儿的好玩儿玩出来的。

古来禅僧中惟有马祖会得玩，他可与庄子玩作一淘了。而亦惟有雪窦识得，圆悟在此则被比落了。却说马祖当年有个丹霞和尚去见他，知客叫他等待，他去佛殿里骑在文殊菩萨的肩头，马祖出来熟视之，曰：“我子天然。”丹霞也像小孩的会玩耍。但是后来就无人能继。

洞山麻三斤——碧岩录第十二则

举：僧问洞山：“如何是佛？”山云：“麻三斤。”

圆悟着语云：“指槐骂柳。”雪窦颂云：“金乌急，玉兔速，善应何曾有轻触。展事投机见洞山……”

此刻我要来写，却想起从前一段事：有男子陪女子从东京去横滨，两人立在拥挤的电车里，男的面对她，喜爱她是个现代的漂亮女子，只觉越看越近，越看越喜，越看越是她，越看越是我。而她叫他叔叔，什么都是真的，什么都是不对。两人一路说话，他想要说的是我与你此刻这样的在一起，而他却来说萝卜。电车飞掠过轨道边的地里种有萝卜。他道：“小时跟在灶头看我母亲把萝卜切成半月的一片片做汤，单加了酱油，什么作料都没有，晚饭桌上摆出来，此时檐头也正有半月出来了，我喜欢汤碗里的一片片萝卜，薄薄的，透明的。”

电车摇摇的，他说时眼睛尽看着站在面前的她，千言万语都说不着她。这一天真正是“金乌急，玉兔速”。这萝卜即可比那麻三斤，如雪窦说的善应何曾有轻触。她若有所觉，亦只是一个疑。

马祖离四句，绝百非——碧岩录第七十三则举：僧问马大师：“离四句，绝百非，请师直指某甲西来意。”马师云：“我今日劳倦，不能为汝说，问取智藏去。”僧问智藏。藏云：“何不问和尚？”僧云：“和尚教来问。”藏云：“我今日头痛，不能为汝说，问取海兄去。”僧问海兄。海云：“我到这里都不会。”僧举似马大师，师云：“藏头白，海头黑。”

马祖是说：你要我教会你达摩西来意，我今天做这做那，做了一天，人都累了。僧去问首席弟子智藏，智藏说的是：我也做了一天，头都痛了，你还来问？僧再去问海兄，海兄道：你问达摩西来意是什么？我还在刚待做，怎能会得？是要做起来才会得。马祖听了僧回来报告。说道：哈哈。智藏劳作得头发都白了吗？海兄头发黑黑的，原还是小家伙呢！

离四句，绝百非，直指的解答只有是做。例如数学上与物理上，一条线你要以理论来判定它是直的即不得，待说它是曲的亦不得。一颗素粒子，以理论来判定它是象征的即非，待说它是物质的亦非。但如人不藉理论而直接发明了轮，就不生那些问题。无理数的问题与空与色的问题，皆只是轮的一个成就。若成了言语就有四句与百非。但是有四句百非也好。

太古新石器时代始生文明，有数学与物理学永远惹是生非。同时有轮与音乐是离四句绝百非。又如好文章好书画好器皿如殷铜器的造形皆可是绝对的。而数学与物理

学虽非绝对的，亦皆可以是好玩。马祖只是在哲学上明确地提出了后者——作轮、作乐等的一个“作”字。

德山挟复问答——碧岩录第四则

举：德山到泐山，挟复子于法堂上，从东过西，从西过东，顾视云：“无、无。”便出。德山至门首，却云：

“也不得草草。”便具威仪再入相见。泐山坐次，德山提起坐具云：“和尚。”泐山拟取拂子，德山便喝，拂袖而出。德山背却法堂着草鞋便行。泐山至晚问首座：“适来新到什么处？”首座云：“当时背却草堂，着草鞋出去也。”泐山云：“此子已后向孤峰顶上盘结草庵，呵佛骂祖去在。”

读此想起了有一年我游奈良法隆寺，观圣德太子的梦殿，回至高畑町新药师寺田院间，只觉今天亦仍与飞鸟白凤时代的日本无二，如圆悟说的青天白日，不可指东划西。但亦历史上的时节因缘，须要因病给药。而我是在想念中国与日本与世界的东西。高畑町陌上即是冈洁先生家，现在我却没有必要要去向他请教的意思，但也还是去拜访了，只为对这时代的珍重。我想到了史上每是一个时代只可有一桩大事业或革命，而且只可有一个大思想者或命世之主，如天无二日。

德山真是有自信的好男儿，我若遇见了就教他做政治。但德山的对泐山，也许只是他已自修行具足了，意思说，我的学问皆是我自己的，与你无干。如日月的不干世人之事，虽然日月也是在人间。

然而历史上确是只有一个伏羲画了八卦，只有一个孔子作了《易·系辞》，只有一个庄周会写出他那样的好文章。世界史上开创新规模的马其顿人亚历山大大帝、汉高祖刘邦、日本飞鸟时代的圣德太子，开创民国的孙文先生，皆是只许有一个。如此等人，他们且是皆有这样的自觉；虽然惟独圣德太子很谦虚。如此等人都是历史的节气里爆出来的。

大隋随他去也——碧岩录第二十九则

举：僧问大隋：“劫火洞然，大千俱坏，未审这个坏不坏？”隋云：“坏。”僧云：“恁么则随他去也？”隋云：“随他去也。”

这话拿佛法来说，容易罗唆，如云：色坏空不坏？抑是色空俱坏？连圆悟亦说：“若道随他去，在什么处？若道不随他去，又作么生？”好不烦人。但把佛法的法字换作《易经》的易字，就极明白。法就是易，易就是成坏，怎能说不坏。民国以来，卫道之士是拣择什么东西不妨随它去坏，什么东西则坏不得。但哪有是这样的？

天下事是美的恶的都随他去一齐坏，新出来的美与恶乃可以是一体之异，连恶亦好。

民国初年上海的风气以为什么都坏了，焉知上海一般人家却自有中国的情意，妇女的衣着式样都变了，也还是中国的，反为见得明快与自然。这般庶民，在店里当伙计的男人们与在家里的媳妇们姑娘们，上有长辈，下有平辈、小辈，他们对于时髦东西也不是没有经过一番考较的。只是他们以欢喜与细心去考较，豁达而谦逊，不像卫道之士的小气。所以最好是随他们去。而于此乃更可知革命者的用心。

革命者思前想后，对现前的东西作细心的、周遍的反省，远比一般人多珍重，但他白热的感情的燃烧都成了知性的光，要坏的东西就随它坏去。尤其像今日的世界现状，核兵器、产业公害、经济不景气，你要它不坏，即什么想法亦不能有，只有从坏字想起，才有得想法。《创世纪》是从洪水开始，现在亦是要从坏灭的觉悟再抬起头。

智门莲花荷叶——碧岩录第二十一则

举：僧问智门：“莲花未出水时如何？”智门云：

“莲花。”僧云：“出水后如何？”智云：“荷叶。”

莲花未出水时，如从静止的来看，它不是莲花，要从动的来看，则它将是莲花，亦可说已是莲花了。将是与已是皆是“是”，非“不是”。譬如女子虽未出嫁，但她已订了婚约，也就是人家的媳妇了。莲花未出水时就已有做莲花的约束。

在电视上看见兔子的胚胎放映，起初都是一样的细胞，在急速的涡旋运动中成长，细胞就或为肌肤，或为骨骼，或为神经，或为内脏，或为眼睛的水晶体等，合起来就是一只兔子。要问一样的细胞何以变出这许多不同？又何以必定是二只兔子？不能单用遗传与因果来解说，而是那背后还有着大自然的意志通过生命，约束好要成为一只兔子，与莲花未出水时已约好了是莲花的道理一样。

亦是这约束予人以对于神的信心。日本《古事记》里天孙降临，即是天照大神先以太阳与水稻之国大倭，约束了给他了。而革命者对于历史的信心亦是这约束。所以孙先生从起头就有一个光明灿烂的中华民国的理想在眼前。

而出水后却是荷叶。荷叶与莲花是一体之异，荷叶是莲花的排场，而且有了程序，是先有荷叶。中国的革命是莲花，而世界的形势则是荷叶。

而雪窦的颂曰：

莲花荷叶报君知，出水何如未出时。

江南江北问王老，一狐疑了一狐疑。

第一句莲花荷叶报君知就喜气扬扬，但是这件事太新鲜了，反而叫人难以相信。连这怀疑亦怀疑得新鲜。

288华学科学与哲学桐峰作虎声——碧岩录第八十五则举：僧到桐峰处问：“这里忽逢大虫时又作么生？”

峰便作虎声，僧便作怕势，峰哈哈大笑。僧云：“你这么坏！”峰云：“可是你也把我没法呀！”僧也只得罢了。

他随就走了。

圆悟着语：“这么就罢了，二俱不了。”雪窦颂曰：“见之不取，思之千里。好个斑斑，爪牙未备。君不见大雄山下忽相逢，落落声光皆振地。”

而若是桐峰的师临济，他就擒住，与一掌，便托开。

《碧岩录》第三十二则临济应付定上座问“如何是佛法？”

便是这个作法。好雪片片，不落别处，大虫当面，舍命擒住，是第一机，好雄大！好威光！与一掌是第二机，好利落！便托开是第三机，好洒脱！否则你会与大虫相扭住一同滚落悬崖。所以雪窦颂云：“断际全机继后踪。”

天平行脚——碧岩录第九十八则。

举：天平和尚行脚时参西院，常云：“莫道会佛法，觅个举话人也无。”一日，西院遥见，召云：“从漪！”

平举头。西院云：“错！”平行三两步，西院又云：

“错！”平近前。西院云：“适才这两错，是西院错？是上座错？”平云：“从漪错。”西院云：“错！”平休去。西院云：“且在这里过夏，待共上座商量这两错。”

平当时便行。后住院，谓众云：“我当初行脚时，被业风吹到思明长老处，连下两错，更留我过夏，待共我商量。”

我不道怎么时错，我发足向南方去时，早知道错了也。”

但是西院说西院的，我自说我的。昔年我在杭州曾参加人家的结婚喜宴，新郎是有名的建筑家，新娘是之江大学秘书，两人年龄相差有一段。宴席上照例要新郎新娘自述恋爱经过，两人中是谁先起意？自述的要略如左：

这位之江大学的女秘书名叫芙蓉，是在展览会认识了那位建筑家，对他的人有一种佩服，以后就去他家走动。忽一日他经过学校。时方午饭过后，进去邀芙蓉出来走走。两人走到学校旁的山坡处坐下来看底下的钱塘江。他叫了一声“呀！”这样的好天气，说不尽的江南深秋，男情女意，晴空中时时传来鹰呼，却又是天涯很远很远。两人挨坐得这样近。他忽然扳过她的上半身来吻了她。一回儿两人立起身走回去，他要芙蓉：“你说句好话来听听。”芙蓉却是很安详，说道：“上班的时候了还在外面，要遭校长处分了。”反为像个姊姊的样子。翌日两人又相见，他问芙蓉：“昨天是谁坏？”他以为她是要说男人坏的，不料她说的却是：“昨天后来我想自己做得都不对。”说时她的表情有一种无可奈何。他就取笑她：“我邀你出去走走，你答应得爽快，那已经不对。”芙蓉道：“是呀！”他又道：“自从在展览会相识之后，你初来我家访问时就已不对了。”芙蓉道：“是呀。”“那末你说一声错了所以好呀！”她只是很好的心境而不说。

来宾中推我致祝辞，我就引用了从漪的三错。从来开辟天地之机就是反，就是不对似的。这日酒宴中间，大家就都来说《碧岩录》，而聪明人是未读时先已会了。

建国立极

我要告知世界上的全人类，大家今天所做的是错的，是在走向总毁灭，而我们又该怎样的来重新做起。

我们今天的是产业国家主义的社会，它是违反自然之理的，非文明的。它使人们失志，萎死了变异的能力。它破坏了空间与时间。它不知报本，要把地球资源用竭，一去不回。

大自然是无与有的生生变化，而我们现在只是狂奔于物质。宇宙自银河系至一粒沙泥，都是保持着均衡的，而现在的扩大生产把人类生活全面的均衡都来破坏了；我们与大自然脱了节了。

所以今世纪四十年代之后，物理学上的原理发见力急激萎缩，随之而道德、美术、宗教都也凋落，公害程度已使冰河与洪水的周期在加速逼近。世界全盘的经济景气停滞，政治形势恶化，再一个极严重的问题是人口膨胀。世界是在等待核兵器出来说话了。

产国主义是比军国主义更坏。

军事虽要紧，但成了军国主义则不可被原谅。产业当然要紧，但成了产国主义则不可被原谅。军国主义也是破坏社会生活的均衡，都还没有像产国主义的做到了极端。军国主义已打了两次世界大战，都还没有把人类赶尽杀绝，而这回是产国主义要把人类来全灭了。现在如美国苏俄，是军事体制也结合于产国主义。

世界史上最大的罪恶是奴隶制度及产国主义，古代奴隶制还只是西方国家的，而现代的产国主义则是把日本与中国也带进了。在古代西方，奴隶制亦是有其经济上的理由的，但它严重的伤害了人对于物的情意，与人对于人的情意。奴隶制是文明在西方迷失的原因。可是产国主义更是使人只有物量的观念，根本没有所谓人对于物的、与人对于人的情意。如近来法国美国的新派绘画只是临画照相，没有作者的意见。又如日本今年芥川赏的一篇小说，写一群男女大学生在横田基地周边吃迷幻药、盗窃、性乱交与赌博的日常，而没有作者的态度。这个世界，已完全没有人的意见存在了，哪怕是眼看着大毁灭在即。

奴隶制还不过是严重的伤害了文明，都没有像产国主义的把文明破坏得彻底，奴隶制是西洋史上人类堕落的开始，而产国主义则是人类历史的临终。产国主义的扩大生产是癌肿。

无机体不能创造，生物则能创造，摄取外物，如光、空气、水与食物，而营造为自

己体内的细胞组织，但维尔斯是在无机物与有机物之间，癌细胞是维尔斯，并非微菌，亦无毒素。它只是自己不能摄取外物营造为自己的细胞组织，而只能现成接取植物与动物体内的好细胞所摄营的，以为癌细胞的增殖。癌细胞因为免了自己摄旧的手续，所以增殖得非常快速，把周围的好细胞吃空，使身体组织的均衡急激地崩坏，所以患癌肿者都瘦成一把皮包骨头。

产国主义的扩大生产便像癌细胞，它把地球的资源与人类的才知、民族的热诚与美德都来吃尽，破坏地球上的均衡，人类像被蜘蛛吃过的蝉，只剩一个空壳。像现在的家庭就变成只是个空壳了。

现在产国主义社会的没有一件可传，历史上我们作的宫室衣裳文章器皿，许多可以传，是因为那些东西都有生命的创造性，而现在的东西没有生命的创造性。现在的世界景气停滞，则是癌肿已到了感觉痛的末期症状了。癌痛是因已无好细胞可供其增殖。

也有人说今时的狂奔于扩大生产是为对应人口增加。但此话是不对的。

第一点，如今的扩大生产，一大半是为了舍弃与奢侈，应当减损。第二点，人口问题只看天意解决，不是人力的分际。个人有死，人类有毁灭，皆在人的分际之外。我们只能使之死而不亡，如老子说的“死而不亡者寿”。我们不可因为人口问题而破坏产业的性情之正。

我今本于孙先生的革命思想，对准产国主义提出产业的及政治的改革案如下：

产业改革案

一、节约生产

今时浪费，一是由于知有而不知无，造形浅陋，不能满足之故。若如日本的和服履履，有生命的美，可以“服之无斲”，则妇女年年为新花样的衣穿而浪费的纺织品可减到五分之一。即是一件抵得五件。

二、今时的浪费是因为生活情操荒失，譬如原来日本人家的榻榻米室内，摆的家具很少，俭而有洒然之思。而现代人的生活都气息荒荒，所以要用东西塞满。

三、今时的浪费是因不知文明的繁简之理。苟知繁简之理，譬如知用筷子，即复杂的食器刀叉可省。而现在是连学生的书桌亦装置许多机械，那并不是好，凡如此类，多可以省。

四、今时的浪费是因为文教堕落，现在的出版物、新闻纸、杂志、书籍，可减至二十分之一。

五、今时的浪费是因为本末倒置，变成消费为生产，不是生产为消费。如刺激消费的广告与包装，都可以减到十分之一至五十分之一。

六、今时的浪费是因为天下无道，苟能发扬中国文明的王天下，则核兵器的扩军产业可废。

要知节约生产是所以再建文明。要知减损浪费并不损及实际的国力。

二、限制工业化

要复兴家庭烹饪，与家庭裁制衣裳，使生活从罐头食品工业与制成服装卖场解脱出来。

要复兴孝慈，并制民之产，使仰足以养亲，俯足以育幼，与朋友急难，邻里互助的文明之世，把工商业体制化的养老院、托儿所，与社会保险、国营团地住宅等造作来解除了，可以生出新的简静的产业体制。现代人的收入不够养父母妻子与接交朋友，能自建住宅者越来越少，此点是因为社会的浪费，以及重税，都应当改正的。

三、再建以农业与手工业为本位而以机器工业为辅佐的产业体制

机器工业在今日与将来都是绝对必要的，但是有它的限度。机器工业只是可以满足生活的需要，但文明是在需要以上，要“衣食足而知礼义”，与器物之美。器物之美是在其有生命的创造性。

水石亦有生，但是不能由生更演绎而为命。要到了菌类与动植物才是有生又有命。菌类与动植物皆能取外界的光、空气、水、食物等异己之物，而以之为体内的细胞组织，此是最初的创造。到了人类，更能创造体外的生命，如宫室、衣裳、器皿、绘画、音乐与文章，好的作品里有大自然的意志与息，即皆是有生命的。这是更高级的创造。而文明的极致是觉，悟得其所以然之故。可是机器制品没有生命，极端的例是塑料品。如果都是机器制品掩盖了生活的全面，即是人类对大自然的意志与息隔绝，创造性萎死，历史上的文明也就至此而临终了。

天生万物，地育万物，惟人参与天地之造化，手工业能创造生命，而农业则育成生命。所以求产业性情之正，还是要以农工与手工业为本位，而机器工业则只可以为助手。此与今人把手工业被淘汰与农业人口的比例减低看作进步的俗观念、恰好相反。

譬如日本人，他们的已不是衣食器物不足的问题，而是衣食器物要好的问题。他们知道以手织物，手制料理，手制陶器等，与近于自然栽培的农作物为珍贵。在日本，此种手工业与农作物今是应于要求量的扩大，而在部分的复兴。现在西洋的工业先进国多已有这样的余裕，只是西洋人不像日本人的懂得人情物意之美。可是日本人他们过去的历史上缺少自己创造政治与产业制度的经验。所以这个新主意只得由我们中国人来出。

中国今来说复兴农业手工业本位，机器工业为副的话，似乎还太早；但如孙先生他当中国尚在民族革命，已同时提出世界大同，当中国尚在要发展新产业，已同时提出节制资本，国家定政策要为百年之计，立制度要为千年之计，宁会太早！

如今工业国家是资本与劳动力都过剩，而被用于生产浪费品，如有智者，正可以把这过剩的资本与劳动力用来从事农业与手工业。农业要培养益虫以代替农药，发展绿肥以代替化学肥料。作物要依季节，亦不可只求肥大。牧畜要与农业相接，农作物与养鸡畜豚皆不可太违反物性。手工业是要使家家都有一台手织机，并复兴手工的陶器瓷器、漆器、竹木器、金属器、乐器、与植物染料。

而若遇有手工业不足供应需要时，则可由机器工业来补足。为此机器耕作的大农场及机器纺织工业要保持相当的数目，还有是电气、光学、力学，与开掘、运输及研究原子与太空等技术用的机械要保持。

但就全体的产业来说，则是要以农业与手工业为主体，而机器工业则只是辅佐。人口的比例，农业应占百分之五十以上，手工业约占百分之二十五，机器工业占的百分之十五，此与现在所谓进步的人口分业比例观念恰好相反。其他尚有是不事生产作业，而从事政治与文化的人数。

现在产国主义的经济已趋向萎缩，惟有实行此改革案，重整产业的性情，产业始可又有新的活泼进行。是要使国民皆有享用手工业品的余裕，才是真的富足。

政治改革案

孙先生对西洋的权力政治提出知性的政治。依于孙先生的这个启发，我们要来复兴中国向来的礼乐制度，即是祭与政一体的制度。

这里我们先要从西洋史上的教廷政治与其后政教分离的褊狭事实解放出来，重新考察世界上古文明国的祭政一体。世界的古文明国如美索波达米亚、埃及与中国，皆是祭政一致，故能历世久长。那是祭神而不是宗教。而其后是西方出现了奴隶制度与被蛮族的征服所污染，才有了宗教，变得教廷政治亦不好，政教分离亦不好。惟独中国保持原来的清明的祭政一体，此在《周礼》里记载得很详细。事实上是一

直到清朝还实行着，如北京天坛的皇帝郊天，而自然到使人不发生与欧洲的政教问题的联想。中国之外，惟有日本直至败战前保持着祭政一体。

原来太古时我们的祖先因渡洪水而豁然顿开了悟识，感得了大自然的意志与偶然的幸运，看天地日月山川就有一番新气象，看万物都有它的法姿，如此才创造了新石器文明。他们知道万物的秩序因于宇宙的统一意志，此意志之动与秩序之变化谓之神。神遍在于万物成象成形的生生之机。所以有祭祀。郊祀天地是人对大自然的感激如新，柴望山川是纪念建国开疆的欢喜，祭祖先是对历史的思省无尽。

但变成宗教就有毛病。

如基督教的原罪说，与西洋史上教廷政治的妨碍美术，妨碍科学，妨碍政治。到如今一般来说，凡宗教也还都是疏远政治，无视革命。但是西洋政教分离了，政治变成唯物质的事务，又是不好。

神是超民族的，宗教却是民族的，中国文明有神没有宗教，所以我们可以来复兴祭政一体。

祭政一体与西洋史上的教廷政治完全是两回事。

《尧典》与《舜典》里，朝廷历象日月星辰，以授农时，允厘百工。祭祀是“肆类于上帝，禋于六宗，望于山川，遍于群神。”

天子巡狩，是祀五岳，同时觐诸侯观政。祭是乐，政是礼，礼乐的人世是如此的与大自然为一。其制度详于《周礼》。

《周礼·王制》：天子之下设天官与地官。天官司祭，下设几部，司音乐、数学、天文节气；司历史、卜筮；司民间风俗。地官司政，下分几部，司地政、财务、学校、法律、军事、工贾。首天官，次地官。天官做的是“知”的事，地官做的是“行”的事。

周官制其后虽有变更，但大体不变，历汉唐一直施行到清朝，例如清朝尚称礼部为天官。毛病是后来做官的人被宋儒败坏了。宋儒言天理而疏于自然界，言道统而对历史无感兴，他们没有见识奉行祭与政。但就清朝还是祭政一体的制度，而没有人觉得不自然这一点来说，则我们今日要来复兴祭政一体也不该骇怪。

日本是明治维新后尚设有神祇官，其后虽因采用西洋的国会内阁制，神祇官并入了内务部，亦天皇制仍然保持着祭政一体，所以日本的民风尚能淳厚，政治上天皇能以一人代表民族的智慧，办得到终战，比德国与意大利的结果好。

日本是终战后天皇的地位改为象征的，政府亦不再照应神社了，这才祭政一体的传统完全中绝了，于是日本民族一下子丧失了自己，变成今日的乱样子，单是物质经济发达，历史倒下去时亦有何用？

日本今于文部省之外更设有文化厅，管文化美术、民间风俗与历史古迹，及科学技术厅，管数学与自然科学的研究事宜，及环境保护厅，这些原来也可以说是属于《周礼》里“天官”一栏里的。

然而现在日本的政治不涉祭祀。虽宫中仍在奉行传统的祭祀，但已被看作只是天皇家的私事，神社的例祭今仍相当盛大，亦被当作只是民间的信教自由，政府虽新设有文化厅等，只可称为半官半民的机关，仍是行政的，与日本的民族精神无关。

日本近二十年来尽在说要改正宪法，国会也设有调查会，然而至今未有成绩，一则因为宪法不是文案上可改，要有革命或战争的302华学科学与哲学大行动才可以改得，二则改正宪法的画龙点睛是在恢复祭政一致，他们想不到此。倘若他们一旦有此觉悟，则要做也容易，因为日本民间对于祭祀的传统情操至今尚在。

倒是我们中国人自五四运动以来，祭祀的情操几乎都被破坏尽了。惟幸中国人向来对于大自然的知性没有都被破坏，见于民间的每说天理人事。而且中国人有其自己创造政治制度的经验，现有孙先生的建国思想是一大启发，一旦明白了，要复兴祭政一体也不会是很难。譬如《周礼·天官》所做的事，并不是不可以径直由某一政党来做的。

复兴祭政一体，是对产国主义社会的革命。

产业主义社会招致人类的破灭，是因为它所做的都是自绝于大自然。大自然有意志与息，而产国主义破坏地球上的生命，人变得惟有物质的欲望而无志气。大自然有阴阳变化，而现在的东西雷同而不统一，多样而无个性，丧失了变异能力。大自然有其无限时空与有限时空的法则，而现在弄到人类生存场的空间时间都被塞满了。更因不能对应大自然的因果性与非因果性为一的法则，成了个完全可被电子计算器控制的社会，失去历史的机能。大自然有循环法则，而现在不能净化污染，把地球的资源只有用竭，不能生生循303环。产国主义所做的完全不能对应大自然的五个基本法则，所以弄到今天的破局，人们对于大自然无感觉，连到大毁灭就要来到自己头上也无感觉。而我们今来提出祭政一体的案，即是为要重新恢复人类对于大自然的感觉，与对于历史的自知。来再建有风景悠长的人世。

祭政一体的政治纲领是：一、尊君。二、置相。三、养士。

四、观民。

一、尊君

现在来讲尊君，文化人一定怪笑，但也文化人习惯于英皇日皇的存在，而中国民间是到了民国亦仍在想念真命天子出世。人问：

有皇帝会不会是专制？那是只看制度如何。像现在的英皇与日皇就没有专制的问题，而中国与日本原来是还有更好的制度的，孙先生的知性政治即够启发我们来怎样处理这制度的问题。

孙先生的知性政治也启发我们晓得什么是君道。人类文明的创造，是从大自然的五基本法则演绎而来，所谓受命于天。大君称真命天子，就是因于人类于大自然的这自觉。世界史上的古文明国皆有此觉，在西方后来迷失了，惟中国与日本一直没有迷失。

天子是天之子，而天子并不是天。日本的天皇称命，真命天子的命，是天照大神的子孙，而命不是神。战时军部把天皇神化，与败战后说天皇只是人，两者都是不对。罗马皇帝是神之子，因而误以为他亦是神，不及基督的是神子而非神，尚保存早先人对于大自然的自觉。基督的希伯来话是先知、君王、祭司，有与中国日本的祭政一体的天子相通，而后来变得基督不是君王，很可惜了。所以欧洲人只知有宗教与政治的离合事实，而不知此外尚可祭政一体。印度的佛教把梵天与转轮圣王都放在佛之下，这都是不对。

天子是人世的至尊极贵。惟有文明的民族晓得要绝对的东西。

爱人是绝对的，“手弄生绡白团扇”，扇与手都是绝对的美。五月天气，出墙花枝倚栏人，此地就是天上人间，此一刻的光阴就是千秋万岁。人世父子有亲，兄弟有序，夫妇有别，朋友有信，都是这样绝对的，而这一切都在天子御宇的日月山川里，带头的四个字是君臣有义。

中国民间乱极思治，总想念真命天子出世，这不是一句英雄崇拜的话可以比拟。所以我们在这里提出尊君的制度：

- 1.元首总主祭与政一体的行事。
- 2.元首是无为而治，没有权限的问题。
- 3.元首定为世袭制。

二、置相

元首之下设知祭院及行政院，襄助元首司祭祀与行政之宜，以教民致治。知祭院位次在行政院之先。

知祭院司《周礼》天官之职，下分几部：

1.礼部司祭祀，自襄助元首郊祀至教民祭祠，与岁时节气的行事。

2.乐部司神乐，教民正音律及文章美术之风气。

3.物象部以无与有的哲学与对大自然的感激喜气，启发天才学者在数学上、物理学上与天文学上的原理发见力，使科学与诗结合。

4.史部司国史，教民正历史观。（历史是记的天与人之事。）及司卜筮。（卜筮是因于天人感应，而以有心问于无心。）行政院司《周礼》地官之职，其分部大体可照现行制度，惟须简政，因为好的政治是便民为之，不是政府代民为之。如日本现在内阁的省厅凡二十，可以减去三分之一。解消产国主义的国民总雇佣与国营福利社会，先要从简政起。又则部的位次要改正，譬如日本的阁僚以法务省居首，是依于西方的法治国家的观念，东方文明的政治是教化，法务省应置于文部省之后。日本如此，中国的亦是同理。

三、养士

一、一般学校自小学至大学，皆须读经，自四书至五经，其学分与数学课相当。

二、大学分为职业大学与专为教育士的大学。一般文化人不得皆称为士。士大学分三部，政治学院、文史学院；军事学院；自然科学学院。而以经学为三院之共同的基础学问。

三、为政必以士。取士之途有三：选举、荐举、考试。选举的场合，选举者与被选举者皆须是士。在荐举的场合，荐举者举被荐举者皆须是士。三年考绩，贤不贤，举者荐者皆有责。在考试的场合，试题是一、论，关于大自然与礼乐。二、策，对于当前的世界形势与国政。三、诗文。论是试其智慧，策是试其才识，诗文是试其性情。

四、士在朝为官，在野为望，望者众人之所望以行事，凡村里街镇有事必问道于士，而由村里街镇之长辈率民行之。凡学校、新闻社、及电视等其首长必以士任之。凡士皆有禄。

四、观民

一、国民大会每三十年由元首召开一次

说明：三十年是一世，召开国民大会是为一新人心，意义有似举行历史的禊祓，热闹有似迎神赛会，以之消弭民间起兵的气运。

国民大会的任务是发扬民风，激励民族的志气，朝廷以之省察政治上的得失，但不是由人民来作主政治。

二、平时的观民设教在村里街巷

说明：乡有乡先生，街市有街市的先生，皆以士任之。教民复兴东方文明的良风美俗，如乡饮酒礼，以教民知尊卑亲疏之仪。如射礼、如舞乐，如日本的茶道、剑道与插花，以教民知对于物之情意。要正婚礼，改革现在仿行西洋的契约式结婚手续，而回到在天地与祖先前的结褵，以为正家室之始。要正祭祀与岁时节气的行事。

士在乡村与街市，其与人民的关系可如《周礼》里的王官与王民。国家的许多事都由民间自做，如周如汉如唐，当时的灌溉、徭役、征伐，有那样大的行动力，虽然也是行于组织，但还是靠王风使人兴起。还有中国人的礼仪之美，与器物造形的发达，那亦是因为朝廷无为而治，如《周礼》王官与王民同在民间，所以日常随处得以发挥创造力。此政治的原理，是正对现在产国主义弊害的革命的原理。

结语

以上产业的与政治的改革纲领，我于距今八年前已在日文着《建国新书》中提出（昭和四十三年东京新闻社出版），初时读者除了保田与重郎先生及冈洁先生等几位之外，皆不能接受，以为是反现代的常识。但我所提出的，实是今时代最先端的几个基本问题的解答。

《建国新书》出版后过不得几年，有三位得诺贝尔奖的经济学者，记得其中一名是海耶克，他们先后到日本旅行，在电视上演说世界经济的扩大生产趋向减退的必然律，同时各方报告地球的资源就快涸绝，欧洲经济共同体的当局者主张世界减产，把每年的增加率削减到零。他们的虽只是功利主义的见识，也部分的立证了我之所说。他们不知道可把过剩的生产力转用于以农业与手工业为主而以机器工业为辅的新产业体制的时代。因为这里产业的问题还关联着文明的问题，而他们只是西洋的经济学专家。

当今的产国主义，是欧洲人与美国人皆已知道不对。美国总统艾森豪威尔于退任后发表谈话，说膨胀经济将致美国破灭。与肯尼迪竞选美国总统的高华德的竞选口号是要解决现代三恶：国民总雇佣、通货膨胀、社会福利。西欧学者是更早就对所谓

福利国家提出警告了。但是他们都无法改革。因为改革要有思想，而他们只有一个物质的、个人的民主思想，那早已不能对应当前的问题了。美国的民主政论权威者李普曼晚年于其评西德的选举的论文中，已指出“民主政治今已成世界历史博物馆中的遗骸，我只是不知有何可以代替它。”

今世纪前期物理学上与天文学上的大发现，推翻了西洋自希腊至十九世纪的旧思想，而不能帮助他们建立可以代替它的新思想，到底物理学上与天文学上的发现力亦因没有哲学为辅的缘故而趋于萎缩了。爱因斯坦晚年想要建立统一场的理论，没有成功。其他著名的几位原子物理学者更有想要建立宇宙的最后方程序的，也都没有成功。

日本的物理学者汤川秀树探求素粒子背后的东西，也没有成功。

以上这几个今时最先端的问题，只有中国人能够解决。因为我们有西洋人所没有的自然观，与礼乐政治的经验。所以我在这里提得出改革今时的制度的方案，这当然是为中国的，但亦是为世界开出新时代。

但是这里亦不可忘记还有一个天地成毁的问题。产国主义与世界人口增殖，今已使地球到得危险，然而其时核兵器大战将走在前头爆发。我们今来革命，亦已来不及把它来防止。我们只可以革命的正念来渡过这个劫，像太古时人类的渡洪水。这里是有着人智，还有着天意。天意惟对于正念的人会是天幸，若然，则岂不高兴？